

放射光科学研究施設における

放射線発生装置の使用目的の変更に係る放射線安全対策

目次

第1章 概要及び施設に係わる書類.....	5
1.1 本変更申請の概要.....	5
1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間.....	5
1.3 変更の内容.....	5
1.4 事業所内外の平面図.....	5
1.5 施設の図面, 出入口, 管理区域, 標識などを示した平面図(変更あり).....	9
1.6 施設の主要部分の断面図(変更なし).....	19
1.7 放射線発生装置(ストレージング)の概要(変更あり).....	20
1.7.1 ストレージングの性能・使用の目的・使用の場所等(変更あり).....	20
1.7.2 ストレージングの定格運転(変更なし).....	21
1.7.3 加速器調整時の措置(変更なし).....	22
1.8 密封されていない放射性同位元素の概要(変更なし).....	23
1.8.1 密封されていない放射性同位元素の使用(変更なし).....	23
1.8.2 密封されていない放射性同位元素の貯蔵(変更なし).....	23
1.8.3 密封されていない放射性同位元素の保管廃棄(変更なし).....	23
1.9 密封された放射性同位元素の概要(変更なし).....	28
1.9.1 密封された放射性同位元素の使用(変更なし).....	28
1.9.2 密封された放射性同位元素の貯蔵(変更なし).....	28
第2章 遮蔽能力に係わる書類(変更なし).....	31
2.1 放射線安全対策(変更なし).....	31
2.1.1 本機構における区域設定の基準(変更なし).....	31
2.2.2 放射線遮蔽の設計基準(変更なし).....	31
2.2 ストレージングの遮蔽計算(変更なし).....	33
2.2.1 ストレージングの遮蔽計算方式(変更なし).....	33
2.3 ストレージングからの線量評価結果(変更なし).....	36

2.3.1 入射点及びストレージリング(変更なし)	36
2.3.2 トップアップ入射用スリット(変更なし)	37
2.3.3 ビームダンプ(変更なし)	37
2.4 密封されていない放射性同位元素の遮蔽計算(変更なし)	43
2.4.1 放射性同位元素からのガンマ線の遮蔽計算方法(変更なし)	43
2.4.2 放射性同位元素からのベータ線により発生した制動放射線の遮蔽計算方法(変更なし)	45
2.4.3 遮蔽計算の条件(変更なし)	45
2.5 密封されていない放射性同位元素からの線量評価結果(変更なし)	49
2.5.1 管理区域の常時立ち入る場所での線量評価結果(変更なし)	49
2.5.2 管理区域境界での線量評価結果(変更なし)	49
2.5.3 事業所境界での線量評価結果(変更なし)	49
2.6 密封された放射性同位元素の遮蔽計算(変更なし)	58
2.6.1 放射性同位元素からの遮蔽計算方法(変更なし)	58
2.6.2 遮蔽計算の条件(変更なし)	59
2.7 密封された放射性同位元素からの線量評価結果(変更なし)	61
2.7.1 管理区域の常時立ち入る場所での線量評価結果(変更なし)	61
2.7.2 管理区域境界での線量評価結果(変更なし)	62
2.7.3 事業所境界での線量評価結果(変更なし)	63
2.8 管理区域の常時立ち入る場所の空間線量率のまとめ(変更なし)	64
2.9 管理区域境界の空間線量率のまとめ(変更なし)	66
2.10 周辺施設からの寄与(変更なし)	67
第3章 インターロック等に係わる書類	70
3.1 ストレージリングのインターロックと自動運転表示装置(変更なし)	70
第4章 排気に係わる書類	71
4.1 放射光アイソトープ実験施設における空気への取り扱い(変更なし)	71
4.1.1 放射光アイソトープ実験施設の排気設備(変更なし)	71
4.1.2 作業室における密封されていない放射性同位元素の空气中濃度評価方法(変更なし)	74
4.1.3 作業室における密封されていない放射性同位元素の空气中濃度評価結果(変更なし)	74
4.1.4 排気口における密封されていない放射性同位元素の空气中濃度評価方法(変更なし)	76

4.1.5 排気口における密封されていない放射性同位元素の空气中濃度評価結果(変更なし)	76
4.2 放射線発生装置における空気の手扱い(変更なし)	78
4.2.1 ストレージリング室の空气中に誘導される放射能濃度の推定(変更なし)	78
第5章 排水に係わる書類	80
5.1 放射光アイソトープ実験施設における排水の手扱い(変更なし)	80
5.1.1 放射光アイソトープ実験施設の排水設備(変更なし)	80
5.1.2 排水口における放射性同位元素の水中濃度の評価方法(変更なし)	80
5.1.3 排水口における放射性同位元素の水中濃度の評価結果(変更なし)	81
5.2 放射線発生装置における排水の取扱い(変更なし)	83
第6章 その他の事項	84
6.1 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例(変更なし)	84
6.2 工事期間中の安全対策	84
参考資料	86

第 1 章 概要及び施設に係わる書類

1.1 本変更申請の概要

図 1-1 に高エネルギー加速器研究機構周辺地図, 図 1-2 に高エネルギー加速器研究機構全体配置図を示す。図 1-3 に放射光科学研究施設周辺図を示す。放射光科学研究施設の全体図について図 1-4 に示す。放射光科学研究施設には, 放射光を発生する放射光科学研究施設ストレージリングが設置されており, 放射光科学研究施設光源棟で放射光を用いた実験が行われている。

本変更申請では放射光科学研究施設における放射線発生装置の使用目的の変更を行う。また、放射光科学研究施設の出入口の数と標識について記載の適正化を行う。以下、本文及び表の変更に係る部分を赤字で示す。なお発生装置の性能及び構造物についての変更は無い。

1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間

本申請に含まれる変更の予定使用開始時期は、平成 31 年 2 月 1 日である。また使用期間は、相当長期間を予定している。

1.3 変更の内容

- ① 放射光科学研究施設ストレージリングについて、使用の目的を変更する。(変更前:表 1-2-a, 変更後:表 1-2-b)
- ② 放射光科学研究施設における標識の記載を適正化する。(変更前:表 1-1-a, 及び図 1-5-a, 図 1-6-a, 図 1-7-a, 図 1-8-a、変更後:表 1-1-b, 及び図 1-5-b, 図 1-6-b, 図 1-7-b, 図 1-8-b)
- ③ 使用施設及び貯蔵施設における人が通常出入りする出入口とその他の出入口の数について、記載を適正化する。(様式イ、ロ、ハ)

1.4 事業所内外の平面図

使用施設などを中心とした事業所内外の平面図を図 1-1, 図 1-2 に示す。



図 1-1 高エネルギー加速器研究機構 周辺地図(変更なし)

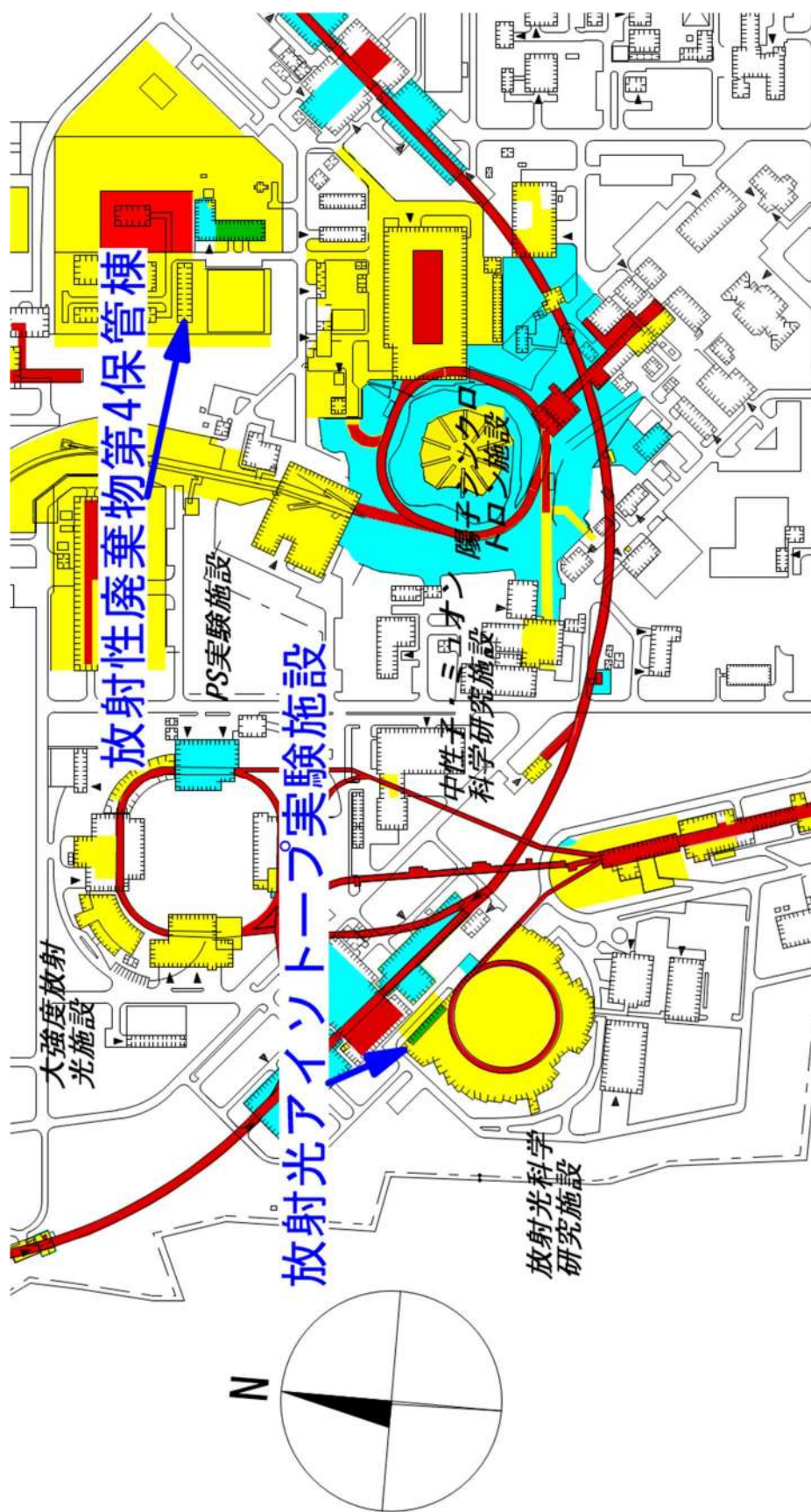


図 1-3 放射光科学研究施設周辺図(変更なし)

1.5 施設の図面，出入口，管理区域，標識などを示した平面図(変更あり)

本変更申請に係わる放射光科学研究施設の全体の平面図を図 1-4 に示す。放射光科学研究施設には，放射線発生装置である「放射光科学研究施設ストレージリング(以降「ストレージリング」と略す)」が放射光科学研究施設光源棟ストレージリング室(以降「ストレージリング室」と略す)に設置されている。また，ストレージリング室の周りには「放射光科学研究施設光源棟実験室(以降「光源棟実験室」と略す)」及び「放射光科学研究施設放射光アイソトープ実験施設(以降「放射光アイソトープ実験施設」と略す)」がある。

放射光科学研究施設に係る標識の設置場所と数について，変更前のものを表 1-1-a に，変更後のものを表 1-1-b に示す。出入口，管理区域並びに標識などを付ける箇所などについて平面図を以下の通り示す。

放射光科学研究施設 1 階平面図:(変更前)図 1-5-a, (変更後)図 1-5-b

放射光科学研究施設 2 階平面図:(変更前)図 1-6-a, (変更後)図 1-6-b

放射光科学研究施設地下 1 階平面図:(変更前)図 1-7-a, (変更後)図 1-7-b

放射光アイソトープ実験施設 1 階・2 階平面図:(変更前)図 1-8-a, (変更後)図 1-8-b

表 1-1-a 標識の数と設置場所(変更前)

標識の種類	数	変更後設置場所
管理区域(使用施設, 貯蔵施設, 廃棄施設) 許可なくして立ち入りを禁ず	19	図 1-5-a, 図 1-6-a, 図 1-7-a, 図 1-8-a
管理区域(廃棄施設) 許可なくして立ち入りを禁ず	1	図 1-8-a
放射性同位元素使用室	15	図 1-5-a, 図 1-8-a
放射線発生装置使用室	8	図 1-5-a
貯蔵箱 許可なくして触れる事を禁ず	2	図 1-5-a

表 1-1-b 標識の数と設置場所(変更後)

標識の種類	数	変更後設置場所
管理区域(使用施設, 貯蔵施設, 廃棄施設) 許可なくして立ち入りを禁ず	8	図 1-5-b, 図 1-8-b
管理区域(使用施設) 許可なくして立ち入りを禁ず	17	図 1-5-b, 図 1-6-b, 図 1-7-b
管理区域(廃棄施設) 許可なくして立ち入りを禁ず	2	図 1-8-b
放射性同位元素使用室	16	図 1-5-b, 図 1-8-b
放射線発生装置使用室	8	図 1-5-b
貯蔵箱 許可なくして触れる事を禁ず	2	図 1-5-b

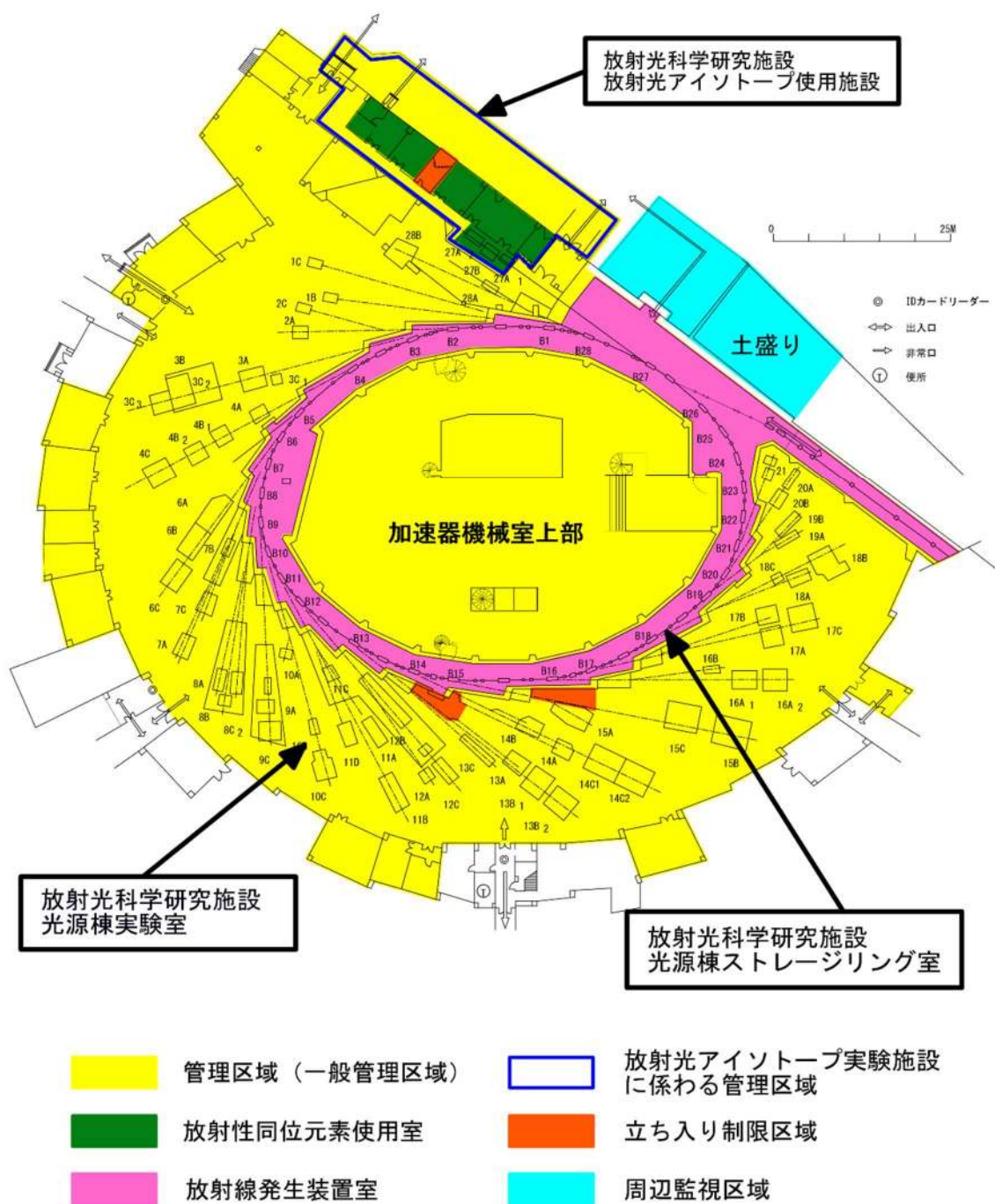


図 1-4 放射光科学研究施設全体図(変更なし)

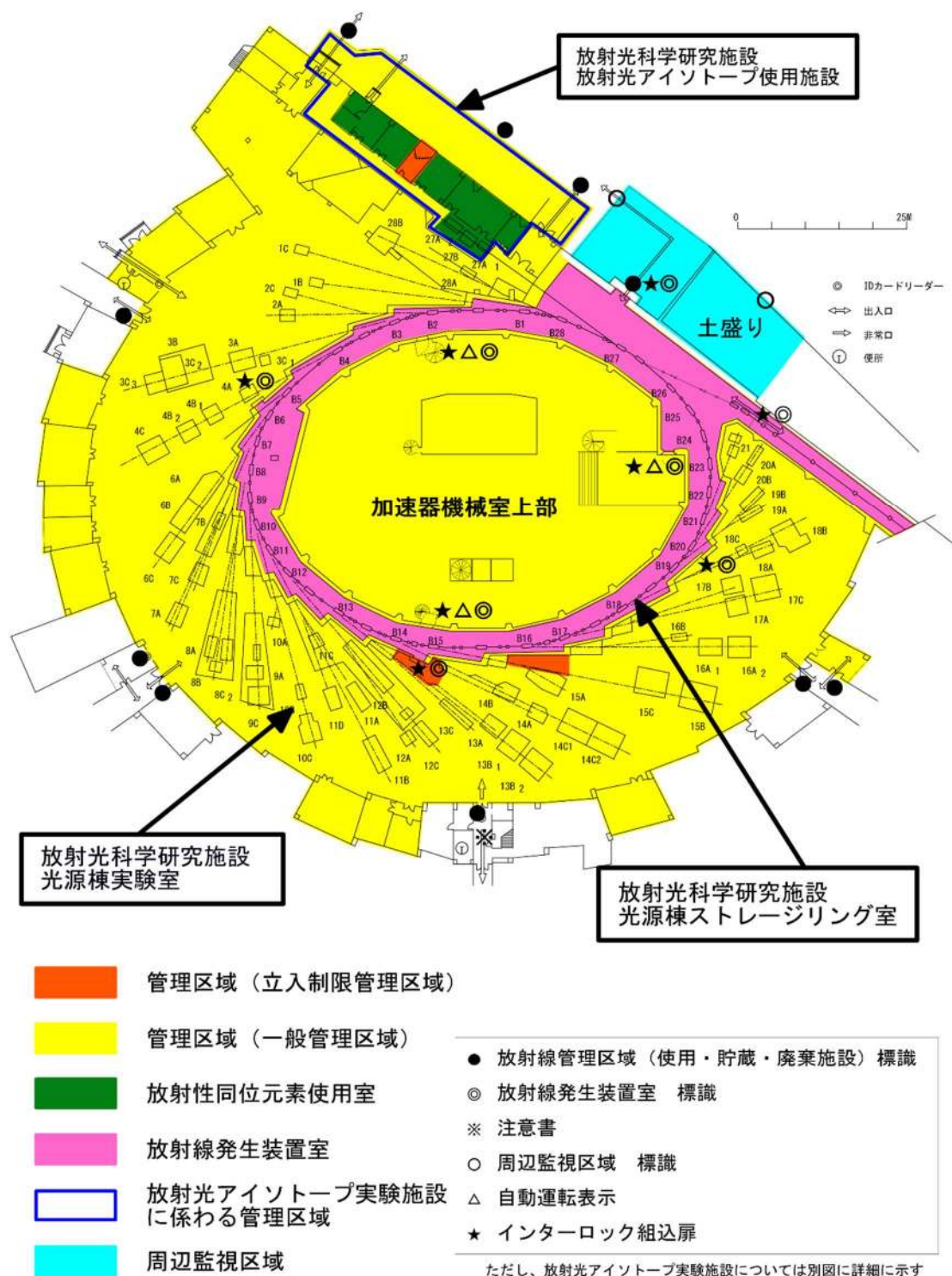


図 1-5-a 放射光科学研究施設1階の管理区域, 出入口, 標識(変更前)

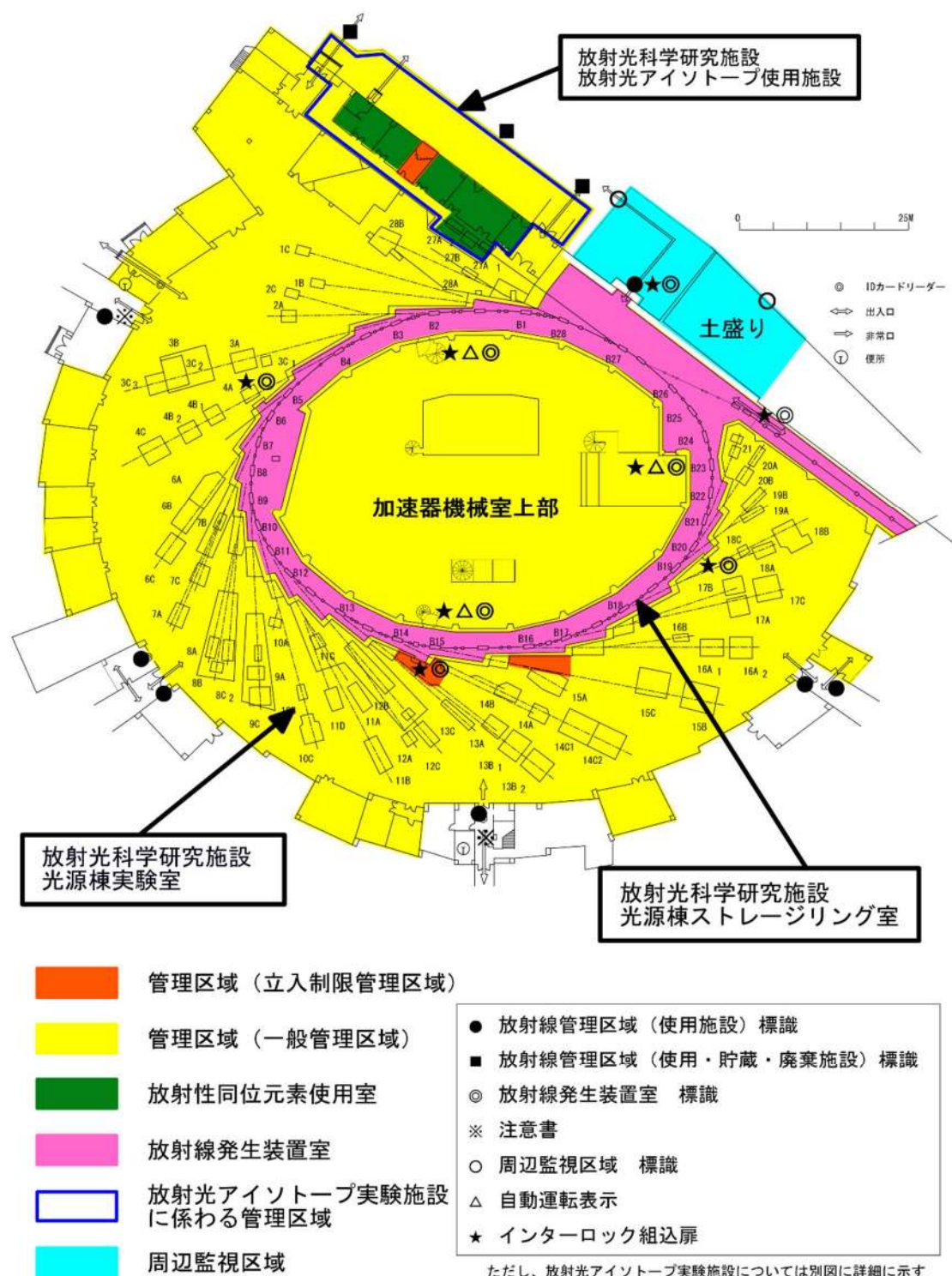


図 1-5-b 放射光科学研究施設1階の管理区域, 出入口, 標識(変更後)

変更箇所: 標識の適正化として、北西側出入口に注意書標識を追加し、放射光アイソトープ実験施設以外の出入口の管理区域(使用・貯蔵・廃棄施設)標識を管理区域(使用施設)にした。

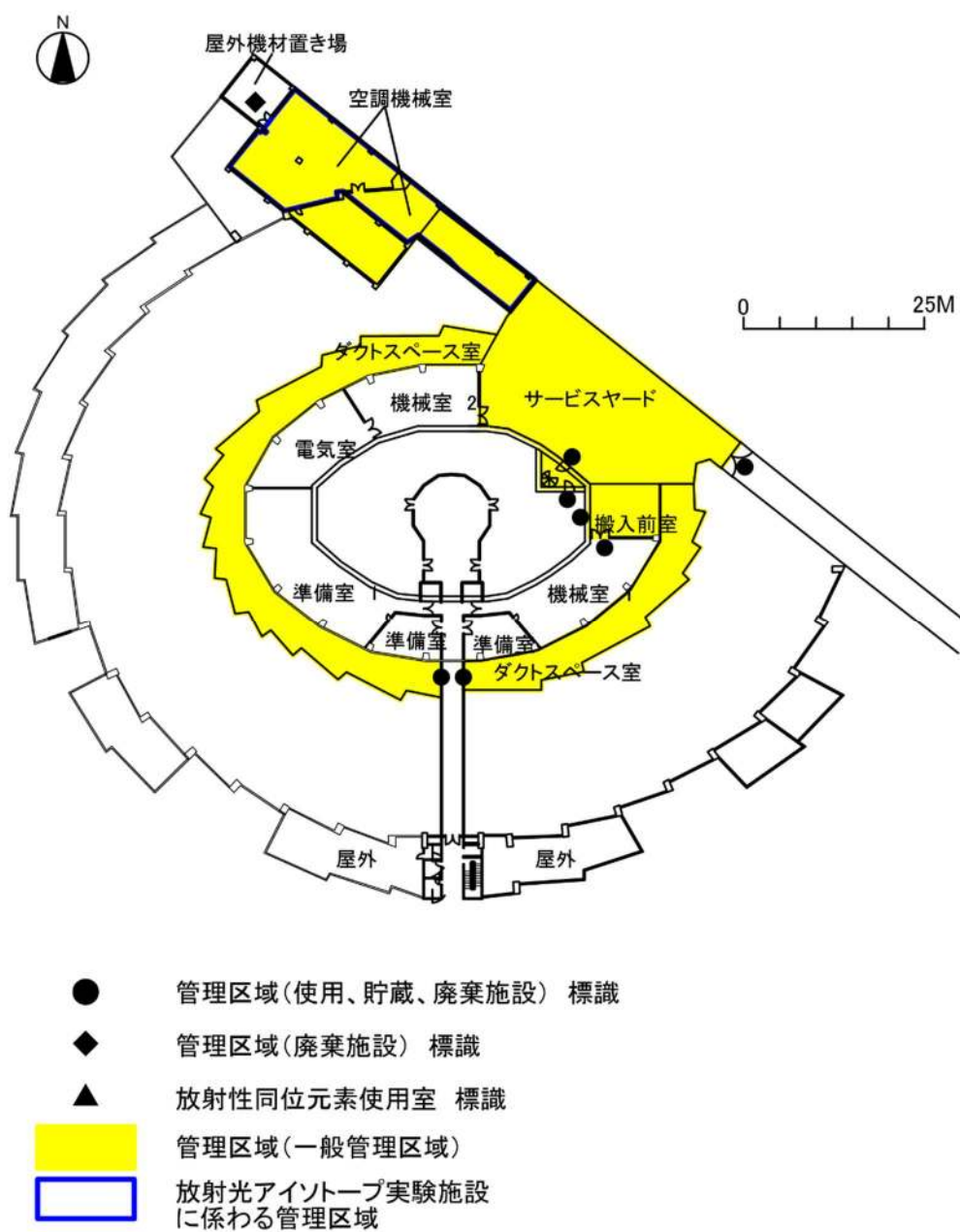


図 1-6-a 放射光科学研究施設2階の管理区域, 出入口, 標識(変更前)

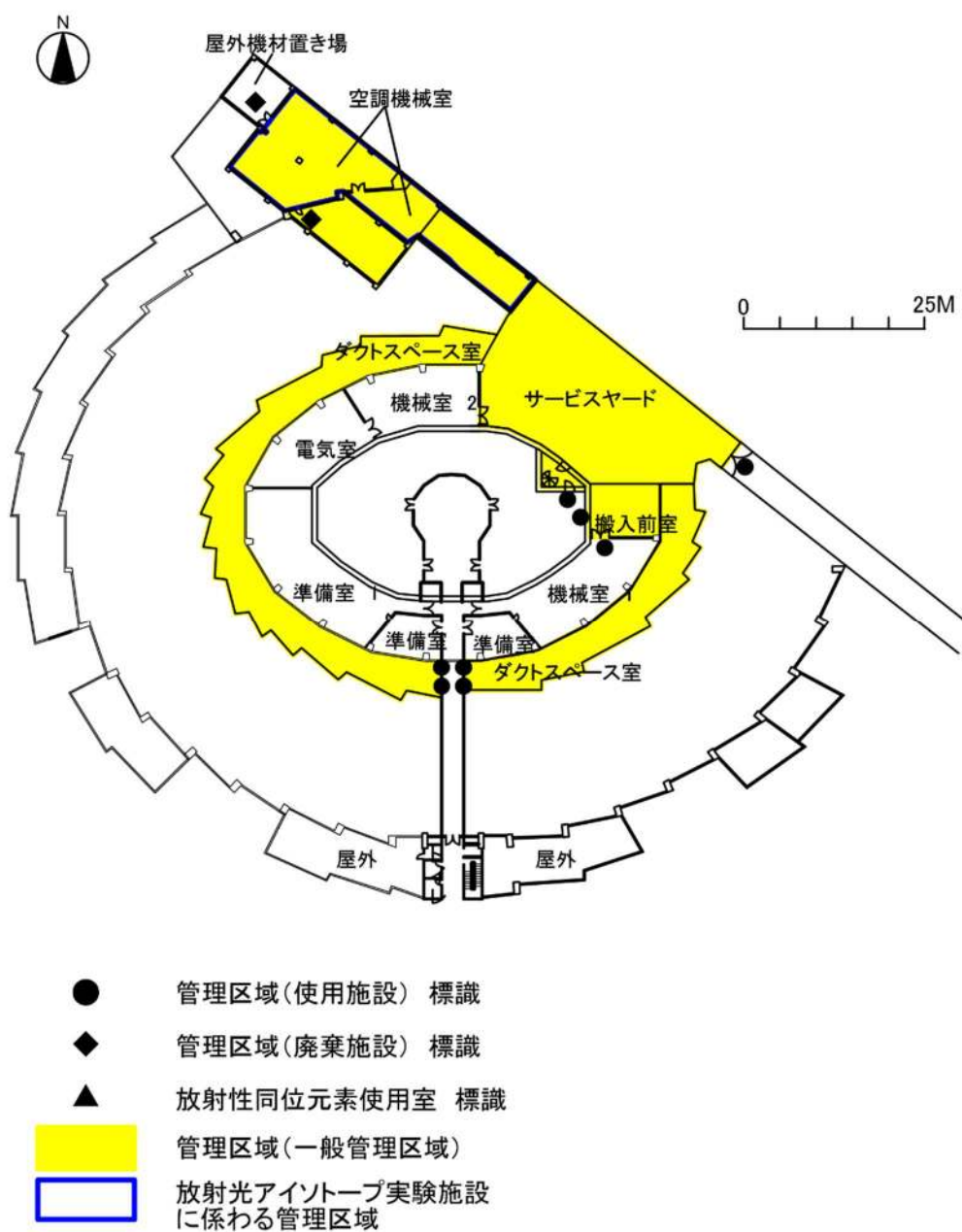


図 1-6-b 放射光科学研究施設2階の管理区域, 出入口, 標識(変更後)

変更箇所: 標識の適正化として、管理区域(使用、貯蔵、廃棄施設)標識を管理区域(使用施設)にし、ダクトスペース室に対して管理区域(使用施設)標識を 2 つ追加した。また、空調機械室の南東側の扉に管理区域(廃棄施設)標識を追加し、不要であったサービスヤードの南西側出入り口の管理区域(使用、貯蔵、廃棄施設)標識を削除した。

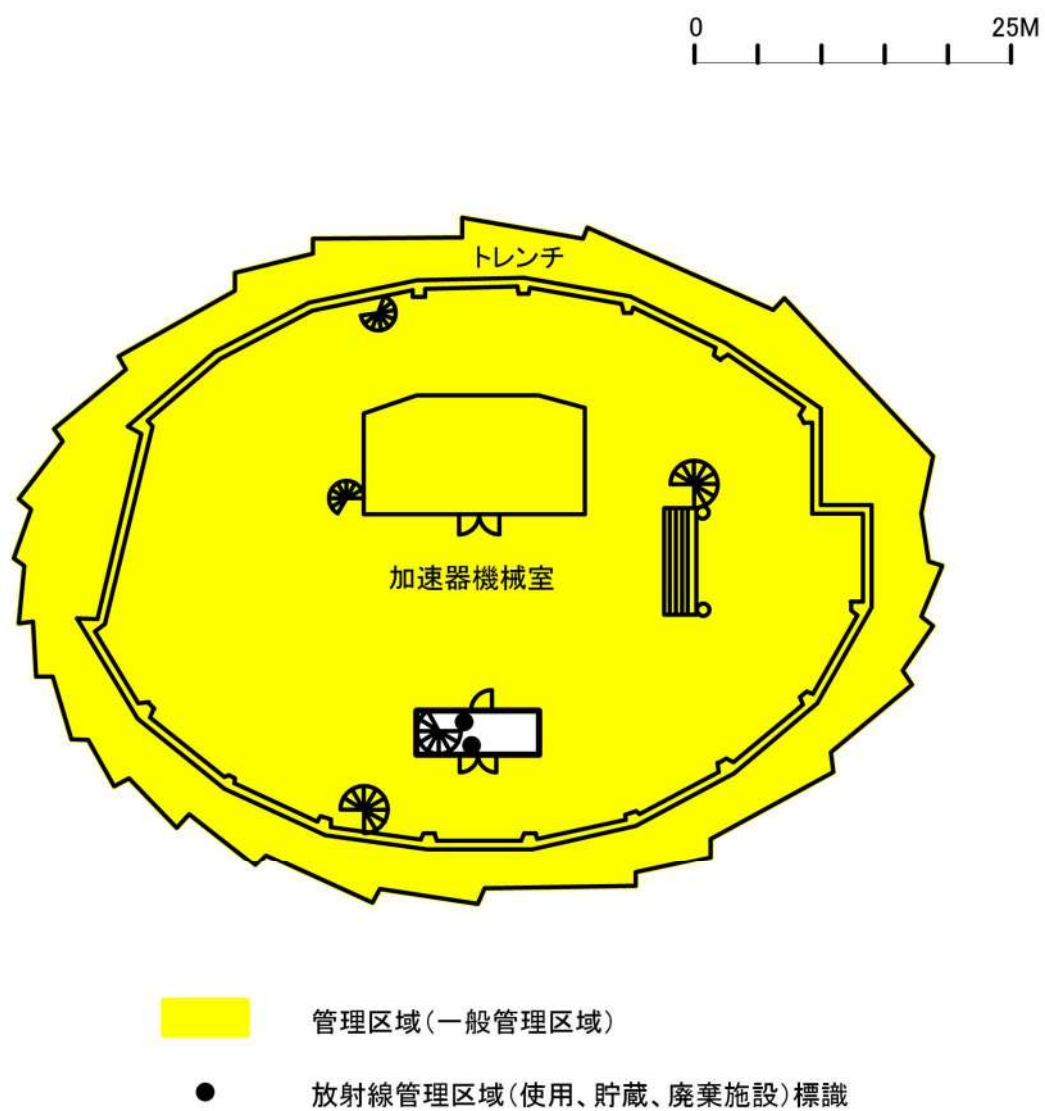


図 1-7-a 放射光科学研究施設地下1階の管理区域, 出入口, 標識(変更前)

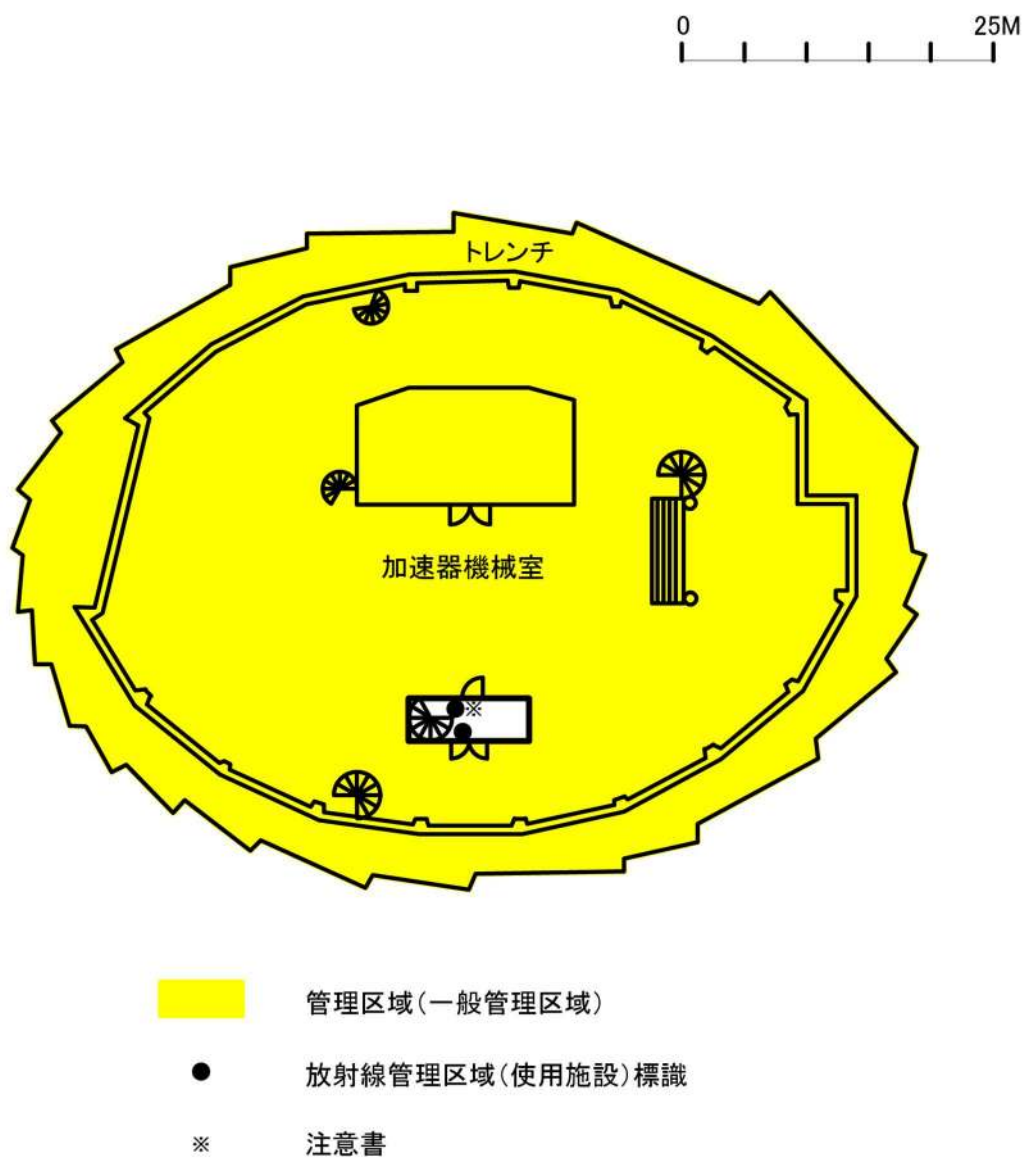


図 1-7-b 放射光科学研究施設地下1階の管理区域, 出入口, 標識(変更後)

変更箇所: 標識の適正化として、管理区域(使用、貯蔵、廃棄施設)標識を管理区域(使用施設)にし、2 つある管理区域扉の内、北側の扉に注意書標識を追加した。

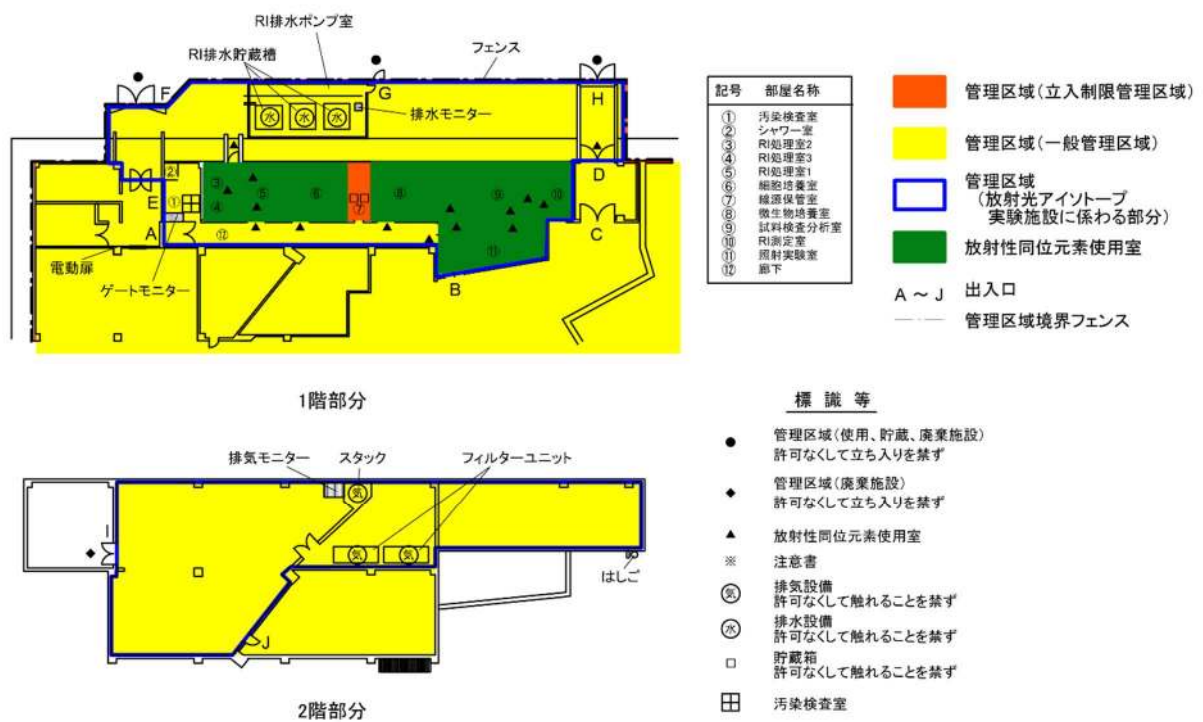


図 1-8-a 放射光アイソトープ実験施設の管理区域, 出入口, 標識(変更前)

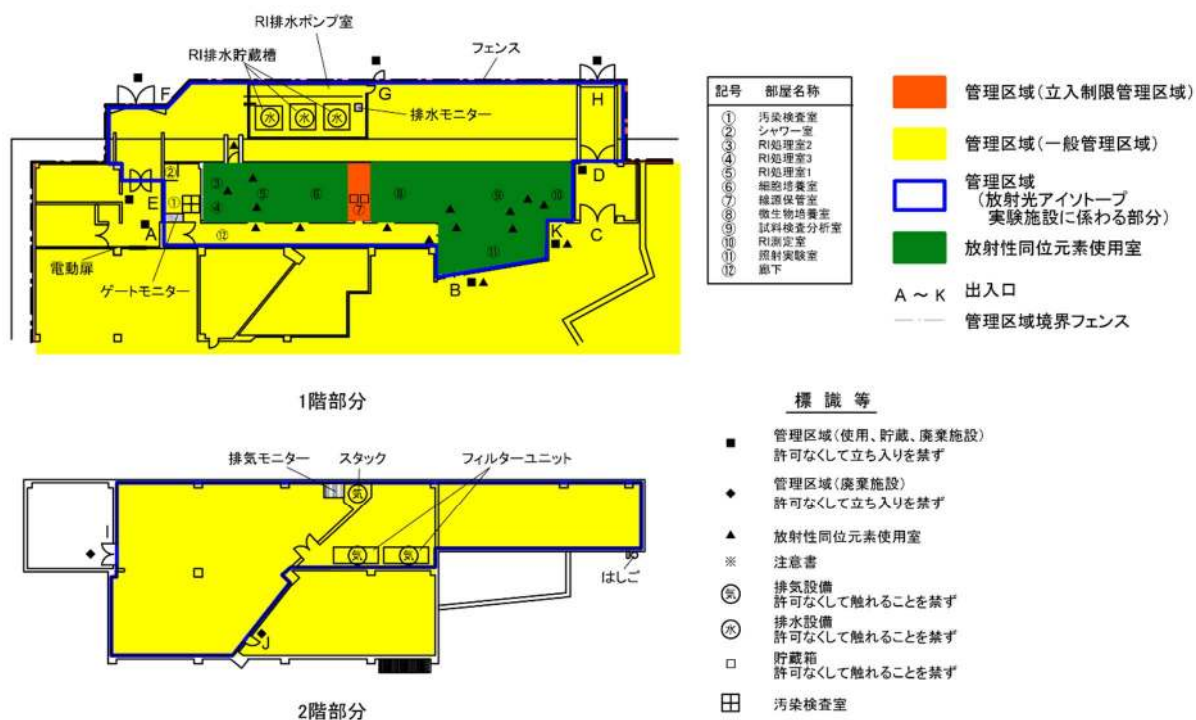


図 1-8-b 放射光アイソトープ実験施設の管理区域, 出入口, 標識(変更後)

変更箇所: 標識の適正化として、出入口 **A、B、D、E、K** に管理区域(使用、貯蔵、廃棄施設)標識を追加し、出入口 **B** と **K** に放射性同位元素使用室標識を追加した。また、出入口 **J** に管理区域(廃棄施設)標識を追加し、出入口 **D** の放射性同位元素使用室標識を削除した。

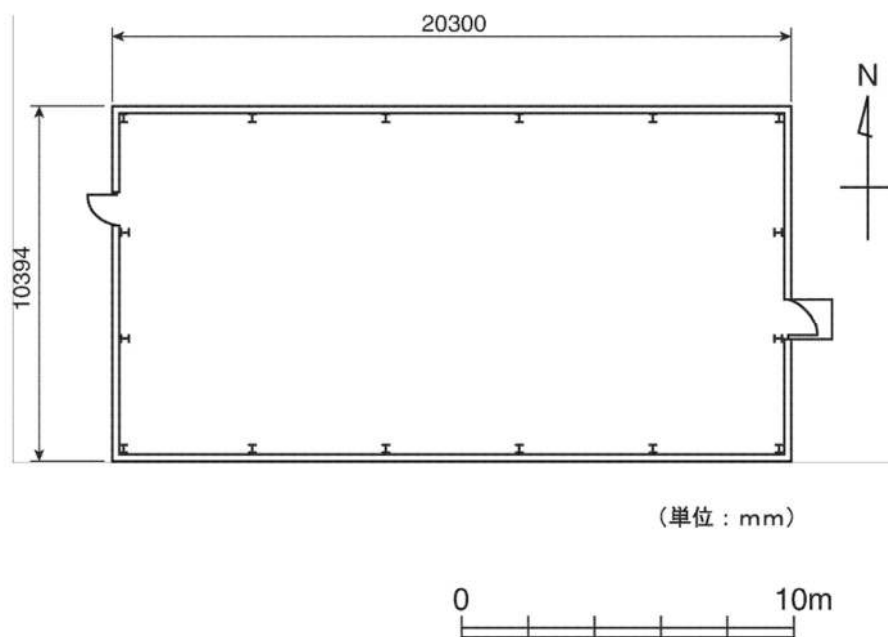


図 1-9 放射性廃棄物第4保管棟の平面図(変更なし)

1.6 施設の主要部分の断面図(変更なし)

放射光科学研究施設の主要部分の断面図を図 1-10 に示す。放射光アイントープ実験施設の断面図を図 1-11 に示す。

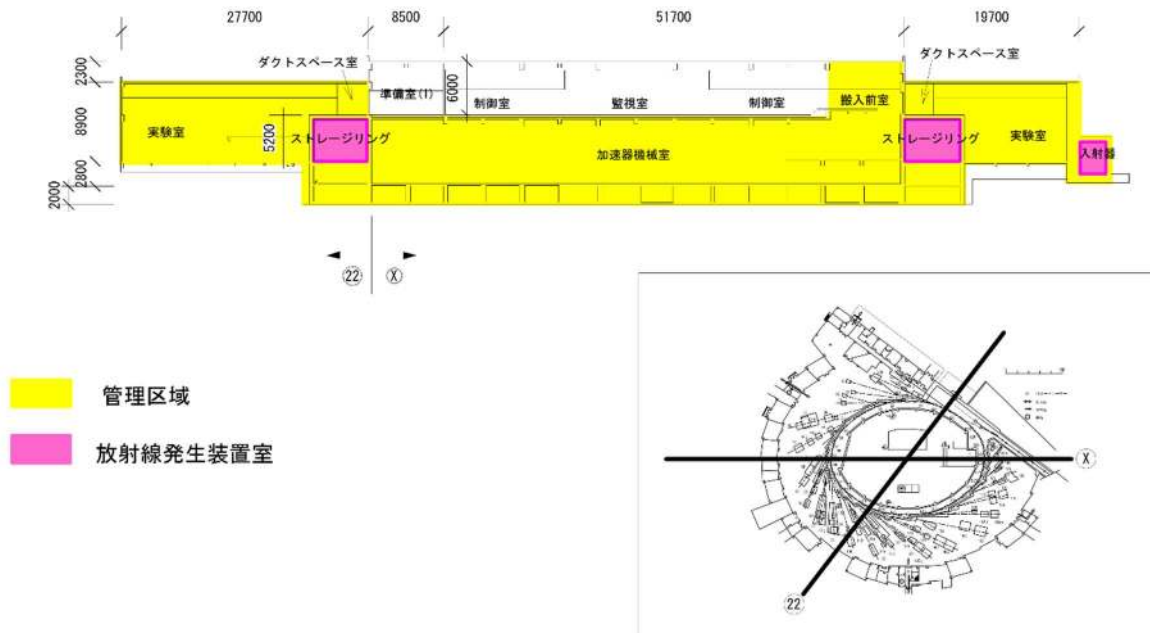


図 1-10 放射光科学研究施設主要部断面図(変更なし)

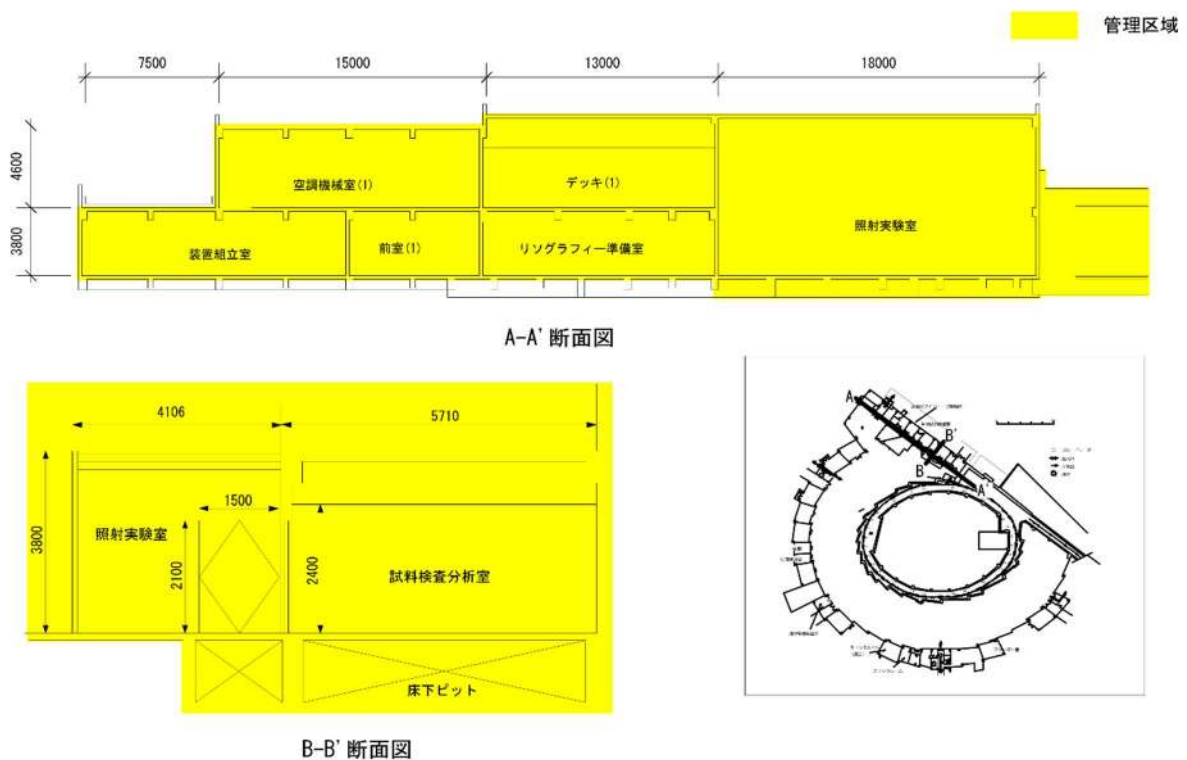


図 1-11 放射光アイントープ実験施設主要部断面図(変更なし)

1.7 放射線発生装置(ストレージリング)の概要(変更あり)

1.7.1 ストレージリングの性能・使用の目的・使用の場所等(変更あり)

ストレージリングの性能などについて変更前のものを表 1-2-a に、変更後のものを表 1-2-b に示す。

表 1-2-a 放射光科学研究施設ストレージリングの性能等(変更前)

種類	シンクロトロン (高エネルギー加速器研究機構製 放射光科学研究施設ストレージリング)			
台数	1 台			
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー	最大出力	その他
	電子	3.50 GeV	2.00 GeV・A	最大ビーム強度 1.00 A 最大蓄積粒子数 3.87×10^{12} 個
	陽電子	3.50 GeV	2.00 GeV・A	最大ビーム強度 1.00 A 最大蓄積粒子数 3.87×10^{12} 個
使用の目的	放射光及び高エネルギー放射線の利用研究, 高エネルギー物理実験用検出器のテスト及び放射光を利用する物理実験			
使用の方法	週 168 時間, 3 ヶ月 2184 時間使用する。電子・陽電子ビームを蓄積し, 放射光を発生させる。			
使用の場所	放射線発生装置設置場所		放射線発生装置使用室	
	放射光科学研究施設光源棟ストレージリング室		放射光科学研究施設光源棟ストレージリング室	

表 1-2-b 放射光科学研究施設ストレージリングの性能等(変更後)

種類	シンクロトロン (高エネルギー加速器研究機構製 放射光科学研究施設ストレージリング)			
台数	1 台			
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー	最大出力	その他
	電子	3.50 GeV	2.00 GeV・A	最大ビーム強度 1.00 A 最大蓄積粒子数 3.87×10^{12} 個
	陽電子	3.50 GeV	2.00 GeV・A	最大ビーム強度 1.00 A 最大蓄積粒子数 3.87×10^{12} 個
使用の目的	放射光及び高エネルギー放射線の利用研究, 加速器研究			
使用の方法	週 168 時間, 3 ヶ月 2184 時間使用する。電子・陽電子ビームを蓄積し, 放射光を発生させる。			
使用の場所	放射線発生装置設置場所		放射線発生装置使用室	
	放射光科学研究施設光源棟ストレージリング室		放射光科学研究施設光源棟ストレージリング室	

1.7.2 ストレージリングの定格運転(変更なし)

入射点とストレージリングにおけるビーム損失量についての変更はない(表 1-3 参照)。表 1-2 に示すように最大ビーム強度 1.00 A, 最大蓄積粒子数 3.87×10^{12} 個であるが, 最大出力は 2.00 GeV・A で制限されており, 線量も最大出力の場合に最大になる。これは 2.5 GeV のエネルギーで最大ビーム強度 0.8 A ,最大蓄積粒子数は 3.11×10^{12} 個を蓄積する場合に相当するため, 以下ではこの場合の線量を計算する。入射の効率は安全側に見て 25%なので, 蓄積量の 3 倍, 9.33×10^{12} 個の電子または陽電子が損失する。運転中の 1 週間の入射の頻度も安全側にみて 2 時間に 1 回なので損失を 1 秒あたりに平均すると, 入射時の損失は 1.30×10^9 個/s, 蓄積時の損失は 4.32×10^8 個/s となる。連続入射する場合には, 入射の頻度は増えても 1 回当たりの入射粒子数は減る。運転中の 1 週間のビームの平均寿命も安全側にみて 2 時間以上あり, 1 週間の損失を 1 秒あたりに平均すると, 入射時の損失は 1.30×10^9 個/s, 蓄積時の損失は 4.32×10^8 個/s を越えない。単バンチ運転などビームの寿命が通常より短い運転では, 最大ビーム強度も小さくなるため, 平均のビーム損失量は上記の値を越えない。

入射点上流のトップアップ入射用スリット及びビームダンプのビーム損失量を表 1-4 に示す。以下では, この損失量に基づいて線量を評価する。トップアップ入射時には, 入射点での出力が 0.65W を超えないように運転するので, 前述した「入射点とストレージリングにおけるビーム損失量」の最大値を超えることはない。

表 1-3 入射点及びストレージリングにおけるビーム損失量(変更なし)

ビーム損失率	入射の頻度		2 時間に 1 回, または同等量の粒子を連続的に入射
	入射の効率		25 %
ビーム損失の空間分布	入射用機器を含む部分	80 %	特に強い一点(注 1) 64 %
			その他の点線源 16 %
	その他の部分	20 %	任意の一点(注 2) 2 %
			全体に一樣な損失 18 %

(注 1) 特に強い一点とは, 入射時においては入射セプタム電磁石出口, 蓄積時にはスクレーパがこれに当たる。

(注 2) 入射用機器を含む部分以外でもビーム振動の振幅が大きい場所では, 損失の割合が大きくなる場合があるが, 計算によるとこの値を越えない。

表 1-4 トップアップ入射用スリット及びビームダンプにおけるビーム損失量(変更なし)

	ビーム損失率	使用方法
入射点上流トップアップ入射用スリット	6.5W(注 3)	週 168 時間, 3 ヶ月 2184 時間使用する。
ビームダンプ	65W(注 4)	週 168 時間, 3 ヶ月 2184 時間使用する。ビームダンプ使用時には, ストレージリングへの入射は行わない。

(注 3) 1 時間平均。ただし, トップアップ入射用スリットを通して入射点に運ばれるビームは 0.65W を超えない。

これは、表 8 の入射の頻度が「2 時間に 1 回、または同等量の粒子を連続的に入射」という条件を満足する。
(注 4) 1 時間平均。ビームダンプで 100% 損失する。

1.7.3 加速器調整時の措置(変更なし)

加速器調整のために一時的に線量が上昇する恐れのある場合は、放射線エリアモニタやサーベイメータなどで線量を監視しながら法の管理区域基準を超えないよう運転を行い、必要に応じて当該区域からの人払いなどの措置を講じる。一時的に機構の管理区域基準を超える恐れのある場合は、一般管理区域の一部に立入制限区域及び立入禁止区域を設けることとする。

1.8 密封されていない放射性同位元素の概要(変更なし)

1.8.1 密封されていない放射性同位元素の使用(変更なし)

放射光アイソトープ実験施設では密封されていない放射性同位元素を使用する。使用の場所は、RI 処理室 1, RI 処理室 2, RI 処理室 3, 細胞培養室, 微生物培養室, 試料検査分析室, RI 測定室, 照射実験室である(図 1-8 参照)。

使用する密封されていない放射性同位元素の一覧を表 1-5 に示す。使用にあたっては、1 日当たりの使用数量を 1 日最大使用数量で除し、その合計値が群毎で 1.0 以下となるように使用する。機構における密封されていない放射性同位元素の群別の定義については表 1-6 に示す。密封されていない放射性同位元素の使用時の周辺の遮蔽を表 1-7 に示した。2 群及び 3 群の密封されていない放射性同位元素(ベータ核種を除く)の使用時は 5cm 鉛相当のブロック等で遮蔽を行う。

1.8.2 密封されていない放射性同位元素の貯蔵(変更なし)

密封されていない放射線同位元素の貯蔵能力を表 1-8 に示す。群別に最大貯蔵数量を定め、密封されていない放射性同位元素の貯蔵数量の合計と最大貯蔵数量との比が群毎に 1 を超えないように管理する。評価核種として、各群で下限数量が最も小さい値の核種を選び、下限数量の 10 万倍との比の合計を求めた。この値は事業所全体で 1 を下回る。

表 1-7 に示す通り、密封されていない放射性同位元素は、放射光アイソトープ実験施設・線源保管室(室の位置は図 1-8-b を参照)に設置されている 2 個の貯蔵箱に分けて貯蔵する。密封されていない放射性同位元素(^{32}P , ^{33}P , ^{35}S , ^3H , ^{14}C 以外)は、耐火性の貯蔵箱 1(例えば、日本原子工業製, RS-203 型, 図 1-10)に貯蔵する。貯蔵箱 1 には貯蔵箱自身の鉛厚(2cm)とあわせて 7cm 以上となるように鉛ブロック等で追加遮蔽する。密封されていない放射性同位元素 ^{32}P , ^{33}P , ^{35}S , ^3H , ^{14}C は、耐火性の冷蔵用の貯蔵箱 2(例えば、日本原子工業製, GRI-RF-03H 型, 図 1-11)に貯蔵する。この時、追加遮蔽を必要としない。各群の貯蔵能力は、これら 2 個の貯蔵箱の合計値とする。

1.8.3 密封されていない放射性同位元素の保管廃棄(変更なし)

密封されていない放射性同位元素の保管廃棄は、放射性廃棄物第 4 保管棟(図 1-3 参照)で行う。平面図を図 1-9 に示す。日本アイソトープ協会による廃棄物の回収は原則として年 1 回行われる。

表 1-5 放射光アイソトープ実験施設で使用する密封されていない放射性同位元素(変更なし)

群別	核種	年間最大 使用数量 (MBq)	3月間最大 使用数量 (MBq)	1日最大 使用数量 (MBq)	物理的状态	化学形等	使用目的
2	²² Na	80	20	2	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁴⁵ Ca	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁵⁴ Mn	200	50	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁵⁸ Co	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁶⁰ Co	80	20	2	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁵⁹ Ni	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁶³ Ni	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁶⁵ Zn	80	20	1	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁸⁵ Sr	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁸⁹ Sr	160	40	2	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁹⁵ Zr	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁹⁵ Nb	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁹⁹ Tc	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	^{110m} Ag	80	20	2	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	^{119m} Sn	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹²⁴ Sb	160	40	2	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹³⁴ Cs	40	10	0.5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹³⁷ Cs	40	10	0.5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹³³ Ba	160	40	2	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹⁴¹ Ce	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹⁴⁴ Ce	40	10	0.5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹⁸¹ Hf	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹⁸² Ta	160	40	2	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹⁸¹ W	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹⁸⁵ W	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹⁹³ Pt	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
3	³² P	240	60	3	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	³³ P	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	³⁵ S	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁵⁵ Fe	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁵⁹ Fe	200	50	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁹⁹ Mo	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	^{99m} Tc	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
4	³ H	800	200	10	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	¹⁴ C	40	10	0.5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究
	⁵¹ Cr	400	100	5	固体・液体	全ての化合物	理化学的研究

使用について:1 日当たりの使用数量を 1 日最大使用数量で除し, その合計値が群毎で 1.0 以下となるように管理する。

表 1-6 機構における密封されていない放射性同位元素の群別の定義について(変更なし)

群 別	放射性同位元素の種類
第1群	Sr-90 及び α 線を放出する同位元素
第2群	物理的半減期が 30 日を超える放射線を放出する同位元素 (H-3, Be-7, C-14, S-35, Fe-55, Fe-59 及び Sr-90 並びに α 線を放出するものを除く。)
第3群	物理的半減期が 30 日以下の放射線を放出する同位元素 (F-18, Cr-51, Ge-71 及び Tl-201 並びに α 線を放出するものを除く。)並びに S-35, Fe-55 及び Fe-59
第4群	H-3, Be-7, C-14, F-18, Cr-51, Ge-71 及び Tl-201

表 1-7 密封されていない放射性同位元素の使用及び貯蔵の時の周辺の遮蔽(変更なし)

線源	種類	線源周辺の遮蔽
使用線源	2群核種 (ベータ核種を除く)	使用中は5cm鉛で遮蔽する
	3群核種 (ベータ核種を除く)	使用中は5cm鉛で遮蔽する
	4群核種 (ベータ核種を除く)	遮蔽なしで使用する
	ベータ核種 (Ca-45, Ni-63, Sr-89, Tc-99, P-32, P-33, S-35, H-3, C-14)	ガラス容器に入っていると仮定。遮蔽なしで使用するとする。
貯蔵核種	2群核種	貯蔵箱1に貯蔵する。貯蔵箱自身の2cm鉛に加えて5cm鉛で遮蔽する。
	3群核種 (P-32, P-33, S-35を除く)	貯蔵箱1に貯蔵する。貯蔵箱自身の2cm鉛に加えて5cm鉛で遮蔽する。
	4群核種 (H-3, C-14を除く)	貯蔵箱1に貯蔵する。貯蔵箱自身の2cm鉛に加えて5cm鉛で遮蔽する。
	P-32, P-33, S-35, H-3, C-14	貯蔵箱2に貯蔵する。線源はガラス容器に入っていると仮定。貯蔵箱2の遮蔽効果はなしとする。

表 1-8 密封されていない放射性同位元素の群毎の貯蔵能力(変更なし)

群別	放射光科学研究施設放射光アイソトープ実験施設					他施設(放射性 試料測定棟)	事業所全体
	貯蔵能力[GBq]	評価核種	下限数量 [Bq]	下限数量の 10万倍との比	下限数量の10万 倍との比の合計	下限数量の10万 倍との比の合計	下限数量の10万 倍との比の合計
1							
2	0.2 (貯蔵箱1)	¹³⁴ Cs	1.0E+04	0.200	0.303	0.625	0.928
3	1 (貯蔵箱1と貯蔵箱2の合計)	³² P	1.0E+05	0.100			
4	3 (貯蔵箱1と貯蔵箱2の合計)	⁵¹ Cr	1.0E+07	0.003			

核種毎の貯蔵能力の振り分けはない。

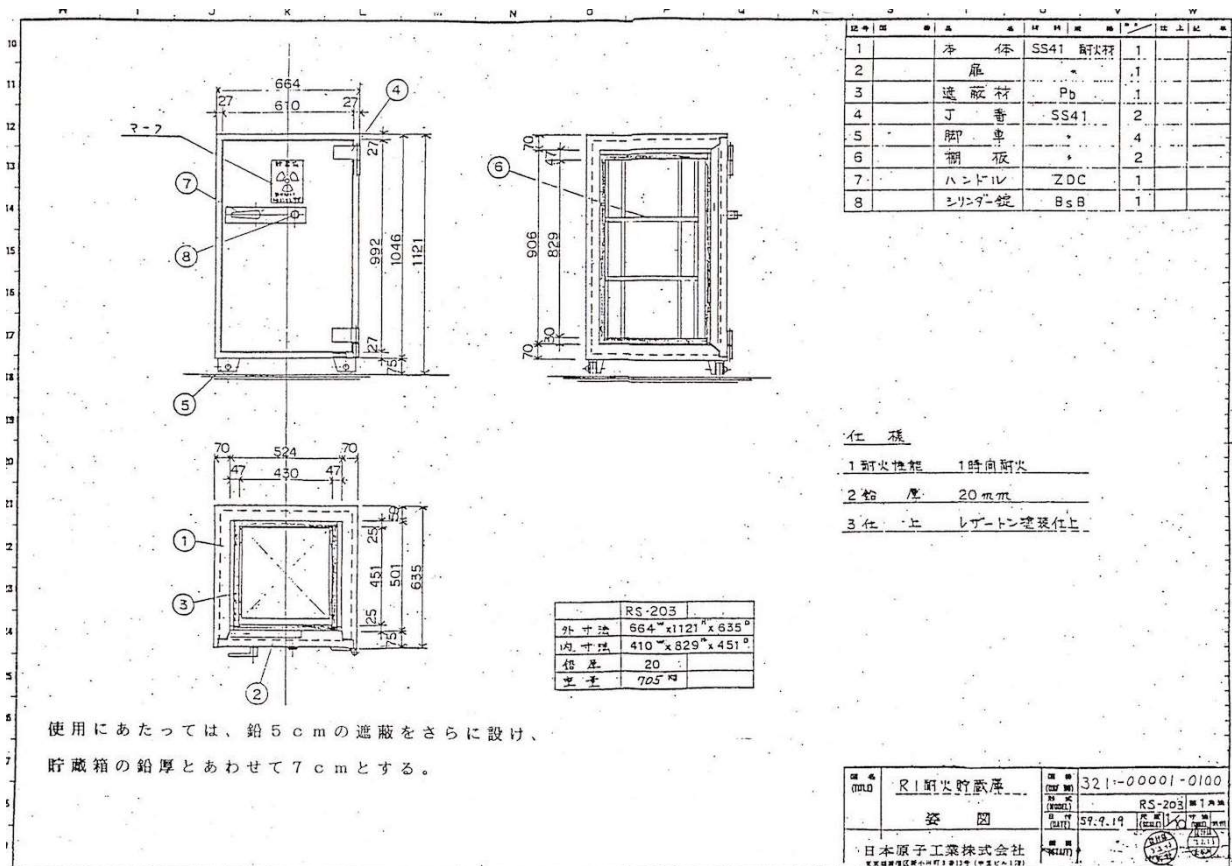


図 1-10 貯蔵箱の仕様例(日本原子工業製, RS-203 型) (変更なし)

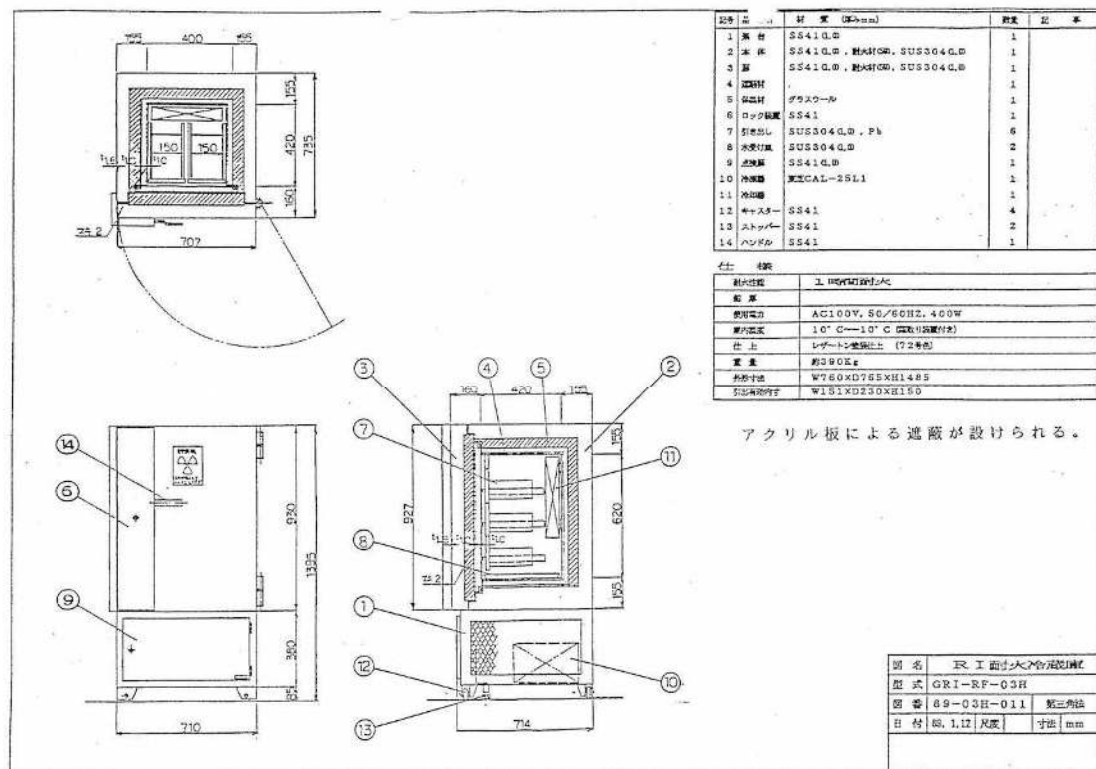


図 1-11 冷蔵貯蔵箱の仕様例(日本原子工業製, GRI-RF-03H 型) (変更なし)

1.9 密封された放射性同位元素の概要(変更なし)

1.9.1 密封された放射性同位元素の使用(変更なし)

放射光科学研究施設において使用する密封された放射性同位元素の一覧を表 1-9 に示す。作業者は密封された放射性同位元素を実験装置に設置する場合はトングなどを使用し、使用中作業者は実験装置から 1 m 以上離れている。 ^{241}Am 線源に対しては鉛 1mm 相当以上の遮蔽をした上で使用する。 ^{248}Cm に対しては、ポリエチレン 10cm 及び鉛 7cm 相当の遮蔽をした上で使用する。その他の核種については、遮蔽は必要ない。

1.9.2 密封された放射性同位元素の貯蔵(変更なし)

密封された放射性同位元素の貯蔵能力を表 1-10 に示す。密封された放射性同位元素は、耐火性の貯蔵箱 1(例えば、日本原子工業製, RS-203 型, 図 1-10)に貯蔵する。貯蔵箱には貯蔵箱自身の鉛厚(2cm)とあわせて 7cm 以上となるように鉛ブロック等で追加遮蔽する。 ^{248}Cm に対してはさらにポリエチレン 10cm の遮蔽を追加する。

表 1-9 使用する密封された放射性同位元素一覧表(変更なし)

核種	物理的状态	化学形等	密封の状態	1 個あたりの数量	個数	合計数量	使用目的	使用方法	使用の場所
^{237}Np	液体・固体	単体・化合物	金属、高分子材料、ガラス等で密封	3.7MBq	2	7.4MBq	理化学的研究	方法1	場所1
^{241}Am	液体・固体	単体・化合物	金属、高分子材料、ガラス等で密封	37MBq	5	185MBq	理化学的研究	方法1	場所1
^{241}Am	液体・固体	単体・化合物	金属、高分子材料、ガラス等で密封	3.7MBq	2	7.4MBq	理化学的研究	方法1	場所1
^{243}Am	液体・固体	単体・化合物	金属、高分子材料、ガラス等で密封	37MBq	2	74MBq	理化学的研究	方法1	場所1
^{243}Am	液体・固体	単体・化合物	金属、高分子材料、ガラス等で密封	18.5MBq	2	37MBq	理化学的研究	方法1	場所1
^{243}Am	液体・固体	単体・化合物	金属、高分子材料、ガラス等で密封	3.7MBq	2	7.4MBq	理化学的研究	方法1	場所1
^{248}Cm	液体・固体	単体・化合物	金属、高分子材料、ガラス等で密封	3.7MBq	2	7.4MBq	理化学的研究	方法1	場所1
^{99}Tc	液体・固体	単体・化合物	金属、高分子材料、ガラス等で密封	37MBq	1	37MBq	理化学的研究	方法1	場所1

但し

方法 1: 放射光照射。週 168 時間, 3 ヶ月 2184 時間使用する。

場所 1: 放射光アイソトープ実験施設・照射実験室, RI 測定室, 試料検査分析室, 微生物培養室, 細胞培養室, RI 処理室 1, RI 処理室 2, RI 処理室 3

表 1-10 密封された放射性同位元素の貯蔵能力(変更なし)

貯蔵場所	貯蔵箱	核種	1個当たりの数量	個数
放射光科学研究施設光源棟 放射光アイソトープ実験施設 線源保管室	貯蔵箱1	^{237}Np	3.7 MBq	2
		^{241}Am	37 MBq	5
		^{241}Am	3.7 MBq	2
		^{243}Am	37 MBq	2
		^{243}Am	18.5 MBq	2
		^{243}Am	3.7 MBq	2
		^{248}Cm	3.7 MBq	2
		^{99}Tc	37 MBq	1

第2章 遮蔽能力に係わる書類(変更なし)

2.1 放射線安全対策(変更なし)

2.1.1 本機構における区域設定の基準(変更なし)

本機構では放射線管理のために機構の放射線障害予防規程により以下に示す管理基準に基づいて区域管理を行っている。

A) 管理区域

1. 立入禁止管理区域:空間線量率 100 mSv/h を超えるかまたはその恐れがある所
2. 立入制限管理区域:
 - (a)空間線量率 20 μ Sv/h を超えるかまたはその恐れがあり, 100 mSv/h 以下の区域
 - (b)空气中放射能濃度が告示別表第2の第4欄及び別表第3の第2欄に掲げる濃度限度の10分の1を超えるか, または表面密度が告示別表第4に掲げる表面密度限度の10分の1を超えるか, あるいは超える恐れのある区域
3. 上記 (a), (b)に該当しない区域

B) その他の区域

1. 周辺監視区域:

空間線量率が 0.2 μ Sv/h(四半期平均)を超えるかまたはその恐れのある区域で, 且つ空气中放射能濃度が告示別表第2の第4欄及び別表第3の第2欄に掲げる濃度限度の10分の1以下で, かつ表面密度が告示別表第4に掲げる表面密度限度の10分の1以下の区域
2. 一般区域 :

空間線量率 0.2 μ Sv/h(四半期平均) 以下の区域
3. 事業所境界における空間線量率:

施設あたり 50 μ Sv/y 以下

2.2.2 放射線遮蔽の設計基準(変更なし)

放射線施設の新設, 変更の際, 上記区域管理を行っていく上で必要となる施設の放射線遮蔽の設計基準は次の通りである。

1. 立入制限管理区域及び一般管理区域に係わる空間線量率は 1 時間あたりそれぞれ 100 mSv および 20 μ Sv 以下とする。
2. 周辺監視区域, 一般区域および事業所境界に係わる空間線量率はそれぞれ 1 時間あたり 1.5 μ Sv, 0.2 μ Sv および 1 年間あたり 50 μ Sv 以下とする。

なお, 放射線障害防止法に定められた管理区域内の人が常時立ち入る場所, 管理区域境界および事業所

境界に係わる線量限度はそれぞれ週 1 mSv, 3 月間 1.3 mSv, 3 月間 250 μ Sv である。上記の設計基準を満足すれば、人が常時立ち入る管理区域内では必ず空間線量率が 20 μ Sv/h 以下となり法による管理区域に係わる規制値を十分下回る。また管理区域境界では必ず空間線量率が 1.5 μ Sv/h 以下となり法による管理区域境界に係わる規制値を十分下回る。

また、事業所境界に係わる設計基準である年間 50 μ Sv 以下を満足すれば、法による事業所境界における規制値 250 μ Sv/3 ヶ月を十分下回る。

本施設ではこの管理基準などに基づき、管理区域が設定されている(図 1-4, 図 1-5-b, 図 1-6-b, 図 1-7-b 参照)。放射光アイソトープ実験施設の 1 階の線源保管室以外の区域は一般管理区域の管理基準で管理される。線源保管室は人が常時立ち入ることがなく、立ち入りは放射性同位元素の貯蔵箱からの出し入れの時に限定されるため、立入制限管理区域(< 100 mSv /時)として管理される。それ以外の屋外および 2 階の部分は一般管理区域として管理される。

放射光科学研究施設光源棟の光源棟ストレージング室及び実験室の一部は立入制限管理区域として管理される。それ以外の部分は一般管理区域であり、屋外の一部は周辺監視区域である。

2.2 ストレージリングの遮蔽計算(変更なし)

2.2.1 ストレージリングの遮蔽計算方式(変更なし)

(1)中性子

中性子については 15 GeV 電子が入射した際の SLAC での遮蔽実験結果を基にした方法(T. M. Jenkins, Nucl. Instr. Meth., 159, 265 (1979))を用いる。これは今回の最大 3 GeV の電子にも十分安全側の値を与える。厚い鉄ターゲットが置かれているビームラインに平行に一定な厚さの側壁コンクリート遮蔽がある場合の入射電子または陽電子 1 個当りの中性子実効線量(H_n)は

$$H_n = E_0(\sin\theta/r)^2 [S_H \exp(-d(\lambda_1 \cdot \sin\theta)^{-1}) (1-0.72 \cos\theta)^{-2} + S_M \exp(-d(\lambda_3 \cdot \sin\theta)^{-1}) (1-0.75 \cos\theta)^{-1} + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp(-d(\lambda_2 \cdot \sin\theta)^{-1})] \quad (\text{Sv/e}) \quad (1)$$

E_0 :	入射電子の運動エネルギー (GeV)
d :	側壁遮蔽の厚さ, コンクリートまたは土 (g cm^{-2})
r :	ターゲットから遮蔽の外側表面までの距離 (cm)
θ :	ターゲットから評価点を見込む角度
λ_1 :	高エネルギー中性子の減弱距離 (g cm^{-2})
λ_3 :	中間エネルギー中性子の減弱距離 (g cm^{-2})
λ_2 :	巨大共鳴中性子の減弱距離 (g cm^{-2})
Z :	ターゲットの原子番号
S_H :	実効的な高エネルギー(>100MeV)中性子の発生強度
S_M :	実効的な中間エネルギー(25-100MeV)中性子の発生強度

$\lambda_1, \lambda_3, \lambda_2$ はコンクリートに対して各々 120, 55, 30 g cm^{-2} である。コンクリート以外については $\lambda_1, \lambda_3, \lambda_2$ は鉄に対して各々 145, 91.9, 49.5 g cm^{-2} で、鉛に対しては 225, 196.7, 106 g cm^{-2} である。土はコンクリートより軽元素の割合が多く質量数が小さいため減弱距離は小さいが、安全側にコンクリートと同じ値を用いる。

S_H, S_M の値は各々 $10^{-13}, 10^{-12} \text{ Sv GeV}^{-1}$ であり、入射電子(または陽電子)の運動エネルギーが 1 GeV 以上の時は、一定の値を採用する。

(2)ガンマ線

入射電子(または陽電子)によるガンマ線線量については上記の式は、以下ようになる。

$$H_g = E_0(\sin\theta/r)^2 [1.33 \times 10^{-11} \exp(-\mu_p d / \sin\theta) (1-0.98 \cos\theta)^{-1.2} + 0.267 S_H \exp(-d(\lambda_1 \cdot \sin\theta)^{-1}) (1-0.72 \cos\theta)^{-2}] \quad (\text{Sv/e}) \quad (2)$$

S_H :	(1)式と同じ
μ_p :	光子の線減衰係数 (cm^{-1})

右辺[]内の第 1 項が制動 X 線による線量で、第 2 項が中性子による 2 次ガンマ線の寄与である。この SLAC の実験では、光子の線減衰係数は、コンクリートについてのみ、求められている。DESY での 5GeV 電子に対する制動X線の遮蔽実験(H.Dinter and K.Tesch: Nucl.Instr.Meth., 143, 349 (1977))から求められた、各種遮蔽体の光子線減衰係数を下の表 2-1 に示す。

表 2-1 各種遮蔽体の光子線減衰係数

物質	密度(g cm ⁻³)	光子の線減衰係数の推奨値 ^(注) $\mu_p(\text{cm}^{-1})$	光子の線減衰係数の最小値(cm ⁻¹)
鉛	11.3	0.47	0.47
鉄	7.8	0.23	0.23
コンクリート	2.4	0.055	0.048
土	1.3	0.025	0.026

(注):DESY での測定値

鉛、鉄については DESY での測定値は、光子の線減衰係数の最小値に一致する。土などの低原子番号の物質については、DESY での測定値は線減衰係数の最小値よりも更に小さい値を示すが、安全側の評価として DESY での測定値を採用する。コンクリートについては、同じ DESY のグループが行った計算(H.Dinter, J.Pang and K.Tesch: Radiat.Prot.Dosim.,25,107(1988))でも、上の測定値に近い値を得ているため、この測定値を採用する。但し上の表 2-1 の DESY のコンクリートの密度は、高エネルギー加速器研究機構での標準的な密度(約 2.35 g cm⁻³)よりも更に大きい。ここでは安全側の評価としてコンクリートの密度を 2.3 g cm⁻³として表 2-1 の μ_p の値を 0.53(=0.55×2.3÷2.4)に修正して用いた。

(3)電子ビーム方向の制動X線

電子または陽電子ビームの進行方向には、狭い角度範囲(5 度以内)に強い制動X線が現れる。上の (2)式は $\theta=0$ を含む周辺は、特異点で使えないので Sakano による次式(M.Sakano et al., Radiat.Prot.Dosim., 37(1991)165-173.)で評価する。

$$H_g = 1.0 \times 10^{-8} (10 E_0)^{1.47} r^{-2} \exp(-d\mu) \quad (\text{Sv/e}) \quad (3)$$

- E_0 : 入射電子(または陽電子)の運動エネルギー。0.2< E_0 <10(GeV)
 d : 前方壁遮蔽の厚さ(g cm⁻²)
 r : ターゲットから遮蔽の外側表面までの距離(cm)
 μ : 光子の減衰係数(cm²g⁻¹)

μ の値は鉛に対して 0.0419, コンクリートに対しては安全側に高エネルギーでの最小値 0.021 を採用する。土

に対しては 0.022, 鉄は 0.028 を採用する。鉛の後方にコンクリートが用いられる場合は, μ の値は鉛に対して 0.055 を用いる。

(4)スカイシャインの計算

事業所境界における線量は, スカイシャインの寄与を以下の式(R.H.Thomas et al.,Studies on current problems of radiation shielding in KEK, KEK 78-7 (1978))で評価する。

$$H(R)= H_{\max} \cdot B \cdot r^2 (16 R^2)^{-1} \exp(-R/\lambda_{\text{air}}) \quad (4)$$

- $H_{\max}$: 遮蔽の外側表面での実効線量の最大値
- B : ビルドアップ係数, 2.8
- r : ビームラインから遮蔽の外側までの距離
- R : 線源となる場所から事業所境界までの距離
- λ_{air} : 空気にたいする減弱距離

高エネルギー中性子の空気にたいする減弱距離は, 850 m である。安全側に光子についても高エネルギー中性子と同じ 850 m の値を採用した。

2.3 ストレージリングからの線量評価結果(変更なし)

評価は入射点、スクレーパ、リング一様損失、入射点上流トップアップ入射用スリット及びビームダンプの各線源から最も寄与の大きい箇所について行った。放射光科学研究施設の管理区域の常時立ち入る場所及び管理区域境界におけるストレージリングに対する遮蔽の種類、遮蔽の厚さ、線源からの距離、線量の評価方法、線量の評価結果を表 2-2-1 と表 2-2-2 にそれぞれ示した。運転中のストレージリングには、立ち入りが出来ない。リング周辺の線量は、エネルギーと電流の積に比例し、2.5 GeV で 800mA まで入射した際に最大になる。

2.3.1 入射点及びストレージリング(変更なし)

入射時の損失の 64%が入射セプタム(図 2-2 3 印)に集中すると、1 秒当たりに平均した損失は 8.32×10^8 個/s となる。トップアップ入射で連続的に入射する場合でも、1 週間の損失を 1 秒当たりに平均すると、入射セプタムでの損失は上記の値を越えない。側面の加速器機械室(図 2-2 E 印)では(1)(2)式を用いて中性子 $1.65 \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $5.24 \mu\text{Sv/h}$ で合計 $6.89 \mu\text{Sv/h}$ になり一般管理区域の基準($< 20 \mu\text{Sv/時}$)を満たしている。側面の搬入口側(図 2-2 F 印)では中性子 $0.228 \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $0.230 \mu\text{Sv/h}$ で合計 $0.458 \mu\text{Sv/h}$ になり周辺監視区域の基準($< 1.5 \mu\text{Sv/時}$)を満たしている。前面の実験室(図 2-2 G 印)では中性子 $0.0581 \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $0.0580 \mu\text{Sv/h}$ で合計 $0.116 \mu\text{Sv/h}$ になり一般管理区域の基準($< 20 \mu\text{Sv/h}$)を満たしている。入射セプタム上部(図 2-1 の A2 印)は、コンクリート 105 cm とセプタム電磁石のコアの鉄 5 cm の遮蔽があり(図 2-2 X-X' 断面参照)、中性子 $0.699 \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $0.593 \mu\text{Sv/h}$ で合計 $1.29 \mu\text{Sv/h}$ になり一般管理区域の基準($< 20 \mu\text{Sv/時}$)を満たしている。

ストレージリングの遮蔽壁をビームラインが通る部分は 23 箇所存在するが、遮蔽構造は図 2-3 の代表例に示されているようになっている。ビームライン上にある主ビームシャッターは、厚さ 40 cm のステンレス、または 20 cm のタングステンである。ストレージリングの遮蔽壁の放射光ビームラインの周囲(図 2-3 H 印)は、鉛 20cm 相当の遮蔽がある。ストレージリングの任意の一点で 2 %のビーム損失が入射中に起こる。例として放射光ビームライン先端(図 2-3 H 印)の上流の図 2-3 4 印の位置で常に連続して起こった場合に、更にビームシャッターを開けたまま連続的に入射しても主ビームシャッター、マスクなどの遮蔽効果を見ても、X 線の線量は(3)式を用いて $12.8 \mu\text{Sv/h}$ 、中性子は(1)式から $0.818 \mu\text{Sv/h}$ となる。合計しても $13.6 \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の基準($< 20 \mu\text{Sv/h}$)を満たしている。

蓄積時に 64 %のビーム損失が図 2-3 5 印のスクレーパで常に連続して起こった場合、損失は 2.76×10^8 個/s となる。鉛 17 cm、コンクリート 50 cm の遮蔽で実験室(図 2-3 J 印)では、(3)式を用いて X 線線量は $10.1 \mu\text{Sv/h}$ 、中性子は(1)式から $4.01 \mu\text{Sv/h}$ となる。合計しても $14.0 \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の基準($< 20 \mu\text{Sv/h}$)を満たしている。

蓄積時に 2 %のビーム損失が図 2-3 4 印の位置で常に連続して起こった場合、損失は 8.64×10^6 個/s となる。主ビームシャッターが開いている場合も、ビームラインの終端(図 2-3 I 印)には鉛 20 cm 相当の γ 線ストッパーがあり(3)式を用いて X 線線量は $0.266 \mu\text{Sv/h}$ 、中性子は(1)式から $0.0170 \mu\text{Sv/h}$ となる。合計しても $0.283 \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の基準($< 20 \mu\text{Sv/h}$)を満たしている。

上記の特別な点以外での、一様なビーム損失による寄与は小さい。蓄積したビームがすべて 1 カ所で失われるという事態が発生する頻度はまれであるが、運転中の実験室に立ち入る場合には、放射線業務従事者以外

の者も放射線被ばく線量計などを着用する。なお使用に伴い、空間線量率が $20\ \mu\text{Sv/h}$ を超える区域が一時的に生じた場合には、その区域を立入制限管理区域として管理する。この場合、サーベイメータなどにより空間線量率を監視して出入管理を行い、必要に応じて鉛ブロックなどによる遮蔽、ならびに作業時間の制限を行って、管理基準を逸脱しないように管理される。

トップアップ入射時には、強い光源をもつビームラインで一時的に線量が上昇する可能性がある。このため 1 階の図 1-5-b に示す BL-14, BL-16 の部分は立入制限管理区域に設定する。

2.3.2 トップアップ入射用スリット(変更なし)

トップアップ入射用スリット(図 2-2 7 印)を使用するときは、スリットまで 1 時間平均で 6.5W のビームを導く。スリットでは最大 $6.5\text{W}100\%$ のビーム損失が起こりえる。これは 2.5GeV のエネルギーのビームで 1.62×10^{10} 個/s の電子損失率に相当する。ただし、スリットを通過して入射点に運ばれるビームは、その 10% 0.65W を超えないように運転する。これは 2.5GeV のエネルギーのビームが 1.62×10^9 個/s の割合で入射点に運ばれることに相当する。この条件では、前述の入射点及びストレージリングでのビーム損失量(1 週間平均)を超えない。後方の実験室(図 2-2 M 印)では中性子 $3.15\ \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $0.863\ \mu\text{Sv/h}$ で合計 $4.01\ \mu\text{Sv/h}$ になり一般管理区域($<20\ \mu\text{Sv/h}$)の基準を満たしている。上方のサービスヤード(図 2-2 A4 印)では中性子 $4.87\ \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $0.893\ \mu\text{Sv/h}$ で合計 $5.76\ \mu\text{Sv/h}$ になり一般管理区域の基準($<20\ \mu\text{Sv/h}$)を満たしている。上方のサービスヤードと土盛りの境界(図 2-2 A6 印)では中性子 $0.365\ \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $0.0920\ \mu\text{Sv/h}$ で合計 $0.457\ \mu\text{Sv/h}$ になり周辺監視区域の基準($<1.5\ \mu\text{Sv/h}$)を満たしている。

トップアップ入射用スリットを使用しないときは、1 日 2 回、 2.5GeV で 800mA まで入射、あるいは 1 週間平均の出力でこれと同等となるように運転する。

2.3.3 ビームダンプ(変更なし)

ビームダンプ(図 2-2 8 印)では、最大 $65\text{W}100\%$ のビーム損失が起こりえる。ただし、ビームダンプ使用時は、ストレージリングへの入射は行わない。後方の実験室(図 2-2 N 印)では中性子 $0.878\ \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $0.174\ \mu\text{Sv/h}$ で合計 $1.05\ \mu\text{Sv/h}$ になり一般管理区域の基準($<20\ \mu\text{Sv/h}$)を満たしている。上方のサービスヤード(図 2-2 A3 印)では中性子 $8.52\ \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $1.85\ \mu\text{Sv/h}$ で合計 $10.4\ \mu\text{Sv/h}$ になり一般管理区域($<20\ \mu\text{Sv/h}$)の基準を満たしている。上方のサービスヤードと土盛りの境界(図 2-2 A5 印)では中性子 $0.844\ \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $0.219\ \mu\text{Sv/h}$ で合計 $1.06\ \mu\text{Sv/h}$ になり周辺監視区域の基準($<1.5\ \mu\text{Sv/h}$)を満たしている。

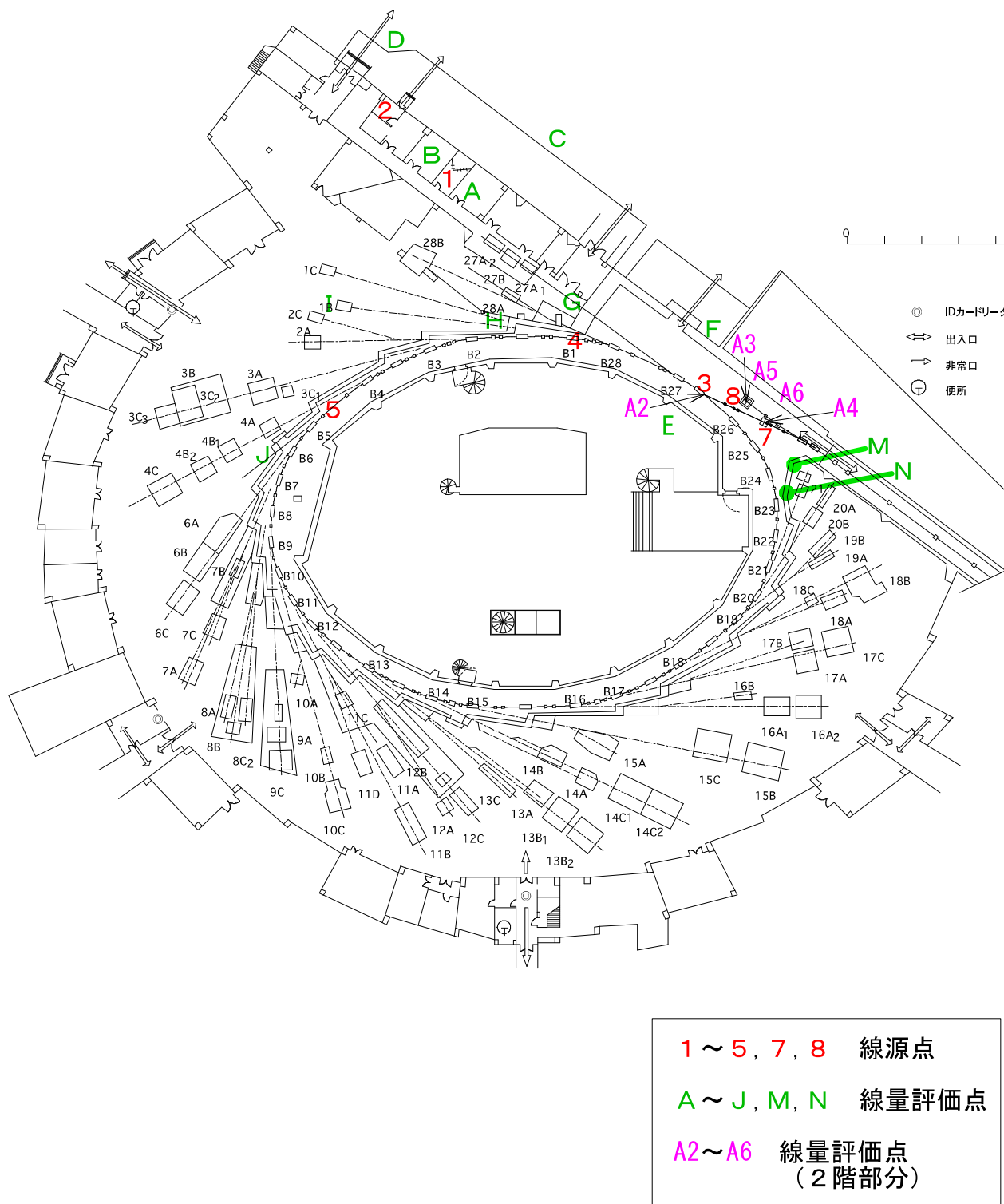


図 2-1 ストレージリングからの線量評価点(変更なし)

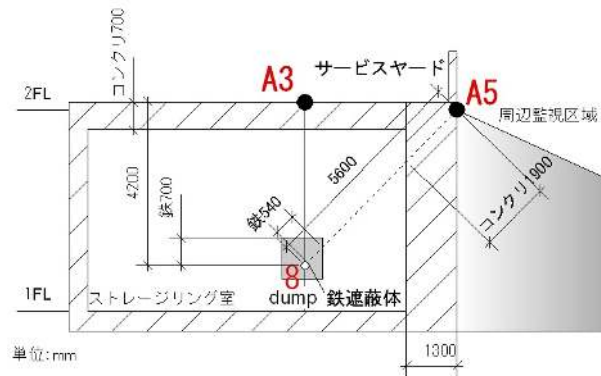
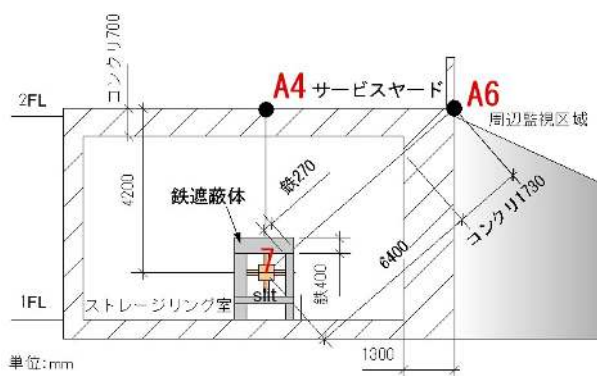
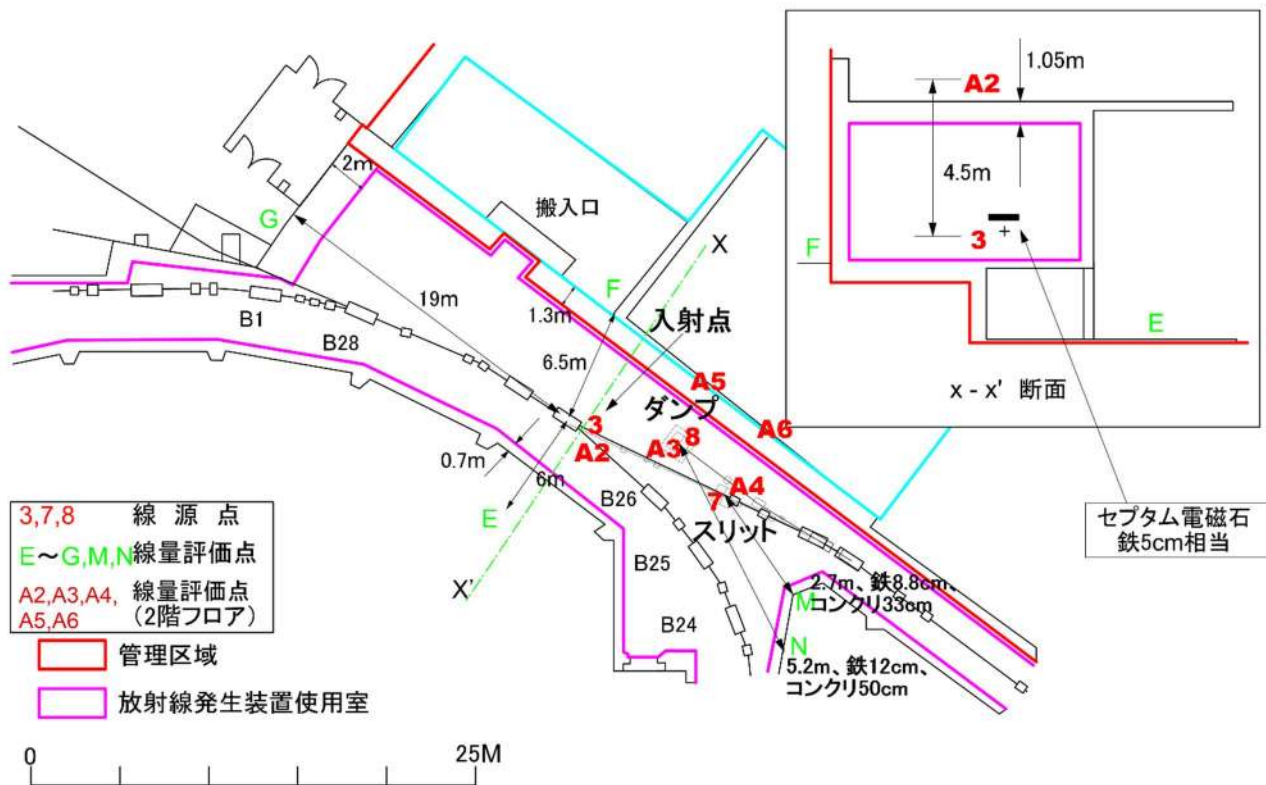


図 2-2 ストレージング入射点周辺図(変更なし)

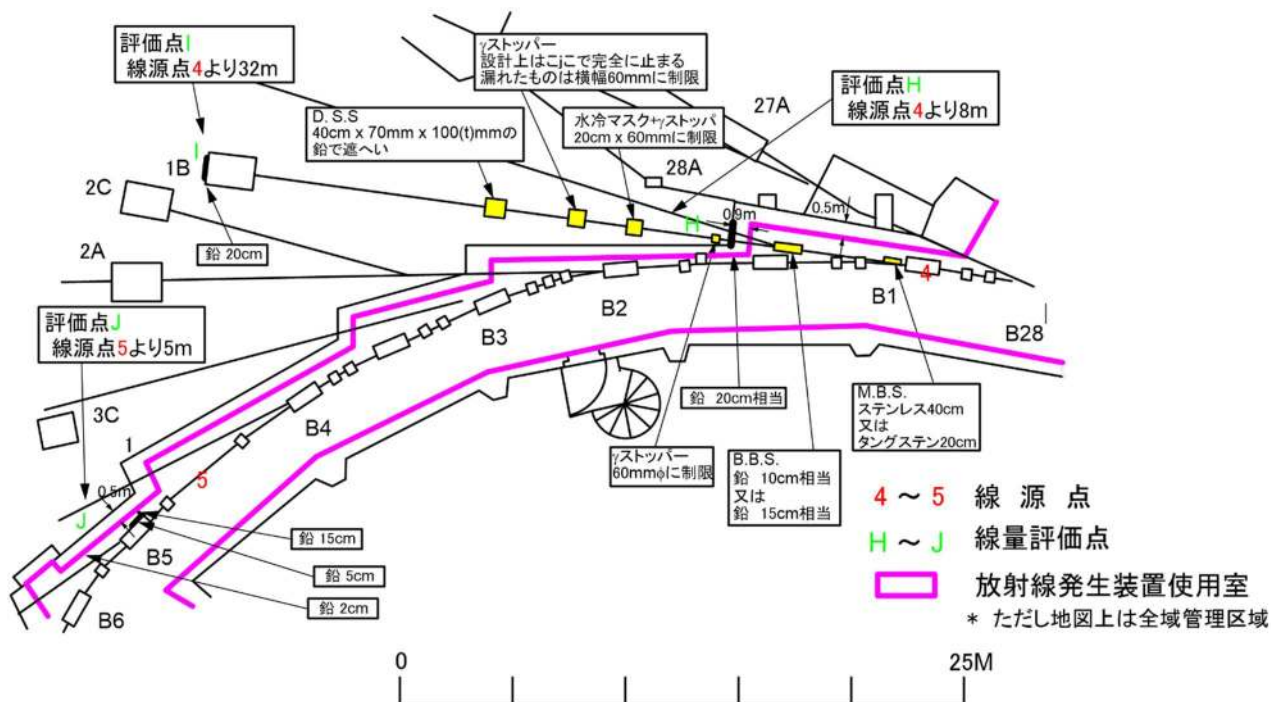


図 2-3 放射光科学研究施設 ビームライン周辺図(代表例 BL-1B 及び スクレイパー)(変更なし)

表 2-2-1 放射光科学研究施設の管理区域の常時立ち入る場所におけるストレージリングからの実
効線量と遮蔽(変更なし)

主な線源位置	評価点	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	距離 (m)	遮蔽	評価方法
ストレージリング入射 点(図 2-1 の 3 印)	ストレージリング入射 点側面 (図 2-1 の E 印)	6.89	7	コンクリート 70 cm	(1)(2)式
ストレージリング入射 点(図 2-1 の 3 印)	ストレージリング入射 点前方 (図 2-1 の G 印)	0.116	19	コンクリート 200 cm	(1)(2)式
ストレージリング (図 2-1 の 4 印)	放射光ビームライン先 端 (図 2-1 の H 印)	13.6	8	鉛 20 cm	(1)(3)式
ストレージリング (図 2-1 の 4 印)	放射光ビームライン終 端 (図 2-1 の I 印)	0.283	32	鉛 20 cm	(1)(3)式
ストレージリング入射 点 (図 2-1 の 3 印)	ストレージリング 上部 (図 2-1 の A2 印)	1.29	4.5	コンクリート 105 cm 鉄 5 cm	(1)(2)式
ストレージリング・入射 用スリット (図 2-1 の 7 印)	光源棟実験室 (図 2-1 の M 印)	4.01	2.7	コンクリート 33cm(有効 厚), 鉄 8.8cm(有効厚)	(1)(2)式
ストレージリング・入射 用スリット (図 2-1 の 7 印)	2F サービスヤード(図 2-1 の A4 印)	5.76	4.2	コンクリート 70cm, 鉄 40cm	(1)(2)式
ストレージリング・ダン プ (図 2-1 の 8 印)	光源棟実験室 (図 2-1 の N 印)	1.05	5.2	コンクリート 50 cm(有効 厚), 鉄 12cm(有効厚)	(1)(2)式
ストレージリング・ダン プ (図 2-1 の 8 印)	2F サービスヤード (図 2-1 の A3 印)	10.4	4.2	コンクリート 70 cm, 鉄 70cm	(1)(2)式

表 2-2-2 放射光科学研究施設の管理区域境界におけるストレージングからの実効線量と遮蔽(変更なし)

主な線源位置	評価点	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	距離 (m)	遮蔽	評価方法
ストレージング入射点 (図 2-1 の 3 印)	ストレージング側面 (図 2-1 の F 印)	0.458	6.5	コンクリート 130 cm	(1)(2)式
ストレージング・入射用スリット(図 2-1 の 7 印)	2F・サービスヤードと土盛りの境界 (図 2-1 の A6 印)	0.457	6.4	コンクリート 173 cm(有効厚), 鉄 27cm(有効厚)	(1)(2)式
ストレージング・ダンブ(図 2-1 の 8 印)	サービスヤードと土盛りの境界 (図 2-1 の A5 印)	1.06	5.6	コンクリート 190 cm(有効厚), 鉄 54cm(有効厚)	(1)(2)式

2.4 密封されていない放射性同位元素の遮蔽計算(変更なし)

2.4.1 放射性同位元素からのガンマ線の遮蔽計算方法(変更なし)

ガンマ線放出核種については原子力安全技術センター「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」[1], 第1章 1.2 節「 γ 線(X線)のしゃへい計算方法」に基づき計算する。各核種の基礎データの有無により、二種類の方法のいずれかで遮蔽計算を行った。

(A) 透過率データを用いて実効線量率を求める方法

核種から放出される光子に対する実効線量率定数と実効線量の透過率データが利用できる場合(^{22}Na , ^{54}Mn , ^{58}Co , ^{60}Co , ^{65}Zn , ^{85}Sr , $^{110\text{m}}\text{Ag}$, $^{119\text{m}}\text{Sn}$, ^{124}Sb , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{141}Ce , ^{182}Ta , ^{185}W , ^{55}Fe , ^{59}Fe , ^{99}Mo , $^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{51}Cr)は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の1章 1.2 節「1.2.1 透過率データを用いて実効線量率を求める方法」に基づき、評価点での実効線量率 $\dot{E}(\mu\text{Sv/h})$ を以下の式で計算した。

$$\dot{E} = \frac{\Gamma_E \cdot A \cdot F_{\text{aPb}} \cdot F_{\text{aConcrete}}}{r^2}$$

A : 線源の放射能(MBq)
 Γ_E : 実効線量率定数($\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{MBq}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$)
 F_{aPb} : 鉛遮蔽体に対する実効線量透過率
 $F_{\text{aConcrete}}$: コンクリート遮蔽体に対する実効線量透過率
 r : 線源から評価点までの距離(m)

実効線量率定数 Γ_E は、日本アイソトープ協会「アイソトープ手帳 11 版」の「おもな放射性同位元素の表」の数値を利用した。これにないものについては、原子力安全技術センター「放射線施設の遮蔽計算実務(放射線)データ集 2012」の表 5 の数値を利用した。

鉛遮蔽体による透過率(F_{aPb})及びコンクリート遮蔽体による透過率($F_{\text{aConcrete}}$)は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 6.4.3 の数値、又は、「放射線施設の遮蔽計算実務(放射線)データ集 2012」の表 6.1 の数値を利用した。対応する厚さの透過率が表にない場合は、透過率だけを対数変換した linear-log の補間式によって、それぞれの厚さに対する透過率を求めた。

多層のときは「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の第2章 2.2 節「2.2.1 各層の実効線量透過率の積を求める方法」を適用した。

(B) 実効線量ビルドアップ係数を用いて実効線量率を求める方法

核種から放出される光子に対する実効線量率定数と実効線量の透過率データが利用できない場合(^{69}Ni , ^{95}Zr , ^{95}Nb , ^{133}Ba , ^{144}Ce , ^{181}Hf , ^{181}W , ^{193}Pt)は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の1章

1.2 節「1.2.2 実効線量ビルドアップ係数を用いて実効線量率を求める方法」に基づき計算した。

はじめにガンマ線核種から放出される各ガンマ線に対して、エネルギー E_i のガンマ線による実効線量率 $\dot{E}_i(\mu\text{Sv/h})$ を以下の式で計算する。

$$\dot{E}_i = \frac{A}{4\pi \cdot r^2} \cdot \varepsilon(E_i) \cdot (E\phi)_i \cdot 10^{-6} \cdot 3600 \cdot \exp(-\mu t_{\text{Pb}} - \mu t_{\text{Concrete}})$$

A : 線源の放射能(Bq)

$\varepsilon(E_i)$: エネルギー E_i のガンマ線の放出割合

$(E\phi)_i$: エネルギー E_i の単位光子フルエンスに対する実効線量, すなわち実効線量換算係数($\text{pSv} \cdot \text{cm}^{-2}$)

μt_{Pb} : 鉛遮蔽体の厚さ(mfp)

μt_{Concrete} : コンクリート遮蔽体の厚さ(mfp)

r : 線源から評価点までの距離(cm)

10^{-6} : pSv から μSv への換算係数

3600: 秒から時間への換算係数

遮蔽体の厚さ μt を得るために必要な鉛とコンクリートの光子に対する質量減衰係数 μ/ρ は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 6.3.1 の数値を利用した。光子エネルギーに対応する数値がない場合は、光子エネルギーと質量減衰係数の両方を対数変換した $\log\text{-}\log$ の補間式によって、それぞれの光子エネルギーに対する質量減衰係数を求めた。これを遮蔽体の密度(鉛: 11.34 g/cm^3 , コンクリート: 2.1 g/cm^3)で除して、遮蔽体の厚さ(cm)でかけて遮蔽体の厚さ(mfp)を得た。

次に各ガンマ線に対して得られた実効線量率 $\dot{E}_i$ を用いて対象核種の全実効線量率 $\dot{E}(\mu\text{Sv/h})$ を次の式で計算した。

$$\dot{E} = \sum_i B_i \cdot \dot{E}_i$$

B_i : エネルギー E_i の光子の実効線量のビルドアップ係数

ビルドアップ係数 B_i は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 6.3.4 及び「放射線施設の遮蔽計算実務(放射線)データ集 2012」の表 4.1.1 の「点等方線源に対する光子の実効線量ビルドアップ係数」の数値を利用した。対応する厚さと光子エネルギーに対応した数値がない場合は、ビルドアップ係数だけを対数変換した linear-log 補間を厚さに対して行い、さらにエネルギーを対数変換したものに対して $\log\text{-}\log$ 補間を行う二重内挿によって対応するビルドアップ係数を求めた。

2.4.2 放射性同位元素からのベータ線により発生した制動放射線の遮蔽計算方法(変更なし)

ベータ線放出核種(^{45}Ca , ^{63}Ni , ^{89}Sr , ^{99}Tc , ^{32}P , ^{33}P , ^{35}S , ^3H , ^{14}C)については, 原子力安全技術センター「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」[2], 第 1 章 1.3 節「放射性同位元素からの β 線により発生した制動 X 線のしゃへい計算方法」に基づき, 原子番号 Z のターゲットで生成される制動放射線の評価点での実効線量率 $\dot{E}(\mu\text{Sv/h})$ を以下の式で計算した。

$$\dot{E} = \frac{F_{20} \cdot K_{20}(Z) \cdot A \cdot F_{\text{aPb}} \cdot F_{\text{aConcrete}}}{r^2}$$

- A : ベータ線源の放射能(MBq)
 F_{20} : 放射性同位元素からのベータ線により原子番号 20 のターゲットで発生する制動放射線の実効線量率定数($\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{MBq}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$)
 $K_{20}(Z)$: 原子番号 20 を基準としたときの制動放射効率比(ガラスの時: $K_{20}(12) = 0.564$)
 F_{aPb} : 鉛遮蔽体に対する実効線量透過率
 $F_{\text{aConcrete}}$: コンクリート遮蔽体に対する実効線量透過率
 r : 線源から評価点までの距離(m)

放射性同位元素からのベータ線により原子番号 20 のターゲットで発生する制動放射線の実効線量率定数 F_{20} は, 「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 6.5.1 にある数値を利用した。 ^{99}Tc のデータがないので, データのある核種でベータ線のエネルギーが ^{99}Tc より高く, 一番エネルギーに近い ^{90}Sr の値で代用した。これは安全側の評価を導く。

本施設の場合, 線源は通常ガラス容器に入っている。したがって, ターゲットはガラスとなり, 実効原子番号は 12 である。このとき, 「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 1.3.1 の原子番号 20 を基準とした場合の制動放射効率比は $K_{20}(12) = 0.564$ である。

ベータ線放出核種からの制動放射線の鉛遮蔽体による透過率(F_{aPb})及びコンクリート遮蔽体による透過率($F_{\text{aConcrete}}$)は, 「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 6.5.2 の数値を利用した。対応する厚さの透過率が表にない場合は, 透過率だけを対数変換した linear-log の補間式によって, それぞれの厚さに対する透過率を求めた。ここでも ^{99}Tc の値は ^{90}Sr の値で代用した。

多層のときは「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の第 2 章 2.2 節「2.2.1 各層の実効線量透過率の積を求める方法」を適用した。

2.4.3 遮蔽計算の条件(変更なし)

密封されていない放射性同位元素の使用に関して, 安全側になるように最大数量の使用を想定して線量評価を行う。貯蔵能力は各群で決められており, 貯蔵室において限度一杯の貯蔵が行われることは, 実際上あり

えないが、安全側に評価するためには、各群の貯蔵能力一杯に最大線量となる核種を常時貯蔵した場合を評価する。最終的には使用及び貯蔵による最大になる線量を合算し、機構基準及び法令基準を満たしていることを確認する。常時立ち入る場所の線量評価点及び管理区域境界の線量評価点を図 2-4 に示した。

以下に遮蔽計算の条件をまとめる。

使用線源に関する条件

- ・常時立ち入る場所及び管理区域境界の 1 時間線量評価において、1 日最大使用数量の各放射性同位元素を使用する。
- ・常時立ち入る場所の一週間線量評価において、1 日最大使用数量の各放射性同位元素を一週間当たり 38 時間使用する。
- ・管理区域境界及び事業所境界の 3 月間線量評価において、放射性同位元素の 1 日最大使用数量を 500 時間及び 2184 時間使用するとする。
- ・使用されている放射性同位元素の減衰は考慮しない。
- ・使用されている放射性同位元素(ベータ放出核種を除く)は 5cm の鉛で遮蔽されている。
- ・使用室での放射性同位元素から作業員までの距離を 0.5m とする。
- ・常時立ち入る場所の線量評価において、最大線量となる線源保管室の隣室を線量評価点(図 2-4 の評価点 A と B)とする。
- ・線源保管室と隣室の線量評価点 A と B の間に 16cm 厚のコンクリート壁が遮蔽として存在する。
- ・管理区域境界の線量評価点 C と D(図 2-4)に対して、使用室の線源からの距離はそれぞれ 7m と 6m である。
- ・線量の合算では、各群の最大線量の数値を合算する。
- ・事業所境界までの距離を 100m とする。

貯蔵線源に関する条件

- ・放射性同位元素は放射光アイソトープ実験施設・線源保管室の貯蔵箱に貯蔵されている。
- ・各放射性同位元素が群別の貯蔵能力一杯に(2 群:1GBq, 3 群:1GBq, 4 群:3GBq)貯蔵されている。
- ・貯蔵されている放射性同位元素の減衰は考慮しない。
- ・線源周辺には鉛遮蔽がある。線源周辺の遮蔽は表 1-7 に示した通りとする。
- ・常時立ち入る場所の線量評価における一週間の作業の内、1 時間は線源保管室に立ち入るとする。
- ・線源保管室での貯蔵された放射性同位元素から作業員までの距離を 0.5m とする。
- ・常時立ち入る場所の線量評価点 A と B(図 2-4)と貯蔵線源との距離は 1m とし、間に線源周辺の鉛遮蔽以外に 16cm 厚のコンクリート壁が遮蔽として存在する。
- ・線源保管室に入って奥の壁の外側にはコンクリートパイル(厚さは 2.6m~1.1m)があり、施設の外壁方向に対する十分な遮蔽として機能している。
- ・コンクリートパイルによる遮蔽を受けないような、貯蔵箱(図 2-4 の 1 印)から管理区域境界(図 2-4 の C 印)までのななめ方向の最短距離は 12 m である。
- ・貯蔵箱(図 2-4 の 1 印)から北端の管理区域境界(図 2-4 の D 印)までの距離は 16.4m である。

- ・管理区域境界の線量評価点 C と D(図 2-4)に対しては, 線源周辺の鉛遮蔽以外に貯蔵室と隣室の間の 16cm 厚のコンクリート壁に加えて外壁の 20cm 厚のコンクリート壁が遮蔽として存在する。
- ・事業所境界の線量評価点に対しては, 線源周辺の鉛遮蔽以外に貯蔵室と隣室の間の 16cm 厚のコンクリート壁に加えて外壁の 20cm 厚のコンクリート壁が遮蔽として存在する。
- ・管理区域境界の法令基準に対する線量評価の 3 月間の時間を 500 時間とする。
- ・事業所境界の法令基準に対する線量評価の 3 月間の時間を 2184 時間とする。
- ・線量の合算では, 各群の最大線量の数値を合算する。
- ・事業所境界までの距離を 100m とする。

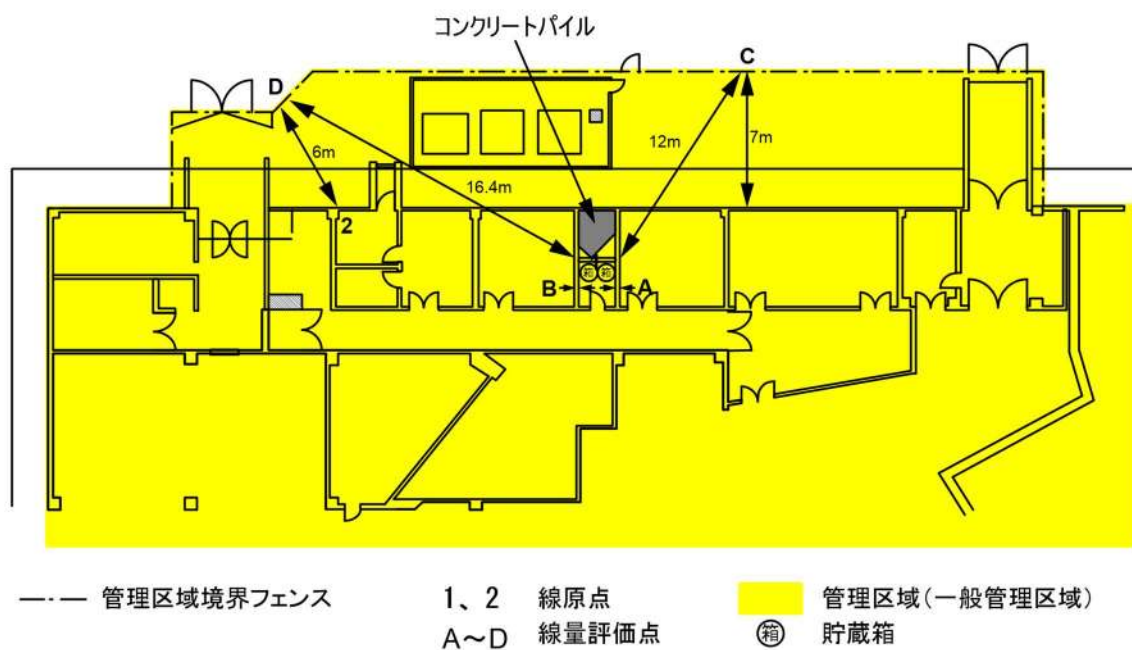


図 2-4 放射光アイソトープ実験施設 線源保管室 周辺図(変更なし)

保管廃棄線源に関する条件

原子力安全技術センター「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2015」の「4.1 密封されていない放射性同位元素取扱施設, 4.1.3 廃棄施設」に書かれた計算方法に従って計算する。年間最大使用数量は 3 月最大使用数量の 4 倍となっている。したがって, 年間を四半期に分けた時, いずれの四半期に対しても同等の使用と廃棄が行われると考えることができる。計算条件を下記の様に設定して計算する。

- 年間を第 1, 第 2, 第 3, 第 4 四半期に分け, 各期において 3 月最大使用数量を使用するとする。
- 安全側に評価するために, 1 日最大使用数量を各四半期の最終日に寄せて毎日保管廃棄するとする。
- 1 年に 1 度, 第 4 四半期の最終日に日本アイソトープ協会による廃棄物の回収が行われるとする。
- 保管廃棄期間中の減衰を補正する。
- 第 4 四半期の最終日を評価日とする。

この時, 評価時の各放射性同位元素の最大蓄積保管廃棄数量は以下の式で求められる。

$$\begin{aligned} & \text{各四半期の最終日の最大蓄積保管廃棄数量 } A_2 \text{ [MBq]} \\ &= A_1 \times \{ \exp(-0.693 / T \times i) + \exp(-0.693 / T \times (i-1)) + \\ & \quad \cdots + \exp(-0.693 / T \times (1)) + \exp(-0.693 / T \times (0)) \} \end{aligned}$$

ここで, A_1 : 1 日最大使用数量,

i : 保管廃棄日数 = 廃棄 3 月最大使用数量/1 日最大使用数量

評価時の最大蓄積保管廃棄数量[MBq]

$$\begin{aligned} &= A_2 \times \exp(-0.693 / T \times 91 \times 3) && \text{第 1 四半期保管廃棄分} \\ &+ A_2 \times \exp(-0.693 / T \times 91 \times 2) && \text{第 2 四半期保管廃棄分} \\ &+ A_2 \times \exp(-0.693 / T \times 91 \times 1) && \text{第 3 四半期保管廃棄分} \\ &+ A_2 && \text{第 4 四半期保管廃棄分} \end{aligned}$$

ここで, A_2 : 各四半期の最終日の最大蓄積保管廃棄数量[MBq],

T : 放射性同位元素の半減期[日]

- 常時立ち入る場所の線量評価における一週間の作業の内, 1 時間は保管廃棄室に立ち入るとする。

2.5 密封されていない放射性同位元素からの線量評価結果(変更なし)

2.5.1 管理区域の常時立ち入る場所での線量評価結果(変更なし)

表 2-3-1 に人の常時立ち入る場所(線量評価点 A と B)における 1 時間の外部被曝実効線量の評価結果を示す。機構基準との比の和は 1 を十分下回る。表 2-3-2 に、密封されていない放射性同位元素の使用作業者の、人の常時立ち入る場所(線量評価点 A と B)における 1 週間の外部被曝実効線量(38 時間 使用室+1 時間 貯蔵室+1 時間 保管廃棄室)の評価結果を示す。0.250mSv/週となり、法令基準との比の和は 1 を十分下回る。

また、作業者の被曝線量には内部被曝についても合算しなければならない。計算評価は成人男子の呼吸量を $30 \text{ L/min} = 1.8 \times 10^6 [\text{cm}^3/\text{h}]$ とし、呼吸により空気中の核種を全量取り入れたものとして計算する。1 日最大使用数量を使用し、38 時間作業をしたとして評価を行う。空気中の放射性同位元素濃度の計算の方法及び評価結果は第 4 章に記述した。各核種の実効線量係数は、告示別表第 2 欄の最も高い値を用いて計算をする。1 週間当たりの内部被曝線量は次の式で求められる。

$$\begin{aligned} \text{内部被曝線量}[\text{mSv/週}] = & \text{空気中濃度(表 4-2 より)}[\text{Bq/cm}^3] \times \text{実効線量定数}[\text{mSv/Bq}] \\ & \times \text{呼吸量}[1.8 \times 10^6 \text{ cm}^3/\text{h}] \times \text{滞在時間}[38 \text{ h}] \end{aligned}$$

1 週間当たりの内部被曝線量の評価結果を表 2-3-3 に示した。1 週間当たりの内部被曝線量は 0.098 mSv/週となる。外部被曝線量と内部被曝線量の和は 0.35mSv/週となり、合算しても 1 週間当たりの実効線量は、法令基準の 1mSv/週を十分下回る。

放射性試料測定棟から出される廃棄物も廃棄物第 4 保管棟に保管される。1 週間当たり 1 時間の保管廃棄作業中のこれによる寄与は 0.18mSv/週である。この寄与を合算しても、0.53mSv/週となり、法令基準の 1mSv/週を下回る。

2.5.2 管理区域境界での線量評価結果(変更なし)

表 2-3-4 及び表 2-3-6 に管理区域境界(線量評価点 D 及び C)における 1 時間線量の評価結果を示す。機構基準との比の和は 1 を十分下回る。表 2-3-5 及び表 2-3-7 に管理区域境界(線量評価点 D 及び C)における 3 月間線量の評価結果を示す。法令基準との比の和は 1 を十分下回る。

2.5.3 事業所境界での線量評価結果(変更なし)

表 2-3-8 に事業所境界における 3 月間線量の評価結果を示す。法令基準との比の和は 1 を十分下回る。

表 2-3-1 密封されていない放射性同位元素による人の常時立ち入る場所
(図 2-4 の評価点 A 及び B)における 1 時間線量の評価結果(変更なし)

評価内容		人の常時立ち入る場所での線源使用に対する線量率 (線源使用者)							
評価場所		評価点A及びB (貯蔵室隣接線源使用室)							
線源		使用線源 (貯蔵室隣接線源使用室)		貯蔵線源 (線源保管室)		使用線源+貯蔵線源			
鉛遮蔽厚[cm]		5(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C, ⁵¹ Cr)		7(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C)					
コンクリート遮蔽厚[cm]		0		32(16+16)					
距離[m]		0.5		1					
評価時間[h]		1		1		1			
群	核種	放射能 1日最大 [MBq]	線量率 評価値 [μ Sv/h]	貯蔵 放射能 [GBq]	線量率 評価値 [μ Sv/h]	最大群別 線量率 [μ Sv/h]	最大合算 線量率 [μ Sv/h]	機構目標 線量率 [μ Sv/h]	機構基準 との比
2	²² Na	2	0.11	1	1.79	3.88	5.55	20	0.278
	⁴⁵ Ca	5	<0.01	1	<0.01				
	⁵⁴ Mn	5	0.05	1	0.18				
	⁵⁸ Co	5	0.04	1	0.16				
	⁶⁰ Co	2	0.20 最大	1	3.68 最大				
	⁵⁹ Ni	10	<0.01	1	0.19				
	⁶³ Ni	10	<0.01	1	<0.01				
	⁶⁵ Zn	1	0.02	1	0.54				
	⁸⁵ Sr	5	<0.01	1	<0.01				
	⁸⁹ Sr	2	<0.01	1	<0.01				
	⁹⁵ Zr	5	0.02	1	0.06				
	⁹⁵ Nb	5	0.03	1	0.08				
	⁹⁹ Tc	5	<0.01	1	<0.01				
	^{110m} Ag	2	0.10	1	1.55				
	^{119m} Sn	10	<0.01	1	<0.01				
	¹²⁴ Sb	2	0.13	1	2.68				
	¹³⁴ Cs	1	<0.01	1	0.19				
	¹³⁷ Cs	1	<0.01	1	0.02				
	¹³³ Ba	2	<0.01	1	<0.01				
	¹⁴¹ Ce	5	<0.01	1	<0.01				
	¹⁴⁴ Ce	1	<0.01	1	<0.01				
	¹⁸¹ Hf	5	<0.01	1	<0.01				
	¹⁸² Ta	2	0.08	1	1.25				
	¹⁸¹ W	10	<0.01	1	<0.01				
	¹⁸⁵ W	10	<0.01	1	<0.01				
	¹⁹³ Pt	10	0.01	1	0.29				
3	³² P	3	0.01	1	0.15	1.58			
	³³ P	10	<0.01	1	<0.01				
	³⁵ S	5	<0.01	1	<0.01				
	⁵⁵ Fe	10	<0.01	1	<0.01				
	⁵⁹ Fe	5	0.21 最大	1	1.37 最大				
	⁹⁹ Mo	5	<0.01	1	<0.01				
	^{99m} Tc	10	<0.01	1	<0.01				
4	³ H	10	<0.01	3	<0.01	0.091			
	¹⁴ C	1	<0.01	3	<0.01				
	⁵¹ Cr	5	0.09 最大	3	<0.01				

表 2-3-2 密封されていない放射性同位元素による人の常時立ち入る場所(図 2-4 の評価点 A 及び B)
 における 1 週間の外部被曝実効線量の評価結果(変更なし)

線源		使用線源 (貯蔵室隣接線源使用室)		貯蔵線源 (線源保管室)		貯蔵線源		廃棄保管線源		使用線源＋貯蔵線源									
鉛遮蔽厚[cm]		5(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C, ⁵¹ Cr)		7(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C)		7		0											
コンクリート遮蔽厚[cm]		0		32(16+16)		0		0											
距離[m]		0.5		1		0.5		0.5											
評価時間[h]		38		38		1		1		1週間									
群	核種	放射能 1日最大 [MBq]	線量率 評価値 [μ Sv/週]	貯蔵 放射能 [GBq]	線量率 評価値 [μ Sv/週]	貯蔵 放射能 [GBq]	線量率 評価値 [μ Sv/週]	廃棄物 放射能 [MBq]	線量率 評価値 [μ Sv/週]	最大群別 線量率 [mSv/週]	最大合算 線量率 [mSv/週]	法令基準 線量率 [mSv/週]	法令基準 との比						
2	²² Na	2	4.05	0.2	13.57	0.2	3.50	72	82.2	0.135	0.250	1	0.250						
	⁴⁵ Ca	5	0.01	0.2	<0.01	0.2	<0.01	236	0.02										
	⁵⁴ Mn	5	1.86	0.2	1.35	0.2	0.36	150	66.6										
	⁵⁸ Co	5	1.69	0.2	1.24	0.2	0.33	150	78.8										
	⁶⁰ Co	2	7.65 最大	0.2	27.9 最大	0.2	6.54 最大	76	92.8 最大										
	⁵⁹ Ni	10	0.30	0.2	1.48	0.2	0.16	800	<0.01										
	⁶³ Ni	10	<0.01	0.2	<0.01	0.2	<0.01	798	<0.01										
	⁶⁵ Zn	1	0.67	0.2	4.08	0.2	1.00	55	16.0										
	⁸⁵ Sr	5	0.03	0.2	<0.01	0.2	<0.01	143	40.5										
	⁸⁹ Sr	2	0.20	0.2	<0.01	0.2	<0.01	49	0.13										
	⁹⁵ Zr	5	0.83	0.2	0.45	0.2	0.12	141	56.1										
	⁹⁵ Nb	5	1.05	0.2	0.62	0.2	0.17	100	41.1										
	⁹⁹ Tc	5	0.08	0.2	<0.01	0.2	<0.01	400	0.16										
	^{110m} Ag	2	3.94	0.2	11.77	0.2	3.08	56	81.0										
	^{119m} Sn	10	<0.01	0.2	<0.01	0.2	<0.01	583	10.4										
	¹²⁴ Sb	2	4.93	0.2	20.36	0.2	5.05	55	49.7										
	¹³⁴ Cs	1	0.21	0.2	1.47	0.2	0.44	35	29.7										
	¹³⁷ Cs	1	0.03	0.2	0.13	0.2	0.04	40	12.3										
	¹³³ Ba	2	<0.01	0.2	<0.01	0.2	<0.01	156	39.7										
	¹⁴¹ Ce	5	<0.01	0.2	<0.01	0.2	<0.01	397	18.7										
	¹⁴⁴ Ce	1	<0.01	0.2	<0.01	0.2	<0.01	29	0.37										
	¹⁸¹ Hf	5	<0.01	0.2	<0.01	0.2	<0.01	111	33.8										
	¹⁸² Ta	2	3.13	0.2	9.51	0.2	2.51	79	52.0										
	¹⁸¹ W	10	<0.01	0.2	0.04	0.2	<0.01	409	11.5										
	¹⁸⁵ W	10	<0.01	0.2	<0.01	0.2	<0.01	312	0.01										
	¹⁹³ Pt	10	0.44	0.2	2.21	0.2	0.23	796	0.61										
3	³² P	3	0.38	1	5.68	1	3.36	40	0.13	0.109				0.250	1	0.250			
	³³ P	10	0.03	1	<0.01	1	0.07	170	0.01										
	³⁵ S	5	<0.01	1	<0.01	1	0.03	171	<0.01										
	⁵⁵ Fe	10	<0.01	1	<0.01	1	<0.01	725	<0.01										
	⁵⁹ Fe	5	8.08 最大	1	52.1 最大	1	13.2 最大	61	36.1 最大										
	⁹⁹ Mo	5	0.09	1	0.17	1	0.07	22	1.82										
	^{99m} Tc	10	<0.01	1	<0.01	1	<0.01	11	0.79										
4	³ H	10	<0.01	3	<0.01	3	<0.01	782	<0.01	0.0052							0.250	1	0.250
	¹⁴ C	1	<0.01	3	<0.01	3	0.08 最大	40	<0.01										
	⁵¹ Cr	5	3.47 最大	3	<0.01	3	<0.01	89	1.62 最大										

表 2-3-3 密封されていない放射性同位元素による人の常時立ち入る場所における

1 週間の内部被曝実効線量の評価結果(変更なし)

群別	核種	空気中濃度 (Bq/cm ³)	吸入摂取した場合 の実効線量係数 (mSv/Bq)	実効線量率 (mSv/週)	各群の最大の 実効線量率の和
2	²² Na	5.7×10^{-5}	2.0×10^{-6}	7.8×10^{-3}	9.8×10^{-2}
	⁴⁵ Ca	1.4×10^{-4}	2.3×10^{-6}	2.2×10^{-2}	
	⁵⁴ Mn	1.4×10^{-4}	1.2×10^{-6}	1.2×10^{-2}	
	⁵⁸ Co	1.4×10^{-4}	1.7×10^{-6}	1.7×10^{-2}	
	⁶⁰Co	5.7×10^{-5}	1.7×10^{-5}	6.6×10^{-2} (最大)	
	⁵⁹ Ni	2.8×10^{-4}	8.3×10^{-7}	1.6×10^{-2}	
	⁶³ Ni	2.8×10^{-4}	2.0×10^{-6}	3.9×10^{-2}	
	⁶⁵ Zn	2.8×10^{-5}	2.8×10^{-6}	5.4×10^{-3}	
	⁸⁵ Sr	1.4×10^{-4}	6.4×10^{-7}	6.2×10^{-3}	
	⁸⁹ Sr	5.7×10^{-5}	5.6×10^{-6}	2.2×10^{-2}	
	⁹⁵ Zr	1.4×10^{-4}	4.2×10^{-6}	4.1×10^{-2}	
	⁹⁵ Nb	1.4×10^{-4}	1.3×10^{-6}	1.3×10^{-2}	
	⁹⁹ Tc	1.4×10^{-4}	3.2×10^{-6}	3.1×10^{-2}	
	^{110m} Ag	5.7×10^{-5}	7.3×10^{-6}	2.8×10^{-2}	
	^{119m} Sn	2.8×10^{-4}	1.5×10^{-6}	2.9×10^{-2}	
	¹²⁴ Sb	5.7×10^{-5}	4.7×10^{-6}	1.8×10^{-2}	
	¹³⁴ Cs	1.4×10^{-5}	9.6×10^{-6}	9.3×10^{-3}	
	¹³⁷ Cs	1.4×10^{-5}	6.7×10^{-6}	6.5×10^{-3}	
	¹³³ Ba	5.7×10^{-5}	1.8×10^{-6}	7.0×10^{-3}	
	¹⁴¹ Ce	1.4×10^{-4}	3.1×10^{-6}	3.0×10^{-2}	
	¹⁴⁴ Ce	1.4×10^{-5}	2.9×10^{-5}	2.8×10^{-2}	
	¹⁸¹ Hf	1.4×10^{-4}	4.1×10^{-6}	4.0×10^{-2}	
	¹⁸² Ta	5.7×10^{-5}	7.4×10^{-6}	2.9×10^{-2}	
	¹⁸¹ W	2.8×10^{-4}	4.3×10^{-8}	8.4×10^{-4}	
	¹⁸⁵ W	2.8×10^{-4}	2.2×10^{-7}	4.3×10^{-3}	
	¹⁹³ Pt	2.8×10^{-4}	2.7×10^{-8}	5.2×10^{-4}	
3	³² P	8.5×10^{-5}	2.9×10^{-6}	1.7×10^{-2}	3.1×10^{-2} (最大)
	³³ P	2.8×10^{-4}	1.3×10^{-6}	2.5×10^{-2}	
	³⁵ S	1.4×10^{-4}	1.1×10^{-6}	1.1×10^{-2}	
	⁵⁵ Fe	2.8×10^{-4}	9.2×10^{-7}	1.8×10^{-2}	
	⁵⁹Fe	1.4×10^{-4}	3.2×10^{-6}	3.1×10^{-2} (最大)	
	⁹⁹ Mo	1.4×10^{-4}	1.1×10^{-6}	1.1×10^{-2}	
	^{99m} Tc	2.8×10^{-4}	2.9×10^{-8}	5.6×10^{-4}	
4	³H	2.8×10^{-4}	4.1×10^{-8}	8.0×10^{-4} (最大)	
	¹⁴ C	1.4×10^{-5}	5.8×10^{-7}	5.6×10^{-4}	
	⁵¹ Cr	1.4×10^{-4}	3.6×10^{-8}	3.5×10^{-4}	

表 2-3-4 密封されていない放射性同位元素による管理区域境界
(図 2-4 の評価点 D)における 1 時間線量の評価結果(変更なし)

評価内容		管理区域境界の線量率(RI処理室2での線源使用時)							
評価場所		管理区域境界(評価点D)							
線源		使用線源 (RI処理室2)		貯蔵線源 (線源保管室)		使用線源＋貯蔵線源			
鉛遮蔽厚[cm]		5(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C, ⁵¹ Cr)		7(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C)					
コンクリート遮蔽厚[cm]		20		36(16+20)					
距離[m]		6		16.4					
評価時間[h]		1		1		1			
群	核種	放射能 1日最大 [MBq]	線量率 評価値 [μ Sv/h]	貯蔵 放射能 [GBq]	線量率 評価値 [μ Sv/h]	最大群別 線量率 [μ Sv/h]	最大合算 線量率 [μ Sv/h]	機構目標 線量率 [μ Sv/h]	機構基準 との比
2	²² Na	2	0.0002	1	0.0010	0.0032	0.0047	0.2	0.024
	⁴⁵ Ca	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁵⁴ Mn	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁵⁸ Co	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁶⁰ Co	2	0.0005 最大	1	0.0027 最大				
	⁵⁹ Ni	10	<0.0001	1	0.0007				
	⁶³ Ni	10	<0.0001	1	<0.0001				
	⁶⁵ Zn	1	<0.0001	1	0.0004				
	⁸⁵ Sr	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁸⁹ Sr	2	<0.0001	1	<0.0001				
	⁹⁵ Zr	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁹⁵ Nb	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁹⁹ Tc	5	<0.0001	1	<0.0001				
	^{110m} Ag	2	0.0002	1	0.0009				
	^{119m} Sn	10	<0.0001	1	<0.0001				
	¹²⁴ Sb	2	0.0003	1	0.0019				
	¹³⁴ Cs	1	<0.0001	1	<0.0001				
	¹³⁷ Cs	1	<0.0001	1	<0.0001				
	¹³³ Ba	2	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁴¹ Ce	5	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁴⁴ Ce	1	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁸¹ Hf	5	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁸² Ta	2	0.0002	1	0.0008				
	¹⁸¹ W	10	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁸⁵ W	10	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁹³ Pt	10	<0.0001	1	0.0011				
3	³² P	3	<0.0001	1	<0.0001	0.0015			
	³³ P	10	<0.0001	1	<0.0001				
	³⁵ S	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁵⁵ Fe	10	<0.0001	1	<0.0001				
	⁵⁹ Fe	5	0.0005 最大	1	0.0010 最大				
	⁹⁹ Mo	5	<0.0001	1	<0.0001				
	^{99m} Tc	10	<0.0001	1	<0.0001				
4	³ H	10	<0.0001	3	<0.0001	0.00011			
	¹⁴ C	1	<0.0001	3	<0.0001				
	⁵¹ Cr	5	0.0001 最大	3	<0.0001				

表 2-3-5 密封されていない放射性同位元素による管理区域境界
(図 2-4 の評価点 D)における 3 月間線量の評価結果(変更なし)

評価内容		管理区域境界の線量率(RI処理室2での線源使用時)										
評価場所		管理区域境界(評価点D)										
線源		使用線源 (RI処理室2)		貯蔵線源 (線源保管室)		使用線源＋貯蔵線源						
鉛遮蔽厚[cm]		5(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C, ⁵¹ Cr)		7(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C)								
コンクリート遮蔽厚[cm]		20		36(16+20)								
距離[m]		6		16.4								
評価時間[h]		500		500		3月間						
群	核種	放射能 3月最大 [MBq]	線量率 評価値 [μ Sv/3月]	貯蔵 放射能 [GBq]	線量率 評価値 [μ Sv/3月]	最大群別 線量率 [mSv/3月]	最大合算 線量率 [mSv/3月]	法令基準 線量率 [mSv/3月]	法令基準 との比			
2	²² Na	2	0.11	1	0.51	0.0016	0.0024	1.3	0.0018			
	⁴⁵ Ca	5	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁴ Mn	5	0.05	1	0.05							
	⁵⁸ Co	5	0.04	1	0.04							
	⁶⁰ Co	2	0.24 最大	1	1.34 最大							
	⁵⁹ Ni	10	0.03	1	0.36							
	⁶³ Ni	10	<0.01	1	<0.01							
	⁶⁵ Zn	1	0.02	1	0.18							
	⁸⁵ Sr	5	<0.01	1	<0.01							
	⁸⁹ Sr	2	<0.01	1	<0.01							
	⁹⁵ Zr	5	0.02	1	0.01							
	⁹⁵ Nb	5	0.03	1	0.02							
	⁹⁹ Tc	5	<0.01	1	<0.01							
	^{110m} Ag	2	0.11	1	0.44							
	^{119m} Sn	10	<0.01	1	<0.01							
	¹²⁴ Sb	2	0.14	1	0.95							
	¹³⁴ Cs	1	<0.01	1	0.04							
	¹³⁷ Cs	1	<0.01	1	<0.01							
	¹³³ Ba	2	<0.01	1	<0.01							
	¹⁴¹ Ce	5	<0.01	1	<0.01							
	¹⁴⁴ Ce	1	<0.01	1	<0.01							
	¹⁸¹ Hf	5	<0.01	1	<0.01							
	¹⁸² Ta	2	0.08	1	0.42							
	¹⁸¹ W	10	<0.01	1	<0.01							
	¹⁸⁵ W	10	<0.01	1	<0.01							
	¹⁹³ Pt	10	0.04	1	0.54							
3	³² P	3	<0.01	1	0.02	0.0007	0.0024	1.3	0.0018			
	³³ P	10	<0.01	1	<0.01							
	³⁵ S	5	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁵ Fe	10	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁹ Fe	5	0.23 最大	1	0.50 最大							
	⁹⁹ Mo	5	<0.01	1	<0.01							
	^{99m} Tc	10	<0.01	1	<0.01							
4	³ H	10	<0.01	3	<0.01	0.0001				0.0024	1.3	0.0018
	¹⁴ C	1	<0.01	3	<0.01							
	⁵¹ Cr	5	0.05 最大	3	<0.01							

表 2-3-6 密封されていない放射性同位元素による管理区域境界
(図 2-4 の評価点 C)における 1 時間線量の評価結果(変更なし)

評価内容		管理区域境界の線量率(試料検査分析室での線源使用時)							
評価場所		管理区域境界(評価点C)							
線源		使用線源 (試料検査分析室)		貯蔵線源 (線源保管室)		使用線源＋貯蔵線源			
鉛遮蔽厚[cm]		5(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C, ⁵¹ Cr)		7(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C)					
コンクリート遮蔽厚[cm]		20		36(16+20)					
距離[m]		7		12					
評価時間[h]		1		1		1			
群	核種	放射能 1日最大 [MBq]	線量率 評価値 [μ Sv/h]	貯蔵 放射能 [GBq]	線量率 評価値 [μ Sv/h]	最大群別 線量率 [μ Sv/h]	最大合算 線量率 [μ Sv/h]	機構目標 線量率 [μ Sv/h]	機構基準 との比
2	²² Na	2	0.0002	1	0.0019	0.0054	0.0076	0.2	0.038
	⁴⁵ Ca	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁵⁴ Mn	5	<0.0001	1	0.0002				
	⁵⁸ Co	5	<0.0001	1	0.0001				
	⁶⁰ Co	2	0.0003 最大	1	0.0050 最大				
	⁵⁹ Ni	10	<0.0001	1	0.0014				
	⁶³ Ni	10	<0.0001	1	<0.0001				
	⁶⁵ Zn	1	<0.0001	1	0.0007				
	⁸⁵ Sr	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁸⁹ Sr	2	<0.0001	1	<0.0001				
	⁹⁵ Zr	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁹⁵ Nb	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁹⁹ Tc	5	<0.0001	1	<0.0001				
	^{110m} Ag	2	0.0002	1	0.0016				
	^{119m} Sn	10	<0.0001	1	<0.0001				
	¹²⁴ Sb	2	0.0002	1	0.0036				
	¹³⁴ Cs	1	<0.0001	1	0.0002				
	¹³⁷ Cs	1	<0.0001	1	<0.0001				
	¹³³ Ba	2	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁴¹ Ce	5	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁴⁴ Ce	1	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁸¹ Hf	5	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁸² Ta	2	0.0001	1	0.0016				
	¹⁸¹ W	10	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁸⁵ W	10	<0.0001	1	<0.0001				
	¹⁹³ Pt	10	<0.0001	1	0.0020				
3	³² P	3	<0.0001	1	<0.0001	0.0022			
	³³ P	10	<0.0001	1	<0.0001				
	³⁵ S	5	<0.0001	1	<0.0001				
	⁵⁵ Fe	10	<0.0001	1	<0.0001				
	⁵⁹ Fe	5	0.0003 最大	1	0.0019 最大				
	⁹⁹ Mo	5	<0.0001	1	<0.0001				
	^{99m} Tc	10	<0.0001	1	<0.0001				
4	³ H	10	<0.0001	3	<0.0001	0.0000			
	¹⁴ C	1	<0.0001	3	<0.0001				
	⁵¹ Cr	5	<0.0001	3	<0.0001				

表 2-3-7 密封されていない放射性同位元素による管理区域境界
(図 2-4 の評価点 C)における 3 月間線量の評価結果(変更なし)

評価内容		管理区域境界の線量率(試料検査分析室での線源使用時)										
評価場所		管理区域境界(評価点C)										
線源		使用線源 (試料検査分析室)		貯蔵線源 (線源保管室)		使用線源＋貯蔵線源						
鉛遮蔽厚[cm]		5(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C, ⁵¹ Cr)		7(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C)								
コンクリート遮蔽厚[cm]		20		36(16+20)								
距離[m]		7		12								
評価時間[h]		500		500		3月間						
群	核種	放射能 3月最大 [MBq]	線量率 評価値 [μ Sv/3月]	貯蔵 放射能 [GBq]	線量率 評価値 [μ Sv/3月]	最大群別 線量率 [mSv/3月]	最大合算 線量率 [mSv/3月]	法令基準 線量率 [mSv/3月]	法令基準 との比			
2	²² Na	2	0.08	1	0.95	0.0027	0.0038	1.3	0.0029			
	⁴⁵ Ca	5	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁴ Mn	5	0.04	1	0.09							
	⁵⁸ Co	5	0.03	1	0.07							
	⁶⁰ Co	2	0.17 最大	1	2.50 最大							
	⁵⁹ Ni	10	0.02	1	0.68							
	⁶³ Ni	10	<0.01	1	<0.01							
	⁶⁵ Zn	1	0.01	1	0.33							
	⁸⁵ Sr	5	<0.01	1	<0.01							
	⁸⁹ Sr	2	<0.01	1	<0.01							
	⁹⁵ Zr	5	0.02	1	0.03							
	⁹⁵ Nb	5	0.02	1	0.04							
	⁹⁹ Tc	5	<0.01	1	<0.01							
	^{110m} Ag	2	0.08	1	0.82							
	^{119m} Sn	10	<0.01	1	<0.01							
	¹²⁴ Sb	2	0.10	1	1.78							
	¹³⁴ Cs	1	<0.01	1	0.08							
	¹³⁷ Cs	1	<0.01	1	<0.01							
	¹³³ Ba	2	<0.01	1	<0.01							
	¹⁴¹ Ce	5	<0.01	1	<0.01							
	¹⁴⁴ Ce	1	<0.01	1	<0.01							
	¹⁸¹ Hf	5	<0.01	1	<0.01							
	¹⁸² Ta	2	0.06	1	0.79							
	¹⁸¹ W	10	<0.01	1	0.02							
	¹⁸⁵ W	10	<0.01	1	<0.01							
	¹⁹³ Pt	10	0.03	1	1.01							
3	³² P	3	<0.01	1	0.03	0.0011	0.0038	1.3	0.0029			
	³³ P	10	<0.01	1	<0.01							
	³⁵ S	5	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁵ Fe	10	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁹ Fe	5	0.17 最大	1	0.94 最大							
	⁹⁹ Mo	5	<0.01	1	<0.01							
	^{99m} Tc	10	<0.01	1	<0.01							
4	³ H	10	<0.01	3	<0.01	0.0000				0.0038	1.3	0.0029
	¹⁴ C	1	<0.01	3	<0.01							
	⁵¹ Cr	5	0.04 最大	3	<0.01							

表 2-3-8 密封されていない放射性同位元素による事業所境界
(図 2-5 の○印)における 3 月間線量の評価結果(変更なし)

評価内容		事業所境界の線量率(試料検査分析室での線源使用時)										
評価場所		最近接事業所境界										
線源		使用線源 (試料検査分析室)		貯蔵線源 (線源保管室)		使用線源＋貯蔵線源						
鉛遮蔽厚[cm]		5(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C, ⁵¹ Cr)		7(下記以外) 0(³² P, ³³ P, ³⁵ S, ³ H, ¹⁴ C)								
コンクリート遮蔽厚[cm]		20		36(16+20)								
距離[m]		100		100								
評価時間[h]		2184		2184		3月間						
群	核種	放射能 3月最大 [MBq]	線量率 評価値 [μ Sv/3月]	貯蔵 放射能 [GBq]	線量率 評価値 [μ Sv/3月]	最大群別 線量率 [μ Sv/3月]	最大合算 線量率 [μ Sv/3月]	法令基準 線量率 [μ Sv/3月]	法令基準 との比			
2	²² Na	2	<0.01	1	0.06	0.158	0.22	250	0.00087			
	⁴⁵ Ca	5	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁴ Mn	5	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁸ Co	5	<0.01	1	<0.01							
	⁶⁰ Co	2	<0.01	1	0.16 最大							
	⁵⁹ Ni	10	<0.01	1	0.04							
	⁶³ Ni	10	<0.01	1	<0.01							
	⁶⁵ Zn	1	<0.01	1	0.02							
	⁸⁵ Sr	5	<0.01	1	<0.01							
	⁸⁹ Sr	2	<0.01	1	<0.01							
	⁹⁵ Zr	5	<0.01	1	<0.01							
	⁹⁵ Nb	5	<0.01	1	<0.01							
	⁹⁹ Tc	5	<0.01	1	<0.01							
	^{110m} Ag	2	<0.01	1	0.05							
	^{119m} Sn	10	<0.01	1	<0.01							
	¹²⁴ Sb	2	<0.01	1	0.11							
	¹³⁴ Cs	1	<0.01	1	<0.01							
	¹³⁷ Cs	1	<0.01	1	<0.01							
	¹³³ Ba	2	<0.01	1	<0.01							
	¹⁴¹ Ce	5	<0.01	1	<0.01							
	¹⁴⁴ Ce	1	<0.01	1	<0.01							
3	¹⁸¹ Hf	5	<0.01	1	<0.01	0.059						
	¹⁸² Ta	2	<0.01	1	0.05							
	¹⁸¹ W	10	<0.01	1	<0.01							
	¹⁸⁵ W	10	<0.01	1	<0.01							
	¹⁹³ Pt	10	<0.01	1	0.06							
	³² P	3	<0.01	1	<0.01							
	³³ P	10	<0.01	1	<0.01							
4	³⁵ S	5	<0.01	1	<0.01	0.00						
	⁵⁵ Fe	10	<0.01	1	<0.01							
	⁵⁹ Fe	5	<0.01	1	0.06 最大							
	⁹⁹ Mo	5	<0.01	1	<0.01							
	^{99m} Tc	10	<0.01	1	<0.01							
	³ H	10	<0.01	3	<0.01							
	¹⁴ C	1	<0.01	3	<0.01							
⁵¹ Cr	5	<0.01	3	<0.01								

2.6 密封された放射性同位元素の遮蔽計算(変更なし)

密封された放射性同位元素の遮蔽計算は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」に基づいて行う。以下に計算方法の詳細を記す。

2.6.1 放射性同位元素からの遮蔽計算方法(変更なし)

(A) ガンマ線放出核種(^{237}Np , ^{241}Am , ^{243}Am)

ガンマ線放出核種(^{237}Np , ^{241}Am , ^{243}Am)については「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」, 第 1 章 1.2 節「 γ 線(X 線)のしゃへい計算方法」に基づき計算する。計算式等詳細は本変更申請書の「2.4 密封されていない放射性同位元素の遮蔽計算」の 2.4.1 節「放射性同位元素からのガンマ線の遮蔽計算方法 (A) 透過率データを用いて実効線量率を求める方法」で記述した方法と同じである。ただし, ここでは建屋のコンクリート壁はないものとして評価したので 2.4.1 節(A)の式中の光子のコンクリートに対する実効線量透過率 $F_{\text{aConcrete}} = 1$ とした。

しかしながら, ^{241}Am から放出される光子の鉛に対する実効線量透過率 F_{aPb} については, 「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の数値を利用できるので問題ないが, ^{237}Np と ^{243}Am については与えられていない。これらの核種から放出される光子の鉛に対する実効線量透過率 F_{aPb} については「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」から利用できる以下の数値で代用した。

^{243}Am : ^{51}Cr から放出される光子の鉛に対する実効線量透過率 F_{aPb} を代用する(文献中表 6.4.3(3))。 ^{243}Am は放出 γ 線エネルギーが ^{51}Cr よりも低く(アイソトープ手帳 11 版), 実効線量透過率が ^{51}Cr に対する値よりも小さいため安全側に評価できる。

^{237}Np : 鉛の点等方線源からの 0.4MeV 光子の実効線量透過率を代用する(文献中表 6.3.6(2))。 ^{237}Np は娘核の光子寄与の実効線量率定数(0.0396, アイソトープ手帳 11 版)で評価した。実効線量透過率は娘核種の ^{233}Pa からの 312keV が最も漏洩に効いてくるので, 0.4MeV 光子に対する数値は安全側に評価できる。

(B) ベータ線放出核種(^{99}Tc)

ベータ線放出核種(^{99}Tc)については, 「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」, 第 1 章 1.3 節「放射性同位元素からの β 線により発生した制動 X 線のしゃへい計算方法」に基づき計算する。計算式等詳細は本変更申請書の「2.4 密封されていない放射性同位元素の遮蔽計算」の 2.4.2 節「放射性同位元素からのベータ線により発生した制動放射線の遮蔽計算方法」で記述した方法と同じである。ただし, ここでは建屋のコンクリート壁はないものとして評価したので 2.4.1 節(A)の式中の光子のコンクリートに対する実効線量透過率 $F_{\text{aConcrete}} = 1$ とした。

また, ここではターゲットが鉛になるので, 「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 1.3.1 から原子番号 20 を基準としたときの制動放射効率比 $K_{20}(82) = 4.979$ を利用する。

(C) ^{248}Cm

中性子線源については、原子力安全技術センター「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」、第 1 章 1.4 節「中性子及び二次 γ 線のしゃへい計算方法」及び第 3 章 11 節 3.11.3「密封中性子源使用施設の例、しゃへい計算式」に基づき、遮蔽体を中性子遮蔽用のポリエチレン($t_1\text{cm}$ 厚)、 γ 線遮蔽用の鉛($t_2\text{cm}$ 厚)とした時、実効線量率 $\dot{E}$ ($\mu\text{Sv/h}$)を以下の式で計算する。

$$\dot{E} = \frac{\Gamma_E \times F_n(t_1) \times C_n(t_1) \times S_0}{d^2} + \frac{\Gamma_g \times F_{EPb}(t_2) \times A}{d^2 \times 37} + \frac{\Gamma_E \times F_{gPb}(t_2) \times C_{gPb}(t_2) \times S_0}{d^2}$$

A :	評価核種の放射能(MBq)
Γ_E :	実効線量率定数($\mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}\cdot\text{m}^2\cdot\text{n}^{-1}\cdot\text{s}$)
Γ_g :	実効線量率定数($\mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}/37\text{MBq at 1m}$)
$F_n(t_1)$:	厚さ t_1 のポリエチレン遮蔽体に対する中性子線の実効線量透過率
$F_{EPb}(t_2)$:	厚さ t_2 の鉛遮蔽体に対する 1 次 γ 線の実効線量透過率
$F_{gPb}(t_2)$:	厚さ t_2 の鉛遮蔽体に対する 2 次 γ 線の実効線量透過率
$C_n(t_1)$:	厚さ t_1 のポリエチレン遮蔽体に対する中性子線の有限媒質係数
$C_{gPb}(t_2)$:	厚さ t_2 の鉛遮蔽体に対する 2 次 γ 線の有限媒質係数
S_0 :	単位時間当たりの中性子の発生数
d :	距離(m)

^{248}Cm は α 崩壊核種であるが、8.39 % は自発核分裂で崩壊する(Table of Isotopes 第 8 版(1996))。核分裂中性子が $0.259 (\text{Bq s})^{-1}$ 発生し、中性子の平均エネルギーは 2.07 MeV である(ICRP Publication 38, Radionuclide Transformations (1983))。 ^{248}Cm を貯蔵する場合は、ポリエチレン 10cm の追加遮蔽を置く。 ^{248}Cm の中性子は ^{252}Cf 中性子源からの平均 2.2 MeV の中性子よりエネルギーが低い、安全側に中性子の実効線量率定数は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 6.6.1 の ^{252}Cf 中性子源に対する値を採用した。ポリエチレンによる中性子の実効線量透過率も表 6.6.4(1)の ^{252}Cf に対する値を採用する。鉛による実効線量透過率は同じく表 6.6.4(1)の鉛 10cm の値で評価する。

2.6.2 遮蔽計算の条件(変更なし)

使用中の線量評価において、一番線量が高くなる、全線源を同一場所で使用する場合を想定する。また、貯蔵された密封された放射性同位元素からの線量評価において、一番線量が高くなる、全ての密封された放射性同位元素が貯蔵された場合を評価する。以下に遮蔽計算の条件の詳細をまとめる。

使用線源に関する条件

- ・使用線源から評価点までの距離を 1m とする。
- ・密封された放射性同位元素が全て常時使われているとする。
- ・ ^{241}Am に対しては鉛 1mm の遮蔽が設置されている。

- ・ ^{248}Cm に対しては 10cm ポリエチレン(中性子遮蔽)+7cm 鉛(γ 線遮蔽)の遮蔽が設置されている。
- ・その他の核種の線源には遮蔽はない。
- ・常時立ち入る場所の線量評価における一週間の作業の内、39 時間は線源から 1m の距離の評価点で作業しているとする。
- ・管理区域境界及び事業所境界の線量評価において、線源周辺の遮蔽以外に建屋の外壁の 20cm 厚のコンクリート壁はないものとする。
- ・使用線源から管理区域境界(図 2-4 の C 印)までの最短距離は 7 m である。
- ・使用線源から北端の管理区域境界(図 2-4 の D 印)までの距離は 6m である。
- ・事業所境界までの距離を 100m とする。
- ・管理区域境界の法令基準に対する線量評価の 3 月間の時間を 500 時間とする。
- ・事業所境界の法令基準に対する線量評価の 3 月間の時間を 2184 時間とする。

貯蔵線源に関する条件

- ・全ての密封された放射性同位元素は放射光アイストープ実験施設・線源保管室の貯蔵箱に貯蔵されている。
- ・線源周辺には 7cm 厚の鉛遮蔽(貯蔵箱自身 2cm+追加遮蔽 5cm)がある。
- ・ ^{248}Cm に対してはポリエチレン 10cm の遮蔽が線源側にさらに追加されている。
- ・常時立ち入る場所の線量評価における一週間の作業の内、1 時間は線源保管室に立ち入るとする。
- ・線源保管室での貯蔵された放射性同位元素から作業員までの距離を 0.5m とする。
- ・常時立ち入る場所の線量評価点 A と B(図 2-4)と貯蔵線源との距離は 1m とし、間に線源周辺の鉛遮蔽以外に存在する 16cm 厚のコンクリート壁はないものとする。
- ・線源保管室に入って奥の壁の外側にはコンクリートパイル(厚さは 2.6m~1.1m)があり、施設の外壁方向に対する十分な遮蔽として機能している。
- ・コンクリートパイルによる遮蔽を受けないような、貯蔵箱(図 2-4 の 1 印)から管理区域境界(図 2-4 の C 印)までのななめ方向の最短距離は 12 m である。
- ・貯蔵箱(図 2-4 の 1 印)から北端の管理区域境界(図 2-4 の D 印)までの距離は 16.4m である。
- ・管理区域境界及び事業所境界の線量評価において、線源周辺の鉛遮蔽以外に貯蔵室と隣室の間の 16cm 厚のコンクリート壁及び外壁の 20cm 厚のコンクリート壁はないものとする。
- ・管理区域境界の法令基準に対する線量評価の 3 月間の時間を 500 時間とする。
- ・事業所境界の法令基準に対する線量評価の 3 月間の時間を 2184 時間とする。

2.7 密封された放射性同位元素からの線量評価結果(変更なし)

2.7.1 管理区域の常時立ち入る場所での線量評価結果(変更なし)

密封された放射性同位元素からの管理区域の常時立ち入る場所での線量評価結果を表 2-4 に示す。作業室の中では、線源保管室に隣接する微生物培養室および細胞培養室の、線源保管室側の壁際(図 2-4 の A 印及び B 印)が最も高い空間線量率になると考えられる位置である。表 2-4 の結果は全て使用した時と全て貯蔵した時の線量である。全ての核種において、評価点 A 及び B では使用時の線量が貯蔵時の線量を上回るか同じである。よって、評価点 A 及び B での線量は、使用線源からの線量を合算して求め、0.278mSv/週が得られた。これに貯蔵室内滞在中の線量 0.060mSv/週を合算して、密封された放射性同位元素からの線量の合計を 0.34mSv/週と見積もった。これは法令基準 1mSv/週より十分低い。

なお、これら評価値を用いて、密封されていない放射性同位元素及び放射線発生装置からの線量を合算した法令基準値との比較評価は 2.8 節で述べる。

表 2-4 密封された放射性同位元素からの管理区域の常時立ち入る場所での線量評価結果(変更なし)

評価内容		人の常時立ち入る場所での線量率		
評価場所		評価点A及びB (貯蔵室隣接使用室)		貯蔵室内
線源からの距離[m]		1	1	0.5
遮蔽		²⁴¹ Am: 鉛1mm ²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm+鉛7cm その他: 遮蔽なし	²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm+鉛7cm その他: 鉛7cm	²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm+鉛7cm その他: 鉛7cm
線源		使用線源	貯蔵線源	貯蔵線源
評価時間[h]		39	39	1
核種	最大貯蔵量 [MBq]	線量率評価値 [mSv/週]	線量率評価値 [mSv/週]	線量率評価値 [mSv/週]
²³⁷ Np	7.4	0.011	<0.00001	0.011
²⁴¹ Am	192.4	0.0014	<0.00001	0.0014
²⁴³ Am	118.4	0.021	<0.00001	0.021
²⁴⁸ Cm	7.4	0.243	0.243	0.025
⁹⁹ Tc	37	0.0014	<0.00001	0.0014
小計		0.278		0.060
合計		0.34		

全て使用中か全て貯蔵中の線量。全ての核種において使用時の線量が高いか同じ。全て使用時の評価が安全側となる。

2.7.2 管理区域境界での線量評価結果(変更なし)

密封された放射性同位元素からの管理区域境界常での線量評価結果を表 2-5 に示す。図 2-4 より、貯蔵箱から最も近い距離にある管理区域境界は評価点 C であり、評価点 C に対して最も近い使用場所として 7m 離れている場合が想定される。また、図 2-4 より、線源点 2 で使用した場合の評価点 D が使用場所と管理区域境界が最も距離が近くなる場合であり、その距離は 6m である。このとき評価点 D から貯蔵箱までの距離が 16.4m である。表 2-5 の結果は、全て使用中か全て貯蔵中の線量である。全ての核種において使用時の線量が高い。よって、全て使用時の線量の合算評価が安全側となる。使用の線量合計値 0.073mSv/3 月(評価点 C)も 0.099mSv/3 月(評価点 D)も法令基準 1.3mSv/3 月より十分小さい。

なお、これら評価値を用いて、密封されていない放射性同位元素及び放射線発生装置からの線量を合算した法令基準値との比較評価は 2.9 節で述べる。

表 2-5 密封された放射性同位元素からの管理区域境界での線量評価結果(変更なし)

評価内容		管理区域境界での線量率			
評価場所		評価点C		評価点D	
線源からの距離[m]		7	12	6	16.4
遮蔽		²⁴¹ Am: 鉛1mm ²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm +鉛7cm その他: 遮蔽なし	²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm +鉛7cm その他: 鉛7cm	²⁴¹ Am: 鉛1mm ²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm +鉛7cm その他: 遮蔽なし	²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm +鉛7cm その他: 鉛7cm
線源		使用線源	貯蔵線源	使用線源	貯蔵線源
評価時間[h]		500	500	500	500
核種	最大貯蔵量 [MBq]	線量率評価値 [mSv/3月]	線量率評価値 [mSv/3月]	線量率評価値 [mSv/3月]	線量率評価値 [mSv/3月]
²³⁷ Np	7.4	0.0030	<0.000001	0.0041	<0.000001
²⁴¹ Am	192.4	0.0004	<0.000001	0.0005	<0.000001
²⁴³ Am	118.4	0.0055	<0.000001	0.0075	<0.000001
²⁴⁸ Cm	7.4	0.0637	0.0217	0.0867	0.0116
⁹⁹ Tc	37	0.0004	<0.000001	0.0005	<0.000001
合計		0.073	0.022	0.099	0.012

全て使用中か全て貯蔵中の線量。全ての核種において使用時の線量が高い。全て使用時の評価が安全側となる。

2.7.3 事業所境界での線量評価結果(変更なし)

密封された放射性同位元素からの事業所境界での線量評価結果を表 2-6 に示す。密封された放射性同位元素の貯蔵場所及び使用場所から最も近い事業所境界の場所は図 2-5 の○印であり、100m 以上の距離がある。安全側に見積もるため、この点での最大線量率を 100m 離れた場合の貯蔵箱からの漏洩線量率と使用中の線量率を求めた。表 2-6 の結果は、全て使用中及び全て貯蔵中の線量である。全ての核種において、使用時の線量が高いか同じである。よって、使用時の線量の合計が安全側の評価となる。使用時の線量の合計値は $1.6 \mu\text{Sv}/3 \text{ 月}$ であり法令基準 $250 \mu\text{Sv}/3 \text{ 月}$ より十分小さい。

表 2-6 密封された放射性同位元素からの事業所境界での線量評価結果(変更なし)

評価内容		事業所境界での線量率	
評価場所		最近接事業所境界	
線源からの距離[m]		100	100
遮蔽		²⁴¹ Am: 鉛1mm ²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm+鉛7cm その他: 遮蔽なし	²⁴⁸ Cm: ポリエチレン10cm+鉛7cm その他: 鉛7cm
線源		使用線源	貯蔵線源
評価時間[h]		2184	2184
核種	最大貯蔵量 [MBq]	線量率評価値 [$\mu\text{Sv}/3 \text{ 月}$]	線量率評価値 [$\mu\text{Sv}/3 \text{ 月}$]
²³⁷ Np	7.4	0.064	<0.0001
²⁴¹ Am	192.4	0.008	<0.0001
²⁴³ Am	118.4	0.12	<0.0001
²⁴⁸ Cm	7.4	1.4	1.4
⁹⁹ Tc	37	0.008	<0.0001
小計		1.6	1.4

全て使用中か全て貯蔵中の線量。全ての核種において使用時の線量が高いか同じ。全て使用時の評価が安全側となる。

2.8 管理区域の常時立ち入る場所の空間線量率のまとめ(変更なし)

管理区域の人の常時立ち入る場所の線量率が最も高くなるのは、密封されていない放射性同位元素の使用者である。密封されていない放射性同位元素の使用者は、①密封されてない放射性同位元素の使用・貯蔵・保管廃棄作業中に受ける被曝、②使用中の密封された放射性同位元素からの放射線による被曝、③ストレージングからの漏洩放射線による被曝、④他施設からの放射線による被曝、の全てを受ける最も危険な場合を想定して評価する。作業室での評価点を評価点 A(図 2-4)とし、評価条件の詳細を以下に、結果を表 2-7 にまとめた。

- ①評価点 A で密封されていない放射性同位元素を 38 時間使用し、貯蔵室及び廃棄保管室には 1 時間ずつ滞在する(評価結果は表 2-3-2 を参照)。保管廃棄室には放射性試料保管棟からの密封されていない放射性同位元素も蓄積しており、これからの被曝 0.18mSv/週も考慮に入れる(2.5.1 節参照)。
- ②評価点 A の 1m 離れた場所では密封された放射性同位元素の全てが常時使用されており、使用室に滞在している 38 時間の間線量を受ける(評価結果は表 2-4 を参照。表の結果は 39 時間の評価であるが安全側なのでそのまま使う。)。線源貯蔵時よりも使用時の方が全ての核種において評価点 A での線量が高いか同じのため、貯蔵線源からの評価点 A への線量寄与は考慮しない。貯蔵室に滞在している間の、貯蔵された密封された放射性同位元素からの線量の寄与は、全ての線源が保管されているとして線量に加える。
- ③評価点 A がビームダンプ(図 2-1 の 8 印)から 43m 離れた位置にあることから、放射線発生装置による線量の寄与は式(1)～(4)を用いて $0.0176 \mu\text{Sv/h}$ と計算した。隣室である線源保管室への寄与も同じとする。1 週間(作業室と貯蔵室の滞在時間の合計 39 時間)当たりすると、0.00069mSv/週となる。
- ④2.10 節(後述)の評価に基づき、周辺施設からの評価点 A への線量率は $0.0222 \mu\text{Sv/h}$ である(表 2-11 参照)。隣室である線源保管室への寄与も同じとする。1 週間(作業室と貯蔵室の滞在時間の合計 39 時間)当たりすると、0.00087mSv/週となる。

表 2-7 から①～④の合算は 0.87 mSv/週と見積もられ、法令基準の 1mSv/週を下回る。

表 2-7 放射光科学研究施設の管理区域の常時立ち入る場所における線量率のまとめ(変更なし)

被曝の原因	実効線量	備考
①密封されてない放射性同位元素の使用・貯蔵・保管廃棄作業中に受ける被曝	0.53 mSv/週	使用作業 38 時間, 貯蔵作業 1 時間, 保管廃棄作業 1 時間。外部被曝と内部被曝の合算値。放射性試料測定棟の保管廃棄線源の保管廃棄作業中の外部被曝 0.18mSv/週の寄与を含む。
②使用中の密封された放射性同位元素からの放射線による被曝	0.34 mSv/週	全ての密封されてない放射性同位元素が 1m 離れた場所で使用されており, そこに 39 時間(安全側の評価)滞在したときの外部被曝を評価。貯蔵室滞在時の寄与も含む。
③ストレージリングからの漏洩放射線による被曝	0.00069 mSv/週	43m 離れた位置にあるビームダンプ(図 2-1 の8印)からの寄与を評価。
④他施設からの放射線による被曝	0.00087 mSv/週	作業室と貯蔵室の滞在時間の合計である 39 時間の寄与を評価。
合計	0.87 mSv/週	法令基準 1mSv/週を下回る。

2.9 管理区域境界の空間線量率のまとめ(変更なし)

管理区域境界及び事業所境界の空間線量率は2.8節と同様に①貯蔵中及び使用中の密封されていない放射性同位元素からの漏洩線量, ②貯蔵中及び使用中の密封された放射性同位元素からの漏洩線量, ③ストレージリングからの漏洩線量, ④他施設からの線量寄与の和となる。

管理区域境界として空間線量率が最も高くなると考えられるのは図 2-4 における評価点 C あるいは D であると考えられる。そこでそれぞれの評価点に対しての 3 月間線量を見積もった。結果を表 2-10 にまとめる。①の寄与は表 2-3-5 と表 2-3-7, ②の寄与は表 2-5 からとった値である。③の寄与として, 評価点 C, D がビームダンプからそれぞれ 39 m, 63 m 離れていることから, 式(1)～(4)を用いて両評価点における 1 時間線量をそれぞれ $0.0216 \mu\text{Sv/h}$, $0.00803 \mu\text{Sv/h}$ と評価した。これに 500 時間をかけて, 3 月線量率を算出した。④の寄与は後述の 2.10 節の評価に基づき, 表 2-11 の値を使用している。いずれの評価点においても法令基準との比は 1 を十分に下回る。

表 2-10 管理区域境界における放射光科学研究施設の密封されていない放射性同位元素, 密封された放射性同位元素, 放射線発生装置, 他施設からの 3 月間線量(変更なし)

場所	密封されていない 放射性同位元素 からの最大寄与 (mSv/3 月)	密封された放射性 同位元素からの最 大寄与 (mSv/3 月)	放射線発生装 置からの寄与 (mSv/3 月)	他の施設から の寄与 (mSv/3 月)	合計 (mSv/3 月)	法令基準 (mSv/3 月)	法令基準 との比
評価点 C (図 2-4 の C 点)	0.0018	0.073	0.0108	0.0110	0.096	1.3	0.074
評価点 D (図 2-4 の D 点)	0.0013	0.099	0.0040	0.0090	0.113	1.3	0.087

2.10 周辺施設からの寄与(変更なし)

本機構には、本変更申請に係る放射光科学研究施設以外にも、加速器並びにその利用施設等多くの施設が存在する。本機構に点在する各施設からのスカイシャインによる放射光科学研究施設の主要な評価点への線量寄与を、式(4)を用いて評価した。その結果を表 2-11 に示す。線源点としての各施設の位置は図 2-6 に示した通りである。計算条件としては、

- ・各施設において複数の運転モードがある場合には、最も線量寄与が大きい運転モードが選び、それが全運転時間持続する
- ・同一施設において、2 カ所以上の箇所で線量寄与が発生する場合にはそれぞれを独立に評価する

とした。

表 2-11 放射光科学研究施設の主要な評価点に対する機構内の他の施設からの寄与(変更なし)

	場所	他の施設からの寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)
管理区域の常時立ち入る場所	評価点 A (図 2-1 の A 印)	0.0222
管理区域境界	評価点 C (図 2-1 の C 点)	0.0220
	評価点 D (図 2-1 の D 点)	0.0180
事業所境界	最近接事業所境界 (図 2-5 の○印)	0.0036

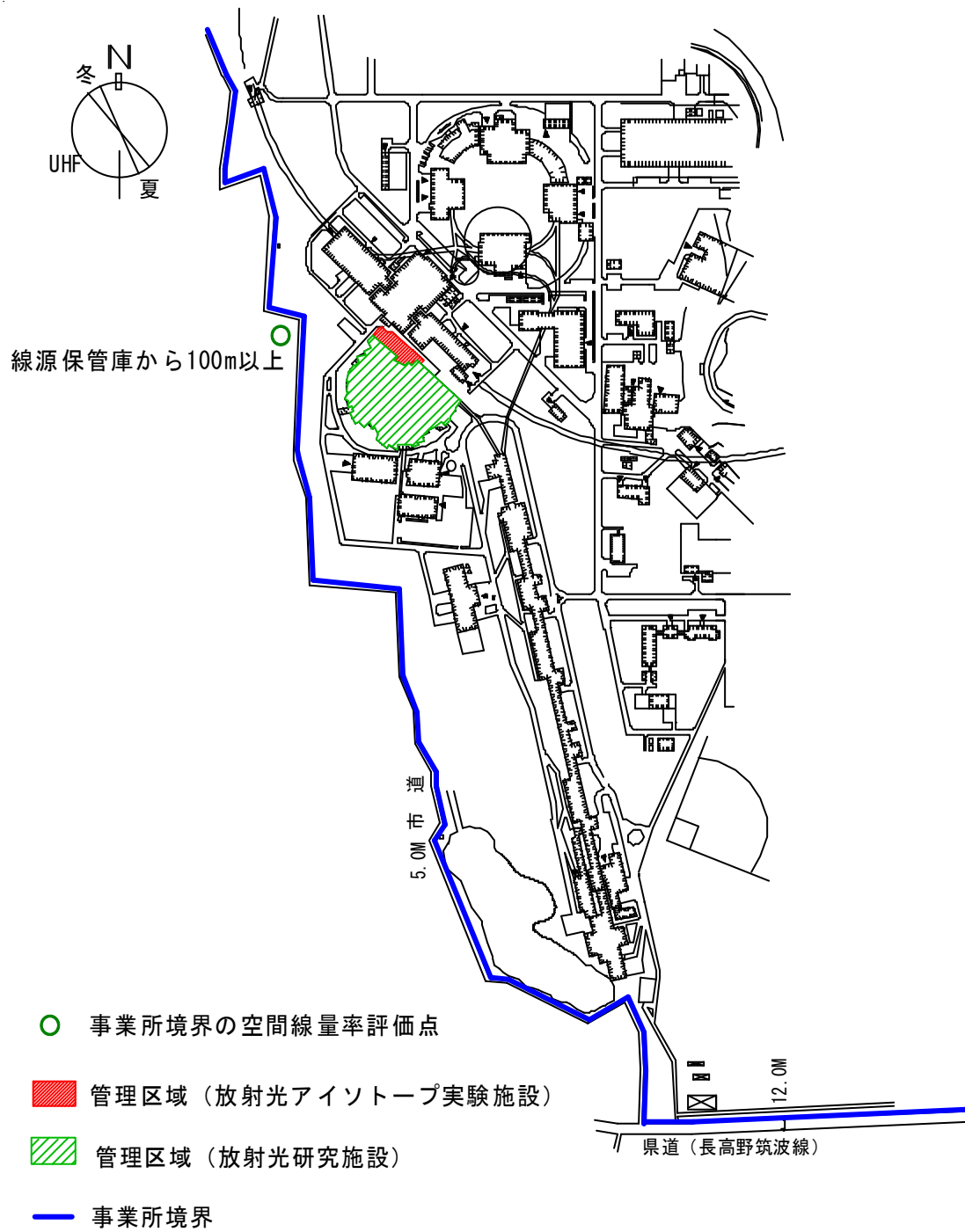
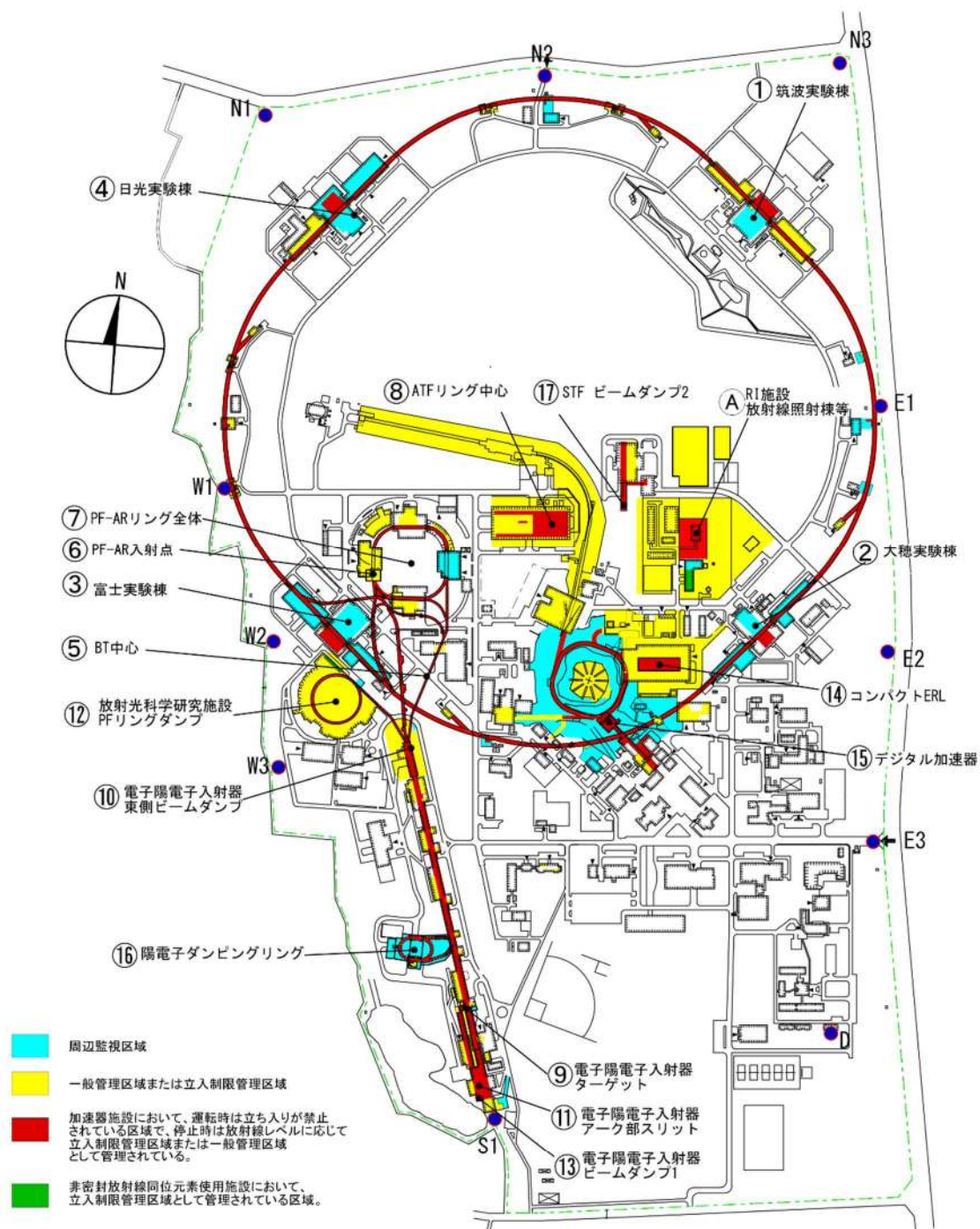


図 2-5 事業所境界の評価点(変更なし)



主たる線源と線源評価点

図 2-6 主たる線源と線量評価点(変更なし)

第3章 インターロック等に係わる書類

3.1 ストレージリングのインターロックと自動運転表示装置(変更なし)

ストレージリングの、インターロック、自動表示の種類及び機能を、表 3-1 に示す。この位置を図 3-1 に示す。

表 3-1 インターロック、自動運転表示装置の種類及び機能(変更なし)

種類	数	機能
扉スイッチ	8	運転停止
非常停止スイッチ	1	運転停止
自動運転表示装置	3	「加速器運転中」「運転中」の表示

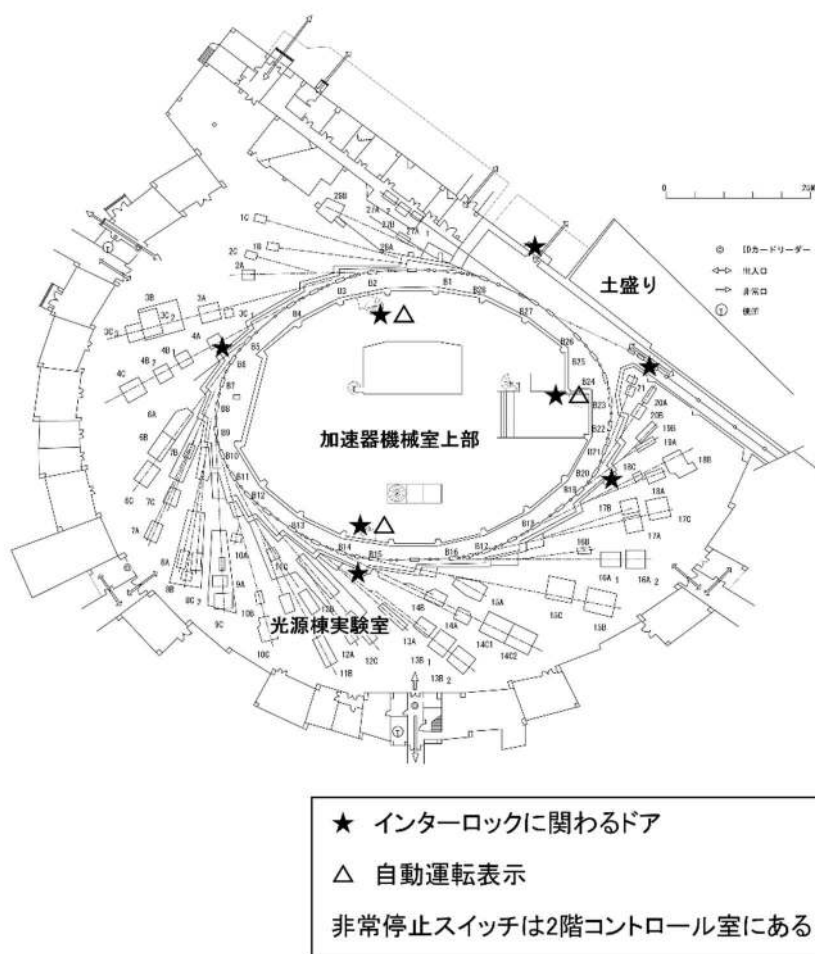


図 3-1 ストレージリングのインターロックに関わる扉、非常停止スイッチ、自動運転表示(変更なし)

第 4 章 排気に係わる書類

4.1 放射光アイソトープ実験施設における空気の手扱い(変更なし)

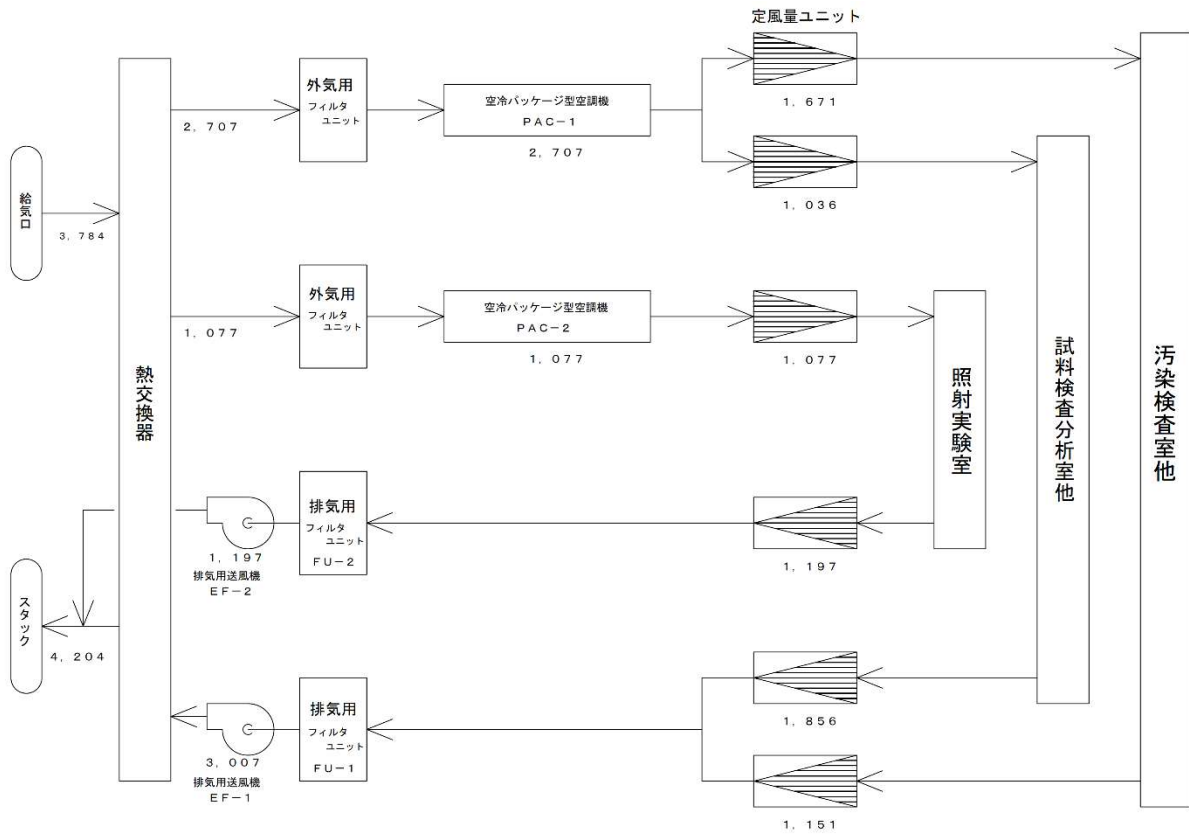
4.1.1 放射光アイソトープ実験施設の排気設備(変更なし)

空調、排気関係の設備は 2 階の機械室に設置されている。空調のフローシート(図 4-1)に示すように、放射光アイソトープ実験施設の空調は 2 系統あり、光源棟の他の区域とは全く独立している。1 系統は照射実験室の空調を、もう 1 系統は試料検査分析室などの各作業室ならびに汚染検査室の空調を、それぞれ受け持つ構成となっている。各系統は本施設の外に対して負圧となるように設計されている。図 4-2 に 1 階実験室の空調・排気設備の系統図、図 4-3 に 2 階機械室の空調・排気設備の平面図を示す。表 4-1 に作業室などの換気回数を示す。2 つの系統には、プレフィルター、高性能フィルター、活性炭フィルターよりなるフィルターユニットがそれぞれ設置されている。2 系統の排気はフィルターを通った後、合流してスタックより放出される。なお放出される排気中の放射能濃度は、常時放射線モニタによって監視されている。

上述したように本施設の排気系統は、照射実験室の系統と、試料検査分析室などの系統とに分かれている。また両系統ともにフィルターユニットが設置されており、プレフィルター、高性能フィルター、活性炭フィルターがそれぞれのユニットに収納される。これらを合わせた施設の総排気量は、4,204 m³/時である(図 4-1 参照)。

表 4-1 放射光アイソトープ実験施設の作業室などの換気回数(変更なし)

室名	各室容積計算				風量 (m ³ /時)		換気回数 (回/時)
	開口 m	奥行 m	天井高 m	容積量 m ³	給気量	排気量	
汚染検査室	3.5	7.4	2.4	62.2	261	169	2.7
RI 処理室 1	4.0	5.6	2.4	53.8	1,026	1,140	21.2
RI 処理室 2	3.0	3.5	2.4	25.2	45	50	2.0
RI 処理室 3	2.6	3.5	2.4	21.8	40	44	2.0
細胞培養室	5.2	5.6	2.4	69.9	126	140	2.0
線源保管室	2.3	5.6	2.4	30.9	56	62	2.0
微生物培養室	5.5	5.6	2.4	73.9	133	148	2.0
試料検査分析室	9.5	5.6	2.4	127.7	648	720	5.6
RI 測定室	3.0	5.6	2.4	40.3	73	81	2.0
照射実験室	3.7	9.8	3.3	119.7	1,077	1,197	10.0



単位 m³/H

図 4-1 放射光アイソトープ実験施設の空調・排気設備 フローシート(変更なし)

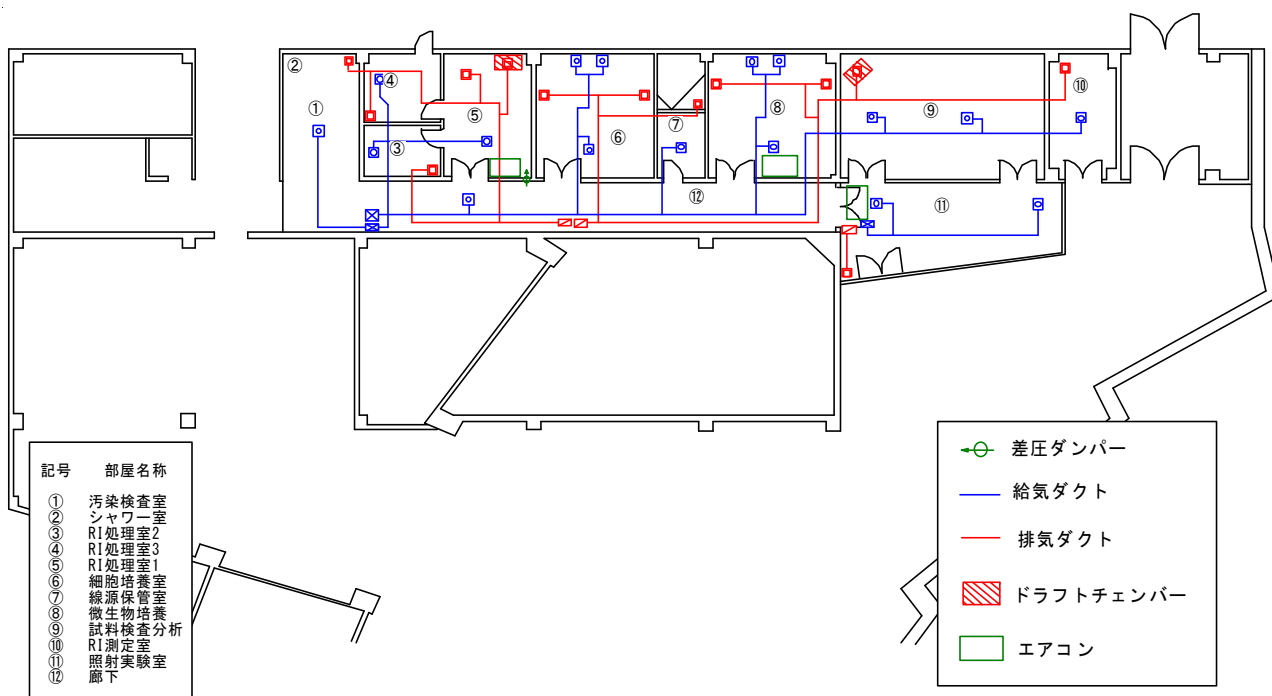


図 4-2 放射光アイソトープ実験施設の空調・排気設備 1階平面図(変更なし)

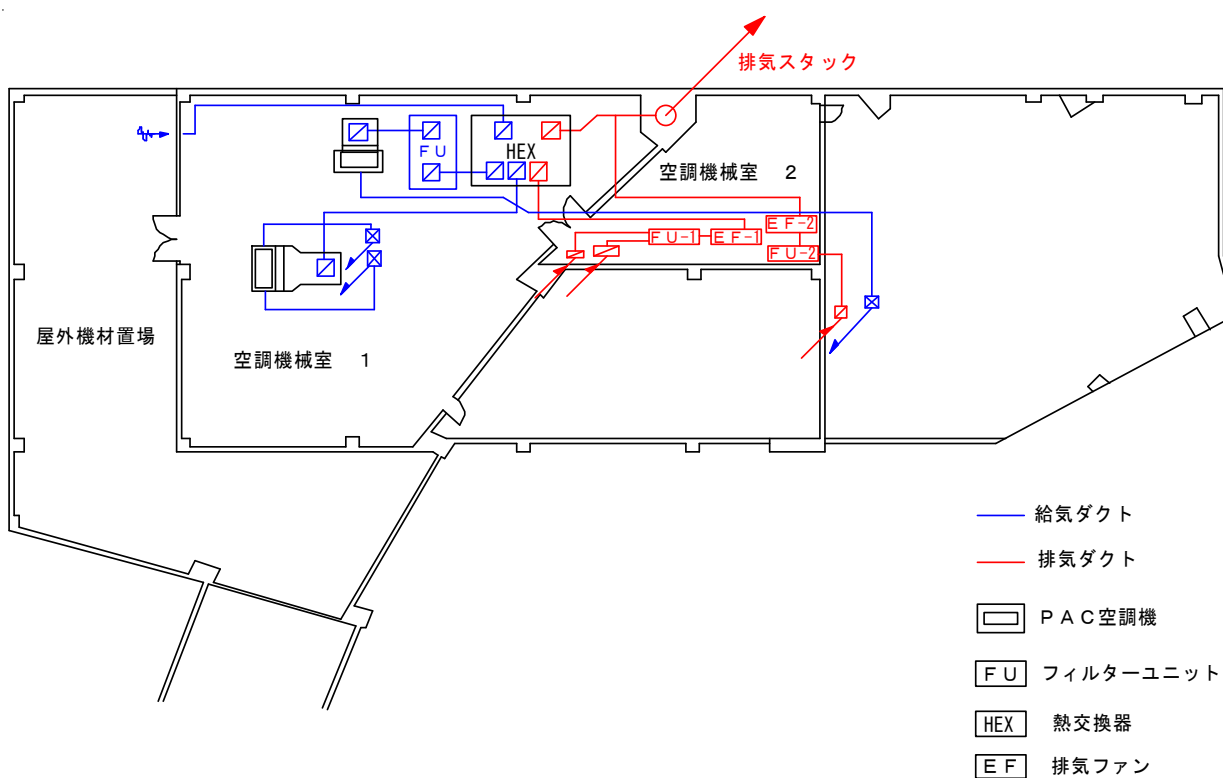


図 4-3 放射光アイソトープ実験施設の空調・排気設備 2階平面図(変更なし)

4.1.2 作業室における密封されていない放射性同位元素の空气中濃度評価方法(変更なし)

密封されていない放射性同位元素の空气中濃度を計算するにあたり、以下の仮定と条件を設ける。

- (1) 密封されていない放射性同位元素を 1 日最大使用数量使用したとする。
- (2) 物理状態が固体又は液体であることを考慮してドラフトチェンバー外使用で最も飛散率が高くなり、その値を 1%とする。
- (3) 最も排気量の少ない RI 処理室 3(排気量:44 m³/時)で使用したとする。
- (4) 空气中濃度は作業時間 8 時間についての平均濃度とする。

以上の条件で作業室の空气中濃度は以下のように表される。

$$C_R = A \cdot \varepsilon \cdot (V_R \times 10^6 \times T)^{-1} \quad (5)$$

- C_R : 求める空气中濃度(Bq/cm³)
 A : 使用する密封されていない放射性同位元素の 1 日最大使用数量(Bq)
 ε : 密封されていない放射性同位元素の飛散率(= 1%)
 V_R : 作業室の排気量(= 44 m³/時)
 T : 1日の使用時間(= 8 時間)

放射線障害防止法が定める空气中濃度限度は、1 週間についての平均濃度が告示別表第 2 第 4 欄に示される値である。(5)式に示す 8 時間についての平均濃度が濃度限度以下なら、1 週間についても以下となる。密封されていない放射性同位元素は別表第 1 に記載されているものの中で最も濃度限度の厳しい化学形をとっていると仮定して計算した。

4.1.3 作業室における密封されていない放射性同位元素の空气中濃度評価結果(変更なし)

放射性同位元素の 8 時間についての平均空气中濃度の評価結果を表 4-2 に示した。最も安全側の評価として、各群の中で、最も濃度限度に対する比の大きい密封されていない放射性同位元素を、それぞれ 1 日最大使用量使用する場合を想定することにする。このとき濃度限度を逸脱しなければ、前に述べた密封されていない放射性同位元素の使用方法をとる限り、いかなる使用形態でも濃度限度を逸脱することはない。

2 群では ⁶⁰Co(空气中濃度と濃度限度の比:0.057), 3 群では ⁵⁹Fe(空气中濃度と濃度限度の比:0.020), 4 群では ³H(空气中濃度と濃度限度の比:0.00057)が最大の空气中濃度と濃度限度の比となり、これらの比の和は 0.078 と法令基準を十分下回る。

表 4-2 放射光アイソトープ実験施設の作業室における空气中放射性同位元素濃度計算結果一覧(変更なし)

群別	核種	1日最大 使用量 (MBq)	室内 飛散率 (%)	空气中濃度 (Bq/cm ³)	空气中 濃度限度 (Bq/cm ³)	空气中濃度/ 濃度限度	各群の最大の 空气中濃度 /濃度限度 の和
2	²² Na	2	1	5.7×10^{-5}	1.0×10^{-2}	5.7×10^{-3}	7.8×10^{-2}
	⁴⁵ Ca	5	1	1.4×10^{-4}	9.0×10^{-3}	1.6×10^{-2}	
	⁵⁴ Mn	5	1	1.4×10^{-4}	2.0×10^{-2}	7.1×10^{-3}	
	⁵⁸ Co	5	1	1.4×10^{-4}	1.0×10^{-2}	1.4×10^{-2}	
	⁶⁰Co	2	1	5.7×10^{-5}	1.0×10^{-3}	5.7×10^{-2} (最大)	
	⁵⁹ Ni	10	1	2.8×10^{-4}	3.0×10^{-2}	9.5×10^{-3}	
	⁶³ Ni	10	1	2.8×10^{-4}	1.0×10^{-2}	2.8×10^{-2}	
	⁶⁵ Zn	1	1	2.8×10^{-5}	7.0×10^{-3}	4.1×10^{-3}	
	⁸⁵ Sr	5	1	1.4×10^{-4}	3.0×10^{-2}	4.7×10^{-3}	
	⁸⁹ Sr	2	1	5.7×10^{-5}	4.0×10^{-3}	1.4×10^{-2}	
	⁹⁵ Zr	5	1	1.4×10^{-4}	5.0×10^{-3}	2.8×10^{-2}	
	⁹⁵ Nb	5	1	1.4×10^{-4}	2.0×10^{-2}	7.1×10^{-3}	
	⁹⁹ Tc	5	1	1.4×10^{-4}	7.0×10^{-3}	2.0×10^{-2}	
	^{110m} Ag	2	1	5.7×10^{-5}	3.0×10^{-3}	1.9×10^{-2}	
	^{119m} Sn	10	1	2.8×10^{-4}	1.0×10^{-2}	2.8×10^{-2}	
	¹²⁴ Sb	2	1	5.7×10^{-5}	4.0×10^{-3}	1.4×10^{-2}	
	¹³⁴ Cs	0.5	1	1.4×10^{-5}	2.0×10^{-3}	7.1×10^{-3}	
	¹³⁷ Cs	0.5	1	1.4×10^{-5}	3.0×10^{-3}	4.7×10^{-3}	
	¹³³ Ba	2	1	5.7×10^{-5}	1.0×10^{-2}	5.7×10^{-3}	
	¹⁴¹ Ce	5	1	1.4×10^{-4}	7.0×10^{-3}	2.0×10^{-2}	
	¹⁴⁴ Ce	0.5	1	1.4×10^{-5}	7.0×10^{-4}	2.0×10^{-2}	
	¹⁸¹ Hf	5	1	1.4×10^{-4}	5.0×10^{-3}	2.8×10^{-2}	
	¹⁸² Ta	2	1	5.7×10^{-5}	3.0×10^{-3}	1.9×10^{-2}	
	¹⁸¹ W	10	1	2.8×10^{-4}	5.0×10^{-1}	5.7×10^{-4}	
	¹⁸⁵ W	10	1	2.8×10^{-4}	9.0×10^{-2}	3.2×10^{-3}	
	¹⁹³ Pt	10	1	2.8×10^{-4}	8.0×10^{-1}	3.6×10^{-4}	
3	³² P	3	1	8.5×10^{-5}	7.0×10^{-3}	1.2×10^{-2}	2.0×10^{-2} (最大)
	³³ P	10	1	2.8×10^{-4}	2.0×10^{-2}	1.4×10^{-2}	
	³⁵ S	5	1	1.4×10^{-4}	2.0×10^{-2}	7.1×10^{-3}	
	⁵⁵ Fe	10	1	2.8×10^{-4}	2.0×10^{-2}	1.4×10^{-2}	
	⁵⁹Fe	5	1	1.4×10^{-4}	7.0×10^{-3}	2.0×10^{-2} (最大)	
	⁹⁹ Mo	5	1	1.4×10^{-4}	2.0×10^{-2}	7.1×10^{-3}	
	^{99m} Tc	10	1	2.8×10^{-4}	7.0×10^{-1}	4.1×10^{-4}	
4	³H	10	1	2.8×10^{-4}	5.0×10^{-1}	5.7×10^{-4} (最大)	
	¹⁴ C	0.5	1	1.4×10^{-5}	4.0×10^{-2}	3.6×10^{-4}	
	⁵¹ Cr	5	1	1.4×10^{-4}	6.0×10^{-1}	2.4×10^{-4}	

4.1.4 排気口における密封されていない放射性同位元素の空气中濃度評価方法(変更なし)

密封されていない放射性同位元素の排気中濃度を計算するにあたり、以下の仮定と条件を設ける。

- (1) 密封されていない放射性同位元素を 1 日最大使用数量使用したとする。
- (2) 物理状態が固体又は液体であることを考慮して飛散率を 1%とする。
- (3) 施設全体の排気量を 4,204m³/時とする。
- (4) ダストのフィルターでの捕集効率を安全側に立って 99 %とする。

以上の条件で排気口における空气中濃度(C_F)は、以下のように表される。

$$C_F = A \cdot \varepsilon \cdot (1 - \varepsilon_c) \cdot (V_F \times 10^6 \times T)^{-1} \quad (6)$$

C _F :	排気口における空气中濃度(Bq/cm ³)
A:	使用する密封されていない放射性同位元素の 1 日最大使用数量(Bq)
ε:	密封されていない放射性同位元素の飛散率(= 1%)
ε _c :	フィルターによる捕集効率
V _F :	施設全体の排気量(= 4,204 m ³ /時)
T:	1 日の時間(= 24時間)

放射線障害防止法が定める排気に係わる障害防止法の濃度限度は 3 月間についての平均濃度が別表第 2 第 5 欄に示された値である。(6)式に示す 24 時間についての平均濃度が濃度限度以下なら、3 月間についても以下となる。密封されていない放射性同位元素は別表第 1 に記載されているものの中で最も濃度限度の厳しい化学形をとっていると仮定して計算した。

4.1.5 排気口における密封されていない放射性同位元素の空气中濃度評価結果(変更なし)

最も安全側の評価として、各群の中で、最も濃度限度に対する比の大きい密封されていない放射性同位元素を、それぞれ 1 日最大使用量使用する場合を想定することにする。このとき濃度限度を逸脱しなければ、前に述べた密封されていない放射性同位元素の使用方法をとる限り、いかなる使用形態でも濃度限度を逸脱することはない。

放射性同位元素の 24 時間についての平均排気中濃度の評価結果を表 4-3 に示した。2 群では ⁶⁰Co(排気中濃度と濃度限度の比:0.00050), 3 群では ⁵⁹Fe(排気中濃度と濃度限度の比:0.00017), 4 群では ³H(排気中濃度と濃度限度の比:0.0000033)が最大の排気中濃度と濃度限度の比となり、これらの比の和は 0.00066 と法令基準を十分下回る。

本機構予防規程に定める一般管理区域の濃度限度は告示別表第 2 第 4 欄の値のさらに 1/10 である。また排気に係わる本機構予防規程に定める値は同第 5 欄の 1/20 である。このように本機構が定める作業室、排気口に係わる濃度限度は法が定めるものよりも厳しいものとなっているが、この値も越えることはない。

表 4-3 放射光アイソトープ実験施設の排気口における空气中放射性同位元素濃度計算結果一覧(変更なし)

群別	核種	1日最大 使用量 (MBq)	飛散率 (%)	フィルター 透過率 (%)	排気中 濃度 (Bq/cm ³)	排気中 濃度限度 (Bq/cm ³)	排気中濃度 /濃度限度	各群の最大の 排気中濃度 /濃度限度 の和
2	²² Na	2	1	1	2.0×10^{-9}	9.0×10^{-5}	2.2×10^{-5}	6.6×10^{-4}
	⁴⁵ Ca	5	1	1	5.0×10^{-9}	5.0×10^{-5}	9.9×10^{-5}	
	⁵⁴ Mn	5	1	1	5.0×10^{-9}	8.0×10^{-5}	6.2×10^{-5}	
	⁵⁸ Co	5	1	1	5.0×10^{-9}	6.0×10^{-5}	8.3×10^{-5}	
	⁶⁰Co	2	1	1	2.0×10^{-9}	4.0×10^{-6}	5.0×10^{-4} (最大)	
	⁵⁹ Ni	10	1	1	9.9×10^{-9}	7.0×10^{-4}	1.4×10^{-5}	
	⁶³ Ni	10	1	1	9.9×10^{-9}	6.0×10^{-5}	1.7×10^{-4}	
	⁶⁵ Zn	1	1	1	9.9×10^{-10}	6.0×10^{-5}	1.7×10^{-5}	
	⁸⁵ Sr	5	1	1	5.0×10^{-9}	1.0×10^{-4}	5.0×10^{-5}	
	⁸⁹ Sr	2	1	1	2.0×10^{-9}	2.0×10^{-5}	9.9×10^{-5}	
	⁹⁵ Zr	5	1	1	5.0×10^{-9}	2.0×10^{-5}	2.5×10^{-4}	
	⁹⁵ Nb	5	1	1	5.0×10^{-9}	7.0×10^{-5}	7.1×10^{-5}	
	⁹⁹ Tc	5	1	1	5.0×10^{-9}	3.0×10^{-5}	1.7×10^{-4}	
	^{110m} Ag	2	1	1	2.0×10^{-9}	1.0×10^{-5}	2.0×10^{-4}	
	^{119m} Sn	10	1	1	9.9×10^{-9}	6.0×10^{-5}	1.7×10^{-4}	
	¹²⁴ Sb	2	1	1	2.0×10^{-9}	2.0×10^{-5}	9.9×10^{-5}	
	¹³⁴ Cs	0.5	1	1	5.0×10^{-10}	2.0×10^{-5}	2.5×10^{-5}	
	¹³⁷ Cs	0.5	1	1	5.0×10^{-10}	3.0×10^{-5}	1.7×10^{-5}	
	¹³³ Ba	2	1	1	2.0×10^{-9}	7.0×10^{-5}	2.8×10^{-5}	
	¹⁴¹ Ce	5	1	1	5.0×10^{-9}	3.0×10^{-5}	1.7×10^{-4}	
	¹⁴⁴ Ce	0.5	1	1	5.0×10^{-10}	2.0×10^{-6}	2.5×10^{-4}	
	¹⁸¹ Hf	5	1	1	5.0×10^{-9}	3.0×10^{-5}	1.7×10^{-4}	
	¹⁸² Ta	2	1	1	2.0×10^{-9}	1.0×10^{-5}	2.0×10^{-4}	
	¹⁸¹ W	10	1	1	9.9×10^{-9}	4.0×10^{-3}	2.5×10^{-6}	
	¹⁸⁵ W	10	1	1	9.9×10^{-9}	9.0×10^{-4}	1.1×10^{-5}	
	¹⁹³ Pt	10	1	1	9.9×10^{-9}	5.0×10^{-3}	2.0×10^{-6}	
3	³² P	3	1	1	3.0×10^{-9}	4.0×10^{-5}	7.4×10^{-5}	1.7×10^{-4} (最大)
	³³ P	10	1	1	9.9×10^{-9}	8.0×10^{-5}	1.2×10^{-4}	
	³⁵ S	5	1	1	5.0×10^{-9}	9.0×10^{-5}	5.5×10^{-5}	
	⁵⁵ Fe	10	1	1	9.9×10^{-9}	2.0×10^{-4}	5.0×10^{-5}	
	⁵⁹Fe	5	1	1	5.0×10^{-9}	3.0×10^{-5}	1.7×10^{-4} (最大)	
	⁹⁹ Mo	5	1	1	5.0×10^{-9}	1.0×10^{-4}	5.0×10^{-5}	
	^{99m} Tc	10	1	1	9.9×10^{-9}	6.0×10^{-3}	1.7×10^{-6}	
4	³H	10	1	1	9.9×10^{-9}	3.0×10^{-3}	3.3×10^{-6} (最大)	
	¹⁴ C	0.5	1	1	5.0×10^{-10}	2.0×10^{-4}	2.5×10^{-6}	
	⁵¹ Cr	5	1	1	5.0×10^{-9}	3.0×10^{-3}	1.7×10^{-6}	

4.2 放射線発生装置における空気への取り扱い(変更なし)

4.2.1 ストレージリング室の空気中に誘導される放射能濃度の推定(変更なし)

電子加速器の運転に伴って空気中に生成する核種を表 4-4 に示した。表以外の ^{14}C などの核種は、半減期が長すぎるため生成量は更に少なく無視できる。Swanson(Radiological Safety Aspects of the Operation of Electron Linear Accelerators, IAEA Technical Report No.188 (1979))によれば、これらの核種のうち ^3H , ^{11}C , ^{13}N , ^{15}O , ^{41}Ar の生成量が多く、他の ^7Be , ^{38}Cl , ^{39}Cl は ^3H より少ない。高エネルギー電子加速器室内の空気中飽和放射能は表 4-5 第 2 欄に示される値である(Swanson 著, IAEA Technical Report No.188 (1979)より)。

表 4-4 発生装置室空気中に生成する放射性核種(変更なし)

核種	半減期	核反応の種類	しきいエネルギー(MeV)
^3H	12.3 年	$^{14}\text{N}(\gamma, ^3\text{H})^{11}\text{C}$	22.7
		$^{16}\text{O}(\gamma, ^3\text{H})^{13}\text{N}$	25.0
^7Be	53.3 日	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	27.8
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	31.8
^{11}C	20.4 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	22.7
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	25.8
^{13}N	9.96 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{n})^{13}\text{N}$	10.5
^{15}O	2.04 分	$^{16}\text{O}(\gamma, \text{n})^{15}\text{O}$	15.6
^{38}Cl	37.2 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{pn})^{38}\text{Cl}$	20.5
^{39}Cl	55.5 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{p})^{39}\text{Cl}$	12.5
^{41}Ar	1.82 時間	$^{40}\text{Ar}(\text{n}, \gamma)^{41}\text{Ar}$	熱中性子反応

表 4-5 ストレージリング室内の空気中飽和放射能濃度(変更なし)

核種	Swanson による 単位出力当たりの生成飽和放射能 (Bq/m/kW)	ストレージリング室飽和 放射能濃度 (Bq/cm ³)	空気中濃度限度 (Bq/cm ³)
^3H	5×10^6	8.1×10^{-8}	8×10^{-1}
^{11}C	10×10^6	1.6×10^{-9}	2×10^{-1}
^{13}N	520×10^6	8.4×10^{-8}	2×10^{-1}
^{15}O	56×10^6	9.1×10^{-9}	2×10^{-1}
^{41}Ar	中性子放射化断面積 0.66 b	1.8×10^{-8}	1×10^{-1}

電子は殆ど加速管・電磁石で損失されるため、制動 X 線が空気中を走る場所は少ない。実効的に生成した 1%の制動X線が空気中を走るとする。各光子が空気中を走る距離を 2m と仮定する。ストレージリングの置かれるストレージリング室の容積は、8000m³である(図 1-4-b, 図 1-8-b 参照)。ここでは、最大出力 2.00 GeV・A でトップアップ入射運転する場合を想定し評価を行う。2.5GeV 電子(または陽電子)のビーム損失を 1 秒当りに平均すると最大の損失はスリットで 100%の損失が起こった時で、 6.5×10^{-3} kW になる。表 4-5 の第 2 欄の値に最大出力時の損失の値の 1%を乗じ 2 倍(空気中を走る距離 2m に対応)してから室内体積で割れば、上の表の第 3 欄に示す室内での最大の空気中の飽和放射能濃度が得られる。例えば表 4-5 第 3 欄第 2 行の ³H の値は、

$$5 \times 10^6 \times 6.50 \times 10^{-3} \times 0.01 \times 2 \div 8000 \div 10^6 = 8.1 \times 10^{-8} \text{ Bq/cm}^3$$

となる。

⁴¹Ar は熱中性子による放射化で生成する。室内の熱中性子束 ϕ は次式で表される(中村尚司著「放射線物理と加速器安全の工学」地人書館)。

$$\phi = C \cdot Q / S \quad (\text{cm}^{-2} \text{ s}^{-1}) \quad (7)$$

Q: 全中性子生成量 (neutron s⁻¹)

S: 室内全表面積 (cm²)

C: 定数

C の値は部屋の形状に依存する。加速器室のような細長い部屋の時には C=1.25 が妥当であるが、ここでは安全側に C=4 の値を採用する。⁴⁰Ar (n,γ)⁴¹Ar 反応断面積は $0.66 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$ (アイソトープ手帳, 第 11 版)である。20°Cでの空気の密度は $1.205 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$, Ar の空気中重量比は 0.012827 (ICRU レポート 37)で、Ar の質量数は 40 である。

電子が厚いターゲットに入射した際に発生する二次中性子は、ほとんどが巨大共鳴中性子である。放射線安全の観点からターゲット内での中性子の自己吸収を無視した際の、中性子の発生量が Mao により計算され、以下の簡易式にまとめられた(X.Mao, K.Kase and W.R.Nelson: Health Phys., 70, 207-214, 1996)。

$$Y_{\text{thick}} = 8 \times 10^{-6} \times (Z^{1/2} + 0.12 Z^{3/2} - 0.001 Z^{5/2}) \text{ n}_{\text{electron}}^{-1} \text{ MeV}^{-1} \quad (8)$$

Z: 原子番号 13 ~ Z ~ 82

但し、電子エネルギーは 50 MeV 以上、ターゲット厚さは、10 放射長以上

6.5×10^{-3} kW のビームが加速管・電磁石などの鉄中で損失すれば、全中性子生成量は 8 式から $5.69 \times 10^9 \text{ neutron s}^{-1}$ になる。表 4-5 第 3 欄の ⁴¹Ar の値は、部屋の総表面積が 2000m²であり(図 1-5-b, 図 1-8-b 参照)

$$\begin{aligned} & 4 \times 5.69 \times 10^9 \times 0.66 \times 10^{-24} \times 6.02 \times 10^{23} \times 1.205 \times 10^{-3} \times 0.012827 / (40 \times 2000 \times 10^6) \\ & = 1.8 \times 10^{-6} \text{ Bq cm}^{-3} \end{aligned}$$

となる。告示別表第 1 第に示される空気中放射能濃度限度を、表 4-5 第 4 欄に示す。同表の示す通り、1 週間または 3 月間連続運転したとしても法に係る空気中濃度限度の 1/10 を超えないため、排気設備を要しない。

第 5 章 排水に係わる書類

5.1 放射光アイソトープ実験施設における排水の取り扱い(変更なし)

5.1.1 放射光アイソトープ実験施設の排水設備(変更なし)

放射光アイソトープ実験施設の放射性同位元素の排水の系統図を図 5-1, 図 5-2 に示す。各実験室から流された放射性同位元素を含む排水は一旦汚染検査室の下にあるピットに集められた後, ポンプアップされて屋外の RI 排水ポンプ室に設置されている 3 基の放射性同位元素排水貯留槽(各 5m³)に順次貯められる。これらの貯留槽は, それぞれ希釈水を供給できる構造となっている。施設外への放流は, 放射性同位元素の水中濃度が, 本機構で定める放射線障害予防規程である「高エネルギー加速器研究機構放射線障害予防規程」(以下, 本機構予防規程) の規制値を逸脱しないことを確認し, 必要があれば希釈を行った後に行われる。各貯留槽には排水を放射線モニタに導く配管がなされており, 常時その放射能レベルをチェックすることが可能である。

5.1.2 排水口における放射性同位元素の水中濃度の評価方法(変更なし)

排水口における放射性同位元素の水中濃度は以下の式から計算できる。

$$C_w = A \cdot E \cdot \exp(-\lambda t) \cdot (D \cdot V_w \cdot 10^6)^{-1} \quad (9)$$

- C_w : 求める水中濃度(Bq cm⁻³)
 A : 使用する放射性同位元素の 1 日最大使用数量(Bq)
 E : 廃棄率(= 1%)
 $\exp(-\lambda t)$: 減衰の項(= 1)
 D : 希釈率(= 3)
 V_w : 1 日の水の使用量(= 2 m³)

ここでは安全側に立って減衰の項を考慮しない($\exp(-\lambda t)=1$)。使用した放射性同位元素を含む原液および一次洗浄水を廃棄する場合は, 所定の容器に廃棄するため, 二次洗浄水以降の低レベル廃液が排水として出ることになる。ここでは排水中に混入する放射性同位元素の量は使用量の 1%($E=1\%$)とする。1 日の水の使用量 V_w は 10 人程度の作業者が使用することを想定して, 2m³ と仮定する。この排水は 3 基の RI 排水貯留槽(図 28 参照)に順次貯められる。これらの貯留槽は, どれも貯留槽・希釈槽として使用できるため, 必要があれば希釈水を供給し 3 倍の希釈を行う($D=3$)。排水に係わる法定の濃度限度は, 告示別表第 2 第 6 欄に記載される値である。

5.1.3 排水口における放射性同位元素の水中濃度の評価結果(変更なし)

上式により計算した放射性同位元素の水中濃度及びその濃度の濃度限度に対する比を表 5-1 に示した。まず 1 種類の密封されていない放射性同位元素だけを使用する場合、表 5-1 に示した比は、空气中濃度の場合と同様にいずれの核種も 1 以下であり、告示別表第 2 第 6 欄の濃度限度を逸脱することはない。また複数の密封されていない放射性同位元素を同時に使用する場合は、各群の中で、最も濃度限度に対する比の大きい密封されていない放射性同位元素を、1 日最大使用量を使用する場合を想定することにする。このとき、濃度限度に対する比の和が 1 を超えなければ、前に述べた密封されていない放射性同位元素の使用方法をとる限り、いかなる使用形態でも限度を逸脱することはない。2 群では Co-60(排水中濃度と濃度限度の比:0.0167), 3 群では Fe-59(排水中濃度と濃度限度の比:0.0208), 4 群では H-3(排水中濃度と濃度限度の比:0.0008)が最大の排水中濃度と濃度限度の比となり、これらの比の和は 0.0383 と法令基準を十分下回る。本機構予防規程の規制値は告示別表第 2 第 6 欄の 1/20 であり、この値も満足する。

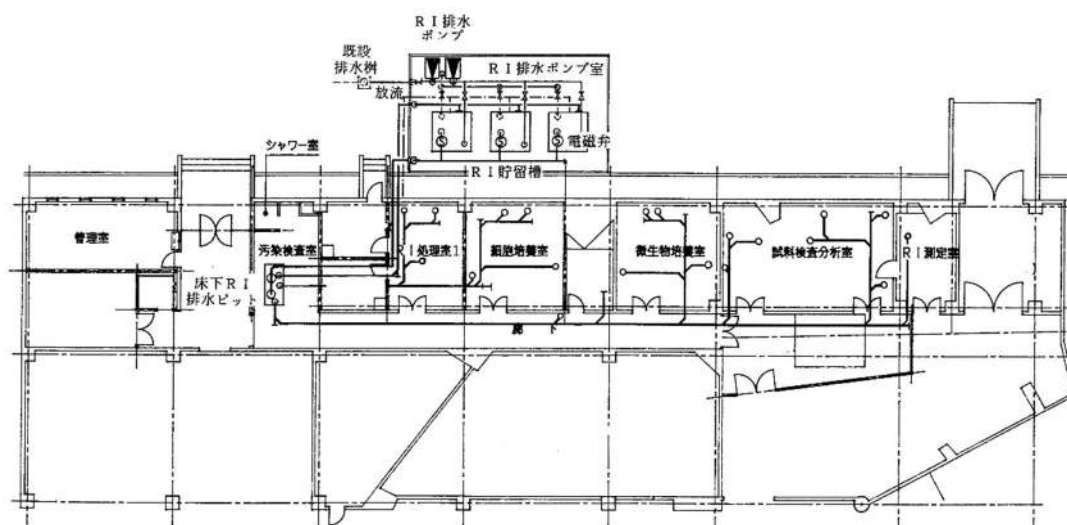


図 5-1 RI 排水系統図(1) (変更なし)

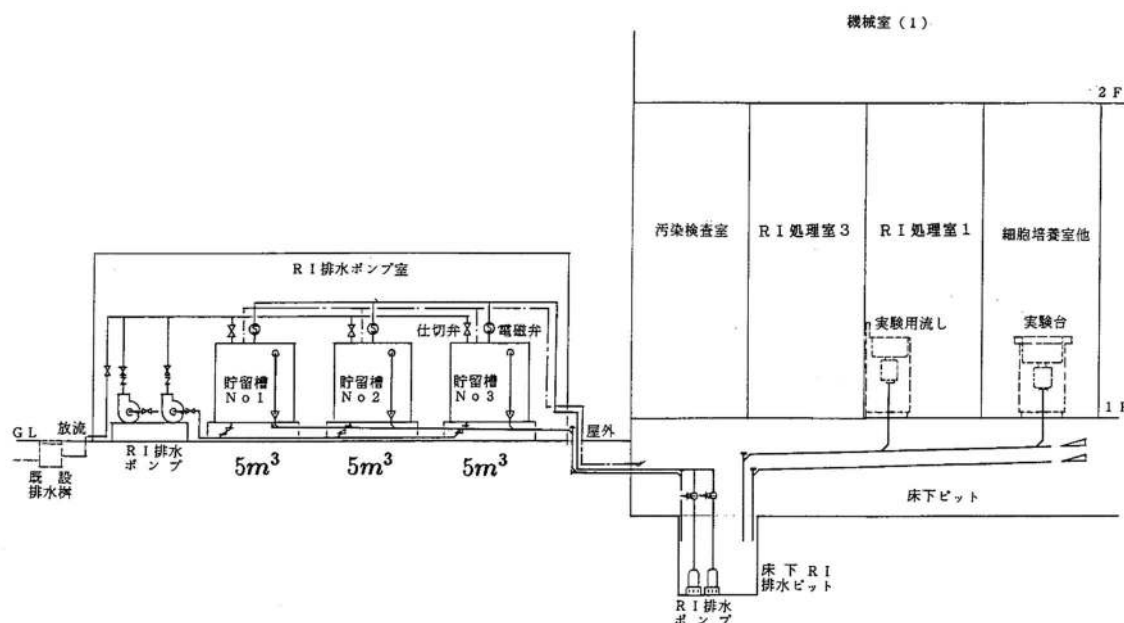


図 5-2 RI 排水系統図(2) (変更なし)

表 5-1 放射光アイソトープ実験施設の排水口における排水中放射性同位元素濃度計算結果一覧(変更なし)

群別	核種	1日最大 使用量 (MBq)	混入率 (%)	希釈率	排水中 濃度 (Bq/cm ³)	排水中 濃度限度 (Bq/cm ³)	排水中濃度 /濃度限度	各群の最大の 排水中濃度 /濃度限度 の和
2	²² Na	2	1	3	0.00333	0.3	0.0111	0.0383
	⁴⁵ Ca	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	⁵⁴ Mn	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	⁵⁸ Co	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	⁶⁰ Co	2	1	3	0.00333	0.2	0.0167 (最大)	
	⁵⁹ Ni	10	1	3	0.01667	10	0.0017	
	⁶³ Ni	10	1	3	0.01667	6	0.0028	
	⁶⁵ Zn	1	1	3	0.00167	0.2	0.0083	
	⁸⁵ Sr	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	⁸⁹ Sr	2	1	3	0.00333	0.3	0.0111	
	⁹⁵ Zr	5	1	3	0.00833	0.9	0.0093	
	⁹⁵ Nb	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	⁹⁹ Tc	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	^{110m} Ag	2	1	3	0.00333	0.3	0.0111	
	^{119m} Sn	10	1	3	0.01667	2	0.0083	
	¹²⁴ Sb	2	1	3	0.00333	0.3	0.0111	
	¹³⁴ Cs	0.5	1	3	0.00083	0.06	0.0139	
	¹³⁷ Cs	0.5	1	3	0.00083	0.09	0.0093	
	¹³³ Ba	2	1	3	0.00333	0.5	0.0067	
	¹⁴¹ Ce	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	¹⁴⁴ Ce	0.5	1	3	0.00083	0.2	0.0042	
	¹⁸¹ Hf	5	1	3	0.00833	0.7	0.0119	
	¹⁸² Ta	2	1	3	0.00333	0.6	0.0056	
	¹⁸¹ W	10	1	3	0.01667	10	0.0017	
	¹⁸⁵ W	10	1	3	0.01667	2	0.0083	
	¹⁹³ Pt	10	1	3	0.01667	30	0.0006	
3	³² P	3	1	3	0.00500	0.3	0.0167	0.0208 (最大)
	³³ P	10	1	3	0.01667	3	0.0056	
	³⁵ S	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	⁵⁵ Fe	10	1	3	0.01667	2	0.0083	
	⁵⁹ Fe	5	1	3	0.00833	0.4	0.0208 (最大)	
	⁹⁹ Mo	5	1	3	0.00833	1	0.0083	
	^{99m} Tc	10	1	3	0.01667	40	0.0004	
4	³ H	10	1	3	0.01667	20	0.0008 (最大)	0.0004
	¹⁴ C	0.5	1	3	0.00083	2	0.0004	
	⁵¹ Cr	5	1	3	0.00833	20	0.0004	

5.2 放射線発生装置における排水の取扱い(変更なし)

放射線発生装置(ストレージリング)は加速管・電磁石の冷却水を循環して利用するため、冷却水及び排水中の放射能に対する対策は必要ない。

第 6 章 その他の事項

6.1 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例(変更なし)

ストレージリングが 7 日以上停止する場合には、放射線障害防止法施行規則第 22 条の 3 に基づいて、以下に述べる措置を講ずることにより、表 6-1 に示す放射線発生装置に係る管理区域の全域またはその一部を管理区域でないものとみなして出入管理を行うことがある。ただし、この施行規則第 22 条の 3 を適用する区域は、他の管理区域と壁またはフェンスなどで区画されているものとする。また、適用期間中に当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超える恐れがない場合に限る。

1. 施行規則第 22 条の 3 を適用する前に、当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超えていないことを測定、または計算で確認する。
2. 適用期間中は、当該区域の出入り口付近に「放射線発生装置停止中」を期間及び注意事項とともに表示する。

表 6-1 第 22 条の 3 の規定を適用する区域(変更なし)

場所	図番号
放射光科学研究施設光源棟 2 階・サービスヤード	図 1-6-b
放射光科学研究施設光源棟 2 階・搬入前室	図 1-6-b
放射光科学研究施設光源棟 2 階・ダクトスペース室	図 1-6-b
放射光科学研究施設光源棟地下 1 階・加速器機械室	図 1-7-b
放射光科学研究施設光源棟実験室	図 6-1

*放射線発生装置室及び放射光アイソトープ実験施設を除く。

6.2 工事期間中の安全対策

本申請にある放射光科学研究施設における変更作業にあたっては放射線取扱主任者の指導のもと放射線作業従事者が行う。なお、本申請による施設の工事は必要としない。

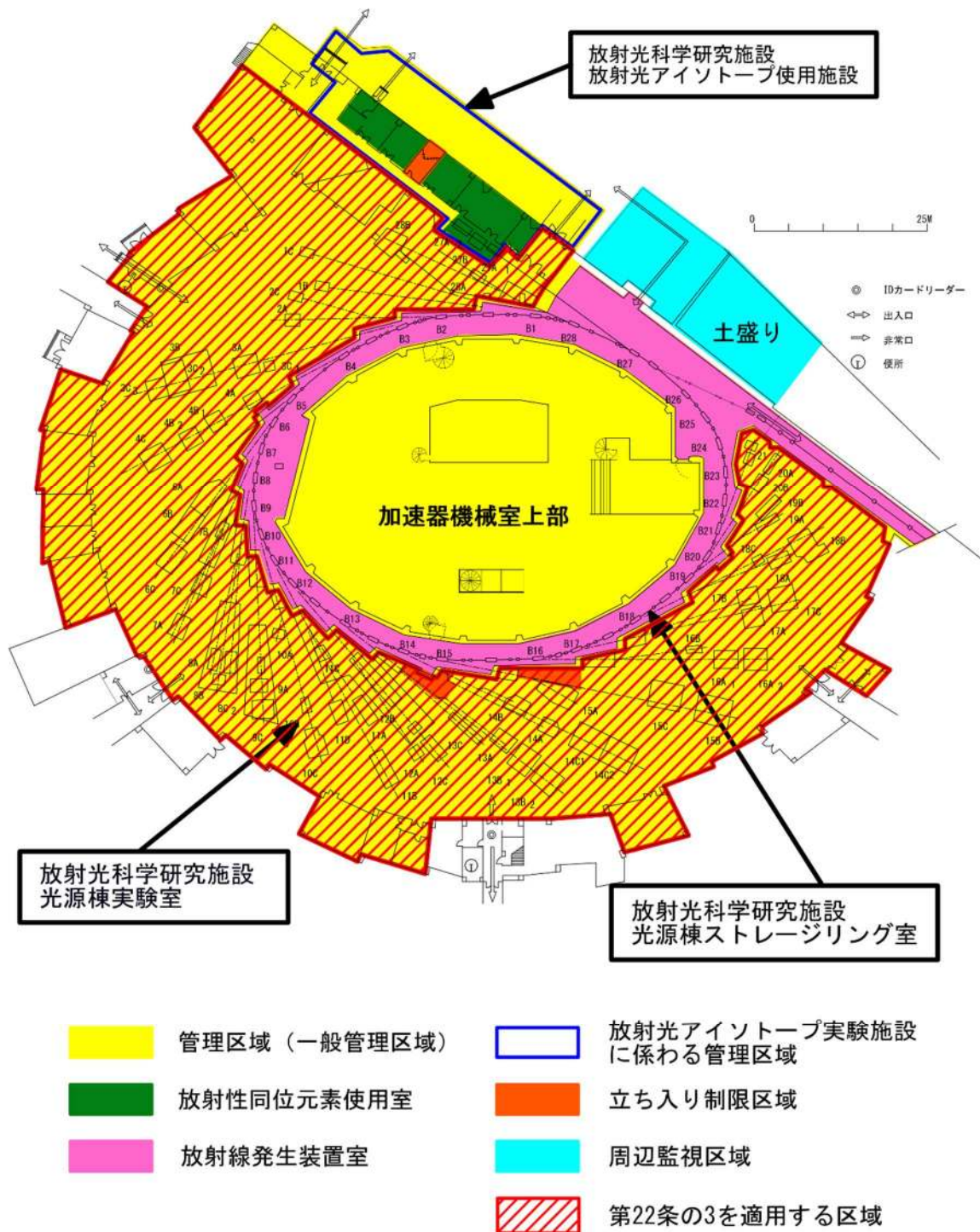


図 6-1 第 22 条の 3 の規程を適用する区域(変更なし)

参考資料

- 1) 放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル(原子力安全技術センター, 2007 年)
- 2) ICRP Publication 38, Radionuclide Transformations (1983)
- 3) T.M.Jenkins, Nucl.Instr.Meth., 159, 265 (1979)
- 4) 放射光実験施設使用承認申請資料 2006 年 10 月 (平成 18 年 12 月 27 日承認)
- 5) M.Sakano, H.Hirayama and S.Ban, Radiat.Prot.Dosim., 37, 165 (1991)
- 6) W.P.Swanson, IAEA Technical Report No.188 (1979)
- 7) 中村尚司著「放射線物理と加速器安全の工学」地人書館 (1995)
- 8) X.Mao, K.Kase and W.R.Nelson: Health Phys., 70, 207-214 (1996)
- 9) 高田茂他, Radioisotopes, 32(5), 260-269 (1983)
- 10) 放射線施設の遮蔽計算実務(放射線)データ集 2012(原子力安全技術センター, 2012 年)
- 11) アイソトープ手帳(第 11 版, 日本アイソトープ協会)